CHƯƠNG 1 – XẤP XỈ HÀM SỐ

MI3042 Phương pháp số

Lý thuyết – Công thức từng bước – Thuật toán – Ví dụ

Giữ trình tự và kiểu chữ bản gốc; viết thuật toán ngay trong từng phương pháp.

Cách dùng. Mỗi phương pháp có công thức, các bước làm và ví dụ ngay tại chỗ. Khi đọc, theo lần lượt các dòng biến đổi và mục **Thuật toán**. Phần mã giả chi tiết từ trang 52 dành cho đối chiếu khi lập trình; không cần nhảy xuống đó để hiểu cách giải. Đề chỉ định phương pháp nào thì kiểm tra điều kiện và thực hiện đúng phương pháp đó.

Mục lục

0. Bản đồ chương và tư tưởng chung 4
Thuật toán kiểm tra bảng và chọn nhóm mốc 4
1.1 BÀI TOÁN NỘI SUY 5
1.1.1 Đa thức nội suy 5
1.1.2 Sự tồn tại và duy nhất 6
1.1.3 Sai số của đa thức nội suy 7
1.1.4 Bài toán tối ưu mốc nội suy 9
1.2 SƠ ĐỒ HORNER VÀ ỨNG DỤNG 11
Bài toán 11
Sơ đồ 11
Ứng dụng 1 – Chia đa thức cho (x-c) 11
Ứng dụng 2 – Tính đạo hàm (Horner lặp) 12
Ứng dụng 3 – Trong toàn chương 14
Mã giả 14
1.3 ĐA THỨC NỘI SUY LAGRANGE 14
Ý tưởng 14
Công thức 14
Dạng viết gọn qua omega 15
Tính chất cần nhớ 16
Các trường hợp riêng hay dùng 16
Ưu – Nhược 16
1.4 ĐA THỨC NỘI SUY NEWTON 17
Ý tưởng 17
1.4.1 Trường hợp mốc bất kỳ – Tỉ sai phân 18
Bảng tỉ sai phân (cách tính tay) 18

Tính chất của tỉ sai phân 20
Sai số dạng Newton 20
1.4.2 Trường hợp mốc cách đều – Sai phân hữu hạn 21
Công thức Newton tiến (mốc cách đều) 21
Công thức Newton lùi (mốc cách đều) 22
Bảng sai phân hữu hạn 22
Newton vs Lagrange 23
1.5 CÁC CÔNG THỨC NỘI SUY TRUNG TÂM 24
Vì sao cần 24
Quy ước đánh số 24
1.5.1 Công thức Gauss I và Gauss II 24
1.5.2 Công thức Stirling 26
1.5.3 Công thức Bessel 27
Bảng chọn công thức – phần quan trọng nhất của mục 1.5 28
1.6 NỘI SUY NGƯỢC 29
1.6.1 Bài toán nội suy ngược 29
1.6.2 Phương pháp hàm ngược 29
1.6.3 Phương pháp lặp 30
1.7 HÀM GHÉP TRƠN (SPLINE) 34
Động cơ 34
Định nghĩa 34
Spline bậc 1 (tuyến tính) 35
Spline bậc 3 (cubic spline) – trọng tâm của mục 1.7 36
Xây dựng bằng phương pháp moment 36
Đánh giá sai số 39
Tính chất cực tiểu (vì sao gọi là “spline”) 39
So sánh spline vs đa thức nội suy toàn cục 41
1.8 PHƯƠNG PHÁP BÌNH PHƯƠNG TỐI THIỂU 41
Động cơ 41
Bài toán tổng quát 42
Hệ phương trình chuẩn (normal equations) 43
Ý nghĩa hình học 45
Trường hợp 1 – Hồi quy tuyến tính phi = a + bx 45
Trường hợp 2 – Đa thức bậc n: phi_j(x) = x^j 45
Trường hợp 3 – Tuyến tính hóa mô hình phi tuyến 46
Đánh giá chất lượng xấp xỉ 47

So sánh cuối chương 48
PHỤ LỤC A – BẢNG CÔNG THỨC CẦN THUỘC 48
PHỤ LỤC B – MƯỜI LỖI HAY MẤT ĐIỂM 50
PHỤ LỤC C – CHƯƠNG 1 NỐI VÀO CHƯƠNG 2 VÀ 3 NHƯ THẾ NÀO 50
PHẦN MÃ GIẢ A01–A32 VÀ B01–B04 52
D.1 Mốc và các thao tác với đa thức 54
D.2 Dữ liệu và lựa chọn nhóm mốc 57
D.3 Nội suy Lagrange 58
D.4 Nội suy Newton 59
D.5 Nội suy trung tâm 61
D.6 Nội suy ngược và tìm nghiệm từ bảng 63
D.7 Spline và các hệ tuyến tính 66
D.8 Bình phương tối thiểu và biến đổi mô hình 69
D.9 Các thao tác bổ sung để hoàn thành bài thi 71
D.10 Ba mẫu ghép thuật toán để trình bày bài làm 73

0. Bản đồ chương và tư tưởng chung

Bài toán gốc: ta chỉ biết hàm f tại một số hữu hạn điểm (bảng số thực nghiệm), hoặc biết f nhưng nó quá phức tạp để tính đạo hàm/tích phân. Ta thay f bằng một hàm đơn giản φ "gần" nó, rồi làm mọi thứ trên φ.

Có **hai triết lý** thay thế, và cả chương 1 chỉ xoay quanh hai cái đó:

	Nội suy (1.1 – 1.7)	**Bình phương tối thiểu** (1.8)
Yêu cầu	$\varphi(x_i) = y_i$ **đúng** tại mọi mốc	φ chỉ cần **gần** các điểm
Khi nào dùng	Dữ liệu chính xác, ít điểm	Dữ liệu có nhiễu, nhiều điểm
Số điểm vs bậc	$m = n + 1$ (khớp hoàn toàn)	$m \gg n + 1$ (dư điều kiện)
Rủi ro	Bậc cao $\to$ dao động (Runge)	Chọn sai dạng mô hình

Trong nhánh nội suy lại chia hai:

- **Nội suy toàn cục**: một đa thức duy nhất trên toàn đoạn (1.1 – 1.6).
- **Nội suy từng khúc**: nhiều đa thức bậc thấp ghép trơn với nhau (1.7 — spline).

Ba mục 1.3, 1.4, 1.5 **cho cùng một đa thức** — chỉ khác cách viết. Đây là điều sinh viên hay nhầm nhất. Lagrange, Newton, Gauss, Stirling, Bessel là năm cách biểu diễn khác nhau của **một** đa thức duy nhất đi qua $n + 1$ mốc đó. Chúng khác nhau ở chi phí tính toán và độ ổn định, không khác ở kết quả toán học.

Thuật toán kiểm tra bảng và chọn nhóm mốc

Đầu vào: bảng (x_i, y_i); điểm cần tính; số mốc nếu đề yêu cầu.

1. Đọc đề: đang cho x để tìm y, hay cho y để tìm x?
2. Sắp các cặp (x_i, y_i) theo x_i tăng. Nội suy cần các x_i phân biệt.
3. Kiểm tra khoảng cách $x_{i+1} - x_i$. Nếu không bằng nhau, dùng Lagrange hoặc Newton tỷ sai phân; không dùng công thức mốc đều.
4. Nếu đề yêu cầu K mốc trên lưới đều: xét từng nhóm K mốc liên tiếp, chọn nhóm có trung điểm gần vị trí cần tính nhất. Nếu hai nhóm ngang nhau, chọn nhóm bên trái. Mốc bất kỳ thì chọn K điểm có khoảng cách đến vị trí cần tính nhỏ nhất rồi sắp lại các cặp.

Ví dụ bảng $0, 0.1, \dots, 2$, tính tại 0.64 với 8 mốc: chọn $0.3, 0.4, \dots, 1.0$. Hai mốc giữa là $0.6, 0.7$; Bessel lấy gốc 0.6. Nếu đề chỉ định phương pháp, làm theo phương pháp đó và kiểm tra điều kiện trước.

Đọc bài toán bằng một ví dụ

Biết $(0,1),(1,2),(2,5)$, nội suy chọn $P(x)=1+x^2$ vì P khớp cả ba điểm. Khi hỏi $f(1.5)$, ta lấy $P(1.5)=3.25$. Nếu chỉ muốn một đường thẳng mô tả gần đúng cả bảng, ta dùng bình phương tối thiểu; đường thẳng đó được phép lệch các điểm. Mọi kết quả giữa các mốc vẫn là xấp xỉ nếu chưa biết hàm thật.

1.1 BÀI TOÁN NỘI SUY

1.1.1 Đa thức nội suy

Bài toán. Cho $n+1$ điểm **phân biệt** (gọi là *mốc nội suy*, nodes)

$$x_0 < x_1 < \cdots < x_n \quad \text{trên } [a,b]$$

và các giá trị tương ứng $y_i = f(x_i)$, $i = \overline{0,n}$.

Tìm đa thức $P_n(x)$ bậc **không quá** n thỏa mãn

$$\boxed{P_n(x_i) = y_i, \quad i = \overline{0,n}}$$

P_n gọi là **đa thức nội suy** của f tại các mốc $x_0,\ldots,x_n$.

Chú ý về thuật ngữ:

- Bậc "không quá n": nếu các điểm nằm trên một đường thẳng thì P_n thực sự bậc 1, dù có 10 mốc.

• Nội suy: điểm cần tính nằm trong dải mốc. Ngoại suy: điểm cần tính nằm ngoài. Vị trí ở trong dải mốc chưa tự bảo đảm sai số nhỏ; vẫn cần đánh giá sai số.

Cơ sở lý thuyết (định lý Weierstrass). Mọi hàm liên tục trên $[a,b]$ đều xấp xỉ được bởi đa thức với độ chính xác tùy ý:

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists P:\ \max_{[a,b]} |f(x) - P(x)| < \varepsilon$$

Đây là lý do ta chọn **đa thức** làm công cụ xấp xỉ. Nhưng lưu ý: định lý này chỉ nói đa thức tốt *tồn tại*, **không** nói rằng đa thức nội suy sẽ hội tụ về f (xem hiện tượng Runge ở 1.1.3).

1.1.2 Sự tồn tại và duy nhất

Định lý. Với $n+1$ mốc **phân biệt** cho trước, tồn tại **duy nhất** một đa thức bậc $\leq n$ thỏa mãn điều kiện nội suy.

Chứng minh 1 (đại số tuyến tính — Vandermonde).

Viết $P_n(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_n x^n$. Điều kiện nội suy cho hệ $n+1$ phương trình, $n+1$ ẩn $a_0, \ldots, a_n$:

$$\begin{pmatrix} 1 & x_0 & x_0^2 & \cdots & x_0^n \\ 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^n \\ \vdots & & & & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_0 \\ y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$

Ma trận này là **ma trận Vandermonde**, có định thức

$$V = \prod_{0 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i)$$

Do các mốc phân biệt nên $V \neq 0$, hệ có nghiệm duy nhất. ■

Chứng minh 2 (ngắn hơn, nên nhớ để thi).

Giả sử có hai đa thức P, Q bậc $\leq n$ cùng thỏa điều kiện. Đặt $R = P - Q$: đây là đa thức bậc $\leq n$ nhưng có $n+1$ nghiệm $x_0, \ldots, x_n$. Một đa thức bậc $\leq n$ khác 0 chỉ có tối đa n nghiệm, nên $R \equiv 0$, tức $P \equiv Q$. ■

> ***Cảnh báo thực hành.*** *Tồn tại duy nhất* ***không*** *có nghĩa là nên giải hệ Vandermonde. Ma trận Vandermonde có* ***số điều kiện rất lớn*** *(điều kiện xấu, ill-conditioned) khi n tăng; chi phí $O(n^3)$. Đó chính là lý do sinh ra dạng Lagrange và Newton — chúng cho cùng đa thức nhưng tính trực tiếp, không giải hệ.*

Hệ quả quan trọng. Nếu f bản thân nó là đa thức bậc $\leq n$ thì $P_n \equiv f$ (sai số bằng 0). Suy ra: một công thức nội suy $n+1$ mốc **chính xác** với mọi đa thức bậc $\leq n$ — đây là cách kiểm tra công thức đúng hay sai, và là gốc rễ khái niệm "bậc chính xác" của các công thức cầu phương ở Chương 2.

Nếu đề yêu cầu tính định thức Vandermonde

Xem định thức như đa thức theo x_n: bậc không quá n, có nghiệm $x_0, \ldots, x_{n-1}$ vì trùng hai hàng. Do đó $V_n = C \prod_{i<n}(x_n - x_i)$. Hệ số của x_n^n là định thức con V_{n-1}, nên $C = V_{n-1}$. Từ $V_0 = 1$, lặp lại được tích trong định lý. Chứng minh 2 ở trên chỉ chứng minh tính duy nhất; sự tồn tại có thể thấy từ hệ khả nghịch hoặc công thức Lagrange.

1.1.3 Sai số của đa thức nội suy

Định lý (sai số nội suy). Giả sử $f \in C^{n+1}[a,b]$, các mốc $x_0, \ldots, x_n \in [a,b]$. Khi đó với mỗi $x \in [a,b]$ tồn tại $\xi = \xi(x) \in (\min, \max)$ của tập $\{x, x_0, \ldots, x_n\}$ sao cho

$$\boxed{R_n(x) = f(x) - P_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}\,\omega_{n+1}(x)}$$

trong đó **đa thức mốc**

$$\omega_{n+1}(x) = (x-x_0)(x-x_1)\cdots(x-x_n) = \prod_{i=0}^{n}(x-x_i)$$

Chứng minh (phải nhớ — hay hỏi thi).

Cố định $x = \bar{x}$ khác mọi mốc (nếu trùng mốc thì $R_n = 0$, hiển nhiên đúng). Chọn hằng số

$$K = \frac{f(\bar{x}) - P_n(\bar{x})}{\omega_{n+1}(\bar{x})}$$

Xét hàm phụ

$$g(t) = f(t) - P_n(t) - K\,\omega_{n+1}(t)$$

Hàm g triệt tiêu tại $n+2$ điểm: $x_0, x_1, \ldots, x_n$ và $\bar{x}$.

Áp dụng định lý Rolle liên tiếp:

- g' có ít nhất $n+1$ nghiệm,
- g'' có ít nhất n nghiệm,
- …
- $g^{(n+1)}$ có ít nhất **1** nghiệm, gọi là ξ.

Mà $P_n^{(n+1)} \equiv 0$ và $\omega_{n+1}^{(n+1)} \equiv (n+1)!$, nên

$$0 = g^{(n+1)}(\xi) = f^{(n+1)}(\xi) - K(n+1)! \Rightarrow K = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}$$

Thay K vào định nghĩa được điều phải chứng minh. ■

Đánh giá sai số thực dụng. Đặt $M_{n+1} = \max_{[a,b]} |f^{(n+1)}(x)|$:

$$|R_n(x)| \le \frac{M_{n+1}}{(n+1)!}\,|\omega_{n+1}(x)|, \qquad \|R_n\|_\infty \le \frac{M_{n+1}}{(n+1)!}\max_{[a,b]}|\omega_{n+1}(x)|$$

Thuật toán đánh giá sai số tại một điểm

Đầu vào: $n+1$ mốc $x_0, \dots, x_n$; vị trí cần tính z; số M_{n+1} chặn $|f^{(n+1)}|$ trên đoạn liên quan.

Đầu ra: một cận trên của $|f(z) - P_n(z)|$.

1. Tính từng khoảng cách: $z - x_0, z - x_1, \dots, z - x_n$.
2. Nhân chúng, rồi lấy trị tuyệt đối:
$$\text{tích khoảng cách} = \big|(z-x_0)(z-x_1)\cdots(z-x_n)\big|.$$
3. Tính cận:
$$\text{cận sai số} = \frac{M_{n+1}}{(n+1)!} \times \text{tích khoảng cách}.$$

Nếu chỉ có bảng và chưa biết cận đạo hàm, ghi rõ chưa đủ dữ kiện để cho một cận bảo đảm.

Cách áp dụng cận sai số

Dùng 3 mốc thì đa thức bậc không quá 2; cần chặn đạo hàm cấp 3. Ví dụ $f = e^x$ trên $[0,1]$, mốc $0, 0.5, 1$, cần $z = 0.25$:

$$M_3 = e, \quad |\omega_3(z)| = |0.25(-0.25)(-0.75)| = 0.046875,$$

$$|f(z) - P_2(z)| \le e \cdot 0.046875/3! = e/128 \approx 0.0212366.$$

C^{n+1} nghĩa là có đạo hàm liên tục đến cấp $n+1$; ξ là điểm tồn tại nhưng thường không biết vị trí. Vì thế ta dùng cận M_{n+1} trên cả đoạn, không thay đạo hàm tại một điểm vào công thức. Mã B01 thực hiện phép tính cận.

Trường hợp mốc cách đều $x_i = x_0 + ih$. Chứng minh được

$$\max|\omega_{n+1}(x)| \le \frac{n!\,h^{n+1}}{4}$$

do đó

$$\boxed{|R_n(x)| \le \frac{M_{n+1}\,h^{n+1}}{4(n+1)}}$$

Đọc công thức sai số — ba nhận xét cốt lõi:

1. Sai số bằng 0 tại mốc. Giữa các mốc, độ lớn còn tùy tích khoảng cách và đạo hàm cấp cao; không mặc định nhỏ ở mọi vị trí trong bảng.

2. Có hai yếu tố: đạo hàm cấp cao của f (thuộc về hàm) và vị trí các mốc (ta có thể chọn nếu đề cho phép).
3. Tăng bậc chưa chắc giảm sai số, vì đạo hàm cấp cao và tích khoảng cách cũng thay đổi.

Hiện tượng Runge. Với $f(x) = \dfrac{1}{1+25x^2}$ trên $[-1,1]$ và mốc cách đều, khi $n \to \infty$ đa thức nội suy **dao động ngày càng dữ dội gần hai đầu mút**, sai số $\to \infty$, dù f trơn vô hạn.

Kết luận thực hành rút ra từ Runge — đây là động cơ của hai mục sau:

- Ưu tiên bậc vừa phải trên mốc đều; ngưỡng bậc phù hợp phụ thuộc bài toán.
- Muốn giữ bậc cao: đổi cách chọn mốc $\to$ **mốc Chebyshev** (1.1.4).
- Muốn giữ mốc cách đều: đổi cách xấp xỉ $\to$ **spline** (1.7).

1.1.4 Bài toán tối ưu mốc nội suy

Đặt vấn đề. Trong đánh giá $|R_n| \le \dfrac{M_{n+1}}{(n+1)!} \max|\omega_{n+1}|$, ta không can thiệp được vào M_{n+1}. Vậy: **chọn $x_0, \dots, x_n$ như thế nào để $\max_{[a,b]} |\omega_{n+1}(x)|$ nhỏ nhất?**

Đây là bài toán xấp xỉ đều (minimax), lời giải là **đa thức Chebyshev**.

Đa thức Chebyshev loại I trên $[-1,1]$:

$$T_n(x) = \cos(n \arccos x), \qquad x \in [-1,1]$$

Tính chất cần nhớ:

- Hệ thức truy hồi: $T_0 = 1$, $T_1 = x$, $T_{n+1}(x) = 2x\,T_n(x) - T_{n-1}(x)$. ($T_2 = 2x^2 - 1$, $T_3 = 4x^3 - 3x$, $T_4 = 8x^4 - 8x^2 + 1$)
- T_n có bậc n, **hệ số bậc cao nhất là** 2^{n-1} (với $n \ge 1$).
- $|T_n(x)| \le 1$ trên $[-1,1]$, và đạt ± 1 luân phiên tại $n+1$ điểm $\cos(k\pi/n)$.
- **Nghiệm** của T_n: $x_k = \cos\dfrac{(2k+1)\pi}{2n},\ k = \overline{0, n-1}$.

Vì sao có truy hồi và hệ số 2^{n-1}?

Đặt $x = \cos\theta$. Công thức $\cos((k+1)\theta) + \cos((k-1)\theta) = 2\cos\theta\cos(k\theta)$ cho ngay $T_{k+1} = 2xT_k - T_{k-1}$. Từ $T_1 = x$, mỗi bước nhân $2x$ làm hệ số cao nhất gấp đôi; trừ T_{k-1} bậc thấp hơn không đổi hệ số ấy. Vì vậy T_k có bậc k và hệ số cao nhất 2^{k-1}, $k \ge 1$.

Định lý Chebyshev (tính tối ưu). Trong tất cả các đa thức **monic** (hệ số bậc cao nhất bằng 1) bậc n trên $[-1,1]$, đa thức $\tilde{T}_n = 2^{1-n}T_n$ có chuẩn max nhỏ nhất:

$$\max_{[-1,1]} |\tilde{T}_n(x)| = 2^{1-n} \leq \max_{[-1,1]} |Q(x)| \quad \forall Q \text{ monic bậc } n$$

Ý chứng minh (phản chứng): nếu có Q monic với $\max |Q| < 2^{1-n}$, xét $D = \tilde{T}_n - Q$ — bậc $\leq n-1$ (hệ số bậc n triệt tiêu). Tại $n+1$ điểm luân phiên của $\tilde{T}_n$, dấu của D đổi liên tiếp $\to D$ có ít nhất n nghiệm $\to D \equiv 0$, mâu thuẫn.

Kết luận — mốc nội suy tối ưu. Vì ω_{n+1} là đa thức monic bậc $n+1$, ta chọn mốc là **nghiệm của** T_{n+1}:

Trên $[-1, 1]$:

$$\boxed{x_k = \cos \frac{(2k+1)\pi}{2(n+1)}, \quad k = \overline{0, n}}$$

Trên $[a, b]$ (đổi biến affine $x = \frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2}t$):

$$\boxed{x_k = \frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2} \cos \frac{(2k+1)\pi}{2(n+1)}}$$

Khi đó sai số đạt cận tốt nhất:

$$|R_n(x)| \leq \frac{M_{n+1}}{(n+1)!} \cdot \frac{(b-a)^{n+1}}{2^{2n+1}}$$

(trên $[-1, 1]$: $|R_n| \leq \dfrac{M_{n+1}}{2^n(n+1)!}$).

Ý nghĩa hình học. Mốc Chebyshev là hình chiếu lên trục hoành của các điểm chia đều trên nửa đường tròn $\to$ **dày ở hai đầu mút, thưa ở giữa**. Chính việc dồn mốc về hai biên dập tắt dao động Runge. Với mốc Chebyshev, đa thức nội suy hội tụ đều tới mọi f khả vi liên tục Lipschitz.

Đề cho số mốc: thay vào thế nào?

Với N mốc, bậc là $\leq N-1$. Để xuất mốc tăng dần trên $[a, b]$, dùng

$$x_i = \frac{a+b}{2} - \frac{b-a}{2} \cos \frac{(2i+1)\pi}{2N}, \quad i = 0, \ldots, N-1.$$

Ví dụ $N = 3$ trên $[-1, 1]$ cho $[-\sqrt{3}/2, 0, \sqrt{3}/2]$. Dấu trừ chỉ đảo thứ tự của cùng tập mốc. Lấy tiếp $y_i = f(x_i)$ nếu được biết hàm. Không tự đổi bảng có sẵn sang các mốc mới khi chưa biết tung độ tại đó. Xem A01.

Thuật toán tạo mốc Chebyshev tăng dần

Đầu vào: đoạn $[a, b]$, $a < b$; số mốc $N \geq 1$.

Đầu ra: các mốc $x_0 < x_1 < \cdots < x_{N-1}$.

1. Với từng $i = 0, 1, \ldots, N-1$, tính
$$x_i = \frac{a+b}{2} - \frac{b-a}{2} \cos \frac{(2i+1)\pi}{2N}.$$
2. Nếu đề cho hàm f, tính tiếp $y_i = f(x_i)$ tại từng mốc.
3. Dùng bảng (x_i, y_i) để nội suy. Góc trong công thức tính theo radian.

1.2 SƠ ĐỒ HORNER VÀ ỨNG DỤNG

Bài toán

Tính giá trị $P(c)$ của đa thức $P(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_{n-1}x + a_n$.

Cách ngây thơ (tính từng lũy thừa riêng) tốn $\dfrac{n(n+1)}{2}$ phép nhân. Horner chỉ tốn n phép nhân và n phép cộng — và ổn định số hơn.

Sơ đồ

Viết lại theo kiểu lồng nhau (nested form):

$$P(x) = \big(\cdots((a_0x + a_1)x + a_2)x + \cdots + a_{n-1}\big)x + a_n$$

Thuật toán:

$$b_0 = a_0, \qquad b_k = b_{k-1} \cdot c + a_k \ \ (k = \overline{1, n}), \qquad P(c) = b_n$$

Bảng tính tay:

	a_0	a_1	a_2	$\cdots$	a_n
c		$c\,b_0$	$c\,b_1$	$\cdots$	$c\,b_{n-1}$
	b_0	b_1	b_2	$\cdots$	$b_n = P(c)$

Ứng dụng 1 — Chia đa thức cho $(x - c)$

Các số $b_0, b_1, \ldots, b_{n-1}$ **chính là hệ số của thương**:

$$P(x) = (x - c)\,Q(x) + P(c), \qquad Q(x) = b_0x^{n-1} + b_1x^{n-2} + \cdots + b_{n-1}$$

Đây là định lý Bézout dạng tính toán. Ứng dụng: hạ bậc sau khi tìm được một nghiệm.

Ứng dụng 2 — Tính đạo hàm (Horner lặp)

Áp dụng Horner lần thứ hai lên dãy $b_0, \ldots, b_{n-1}$ (hệ số của Q) tại chính c, được $c_0, \ldots, c_{n-1}$. Khi đó

$$P'(c) = Q(c) = c_{n-1}$$

Lặp tiếp k lần sẽ cho $\dfrac{P^{(k)}(c)}{k!}$. Nói cách khác, **Horner lặp cho toàn bộ khai triển Taylor của P tại c**:

$$P(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{P^{(k)}(c)}{k!}(x-c)^k$$

tức là chuyển P từ cơ sở $\{x^k\}$ sang cơ sở $\{(x-c)^k\}$ (đổi tâm — *shift*).

Thuật toán Horner: nhìn đúng thứ tự hệ số

Ở phần này giữ cách viết của lý thuyết:

$$P(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_n.$$

Đầu vào: dãy $a_0, a_1, \ldots, a_n$ từ bậc cao xuống thấp; điểm c.

Đầu ra: $P(c)$ và hệ số thương khi chia cho $x - c$.

1. Đặt $b_0 = a_0$.
2. Lần lượt với $k = 1, 2, \ldots, n$, tính
$$b_k = c\, b_{k-1} + a_k.$$
3. Số cuối b_n là $P(c)$, cũng là số dư. Các số $b_0, \ldots, b_{n-1}$ là hệ số thương, từ bậc cao xuống thấp.

Thuật toán đạo hàm bằng Horner lặp

1. Chia P cho $x - c$, ghi số dư đầu tiên: đó là $P(c)$.
2. Chia tiếp *thương vừa thu được* cho cùng $x - c$, ghi số dư tiếp theo.
3. Lặp đến khi thương còn hằng. Nếu các số dư lần lượt là $r_0, r_1, r_2, \ldots$, thì

$$P(c) = r_0, \quad P'(c) = r_1, \quad P''(c) = 2!r_2, \quad P'''(c) = 3!r_3, \ldots.$$

Một lần tính cụ thể: giá trị, thương và đạo hàm

Với $P = 3x^3 - 2x - 1$, $c = 2$, dãy hệ số bậc giảm là $[3, 0, -2, -1]$:

$$3 \;\to\; 3\cdot 2 + 0 = 6 \;\to\; 6\cdot 2 - 2 = 10 \;\to\; 10\cdot 2 - 1 = 19.$$

Vậy $P(2) = 19$, thương là $3x^2 + 6x + 10$. Chia lặp cùng $x - 2$ cho

$$P = 19 + 34(x-2) + 18(x-2)^2 + 3(x-2)^3.$$

Suy ra $P'(2) = 34$, $P''(2) = 2! \cdot 18 = 36$, $P'''(2) = 3! \cdot 3 = 18$. **Lưu ý:** mã A02–A04 lưu hệ số bậc tăng, tức $[-1, -2, 0, 3]$; phải đổi thứ tự trước khi gọi.

Thuật toán nhân nhân tử và lập đa thức tích

Để nhân một đa thức với $x - c$, có thể nhân với x rồi trừ c lần đa thức cũ. Nếu đang lưu hệ số *bậc tăng*

$$P = a_0 + a_1 x + \cdots + a_d x^d,$$

thì hệ số kết quả $b_0, \dots, b_{d+1}$ là

$$b_0 = -c a_0, \quad b_j = a_{j-1} - c a_j \;(j = 1, \dots, d), \quad b_{d+1} = a_d.$$

Tính vào một dãy mới để không ghi đè các hệ số đang cần. Muốn lập $(x - x_0)\cdots(x - x_n)$:

1. Bắt đầu từ đa thức 1.
2. Lần lượt với từng mốc x_i, nhân đa thức đang có với $x - x_i$ bằng quy tắc trên.
3. Trả đa thức sau lần nhân cuối.

Ví dụ các mốc 1,2,3 cho

$$1 \to x - 1 \to x^2 - 3x + 2 \to x^3 - 6x^2 + 11x - 6.$$

Thuật toán đổi biến và lấy đạo hàm sau nội suy

Đầu vào: đa thức theo t, gốc x_0 và bước h.

1. Nếu cần biểu thức theo x, thay mọi t bằng $(x - x_0)/h$, khai triển rồi gom theo các lũy thừa $1, x, x^2, \dots$.
2. Nếu chỉ cần giá trị tại z, tính $t_z = (z - x_0)/h$, thế trực tiếp vào đa thức theo t.
3. Nếu cần đạo hàm cấp r theo x, lấy đạo hàm cấp r theo t, thế t_z, rồi chia h^r.

Ví dụ $Q(t) = 1 + 2t + t^2$, $t = 2x - 1$: thay vào cho $P(x) = 4x^2$. Nếu không khai triển, vẫn có $P'(x) = Q'(2x-1)\cdot 2 = 8x$. Với spline dùng $u = x - x_i$, không chia thêm h^r.

Ứng dụng 3 — Trong toàn chương

- Tính giá trị đa thức nội suy **Newton** (dạng Newton có cấu trúc lồng nhau y hệt Horner — xem 1.4).

- Kết hợp với phương pháp Newton-Raphson để tìm nghiệm đa thức: mỗi bước lặp cần cả $P(c)$ và $P'(c)$, Horner lặp cho cả hai chỉ trong $2n$ phép nhân.
- Tính $\omega_{n+1}(x)$, tính spline trên từng đoạn.

Mã giả

```
function horner(a[0..n], c):
    b = a[0]
    for k = 1 to n:
        b = b*c + a[k]
    return b
```

1.3 ĐA THỨC NỘI SUY LAGRANGE

Ý tưởng

Thay vì giải hệ Vandermonde, ta **xây dựng sẵn** một cơ sở đặc biệt của không gian đa thức bậc $\leq n$: các đa thức L_i thỏa mãn

$$L_i(x_j) = \delta_{ij} = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases}$$

Khi đó đa thức nội suy viết ra **ngay lập tức**, không cần giải hệ nào.

Công thức

Đa thức cơ sở Lagrange (đa thức đặc trưng):

$$L_i(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^{n} \frac{x - x_j}{x_i - x_j} = \frac{(x - x_0) \cdots (x - x_{i-1})(x - x_{i+1}) \cdots (x - x_n)}{(x_i - x_0) \cdots (x_i - x_{i-1})(x_i - x_{i+1}) \cdots (x_i - x_n)}$$

Đa thức nội suy Lagrange:

$$\boxed{L_n(x) = \sum_{i=0}^{n} y_i \, L_i(x)}$$

Kiểm tra: $L_n(x_j) = \sum_i y_i L_i(x_j) = y_j$. ✓ Bậc $\leq n$. ✓ Theo tính duy nhất, đây chính là P_n.

Thuật toán Lagrange: tính tại một điểm

Đầu vào: $n+1$ cặp (x_i, y_i) với các x_i phân biệt; điểm z.

Đầu ra: giá trị nội suy $P_n(z)$.

1. Nếu $z = x_i$ tại một mốc, trả ngay y_i.
2. Với mỗi $i = 0, 1, \ldots, n$, tính một phần

$$L_i(z) = \frac{z - x_0}{x_i - x_0} \cdots \frac{z - x_{i-1}}{x_i - x_{i-1}} \frac{z - x_{i+1}}{x_i - x_{i+1}} \cdots \frac{z - x_n}{x_i - x_n}.$$

   Trong tích này **bỏ mốc thứ** i; không tạo phân số $(z - x_i)/(x_i - x_i)$.

3. Cộng các phần đã nhân với tung độ:

$$P_n(z) = y_0 L_0(z) + y_1 L_1(z) + \cdots + y_n L_n(z).$$

Muốn lập cả đa thức, giữ biến x thay cho z ở bước 2, khai triển rồi cộng. Muốn đạo hàm, lấy đạo hàm của đa thức vừa dựng.

Tạo L_i rồi ghép kết quả

Với $(0,1), (1,2), (2,5)$, L_0 phải bằng 0 tại 1 và 2, nên có tử $(x-1)(x-2)$. Tại 0, tử bằng 2; chia 2 để $L_0(0) = 1$. Tương tự:

$$L_0 = \frac{(x-1)(x-2)}{2}, \quad L_1 = -x(x-2), \quad L_2 = \frac{x(x-1)}{2}.$$

$$P = 1L_0 + 2L_1 + 5L_2 = 1 + x^2, \qquad P(1.5) = 3.25.$$

Nếu chỉ hỏi giá trị, thế thẳng điểm cần tính vào các L_i, không cần khai triển. Nếu hỏi hệ số hoặc đạo hàm, dựng đa thức rồi tính tiếp. Xem A10–A11.

Dạng viết gọn qua ω

Với $\omega_{n+1}(x) = \prod_{j=0}^{n}(x - x_j)$, ta có $\omega'_{n+1}(x_i) = \prod_{j \neq i}(x_i - x_j)$, nên

$$L_i(x) = \frac{\omega_{n+1}(x)}{(x - x_i)\,\omega'_{n+1}(x_i)} \qquad \Longrightarrow \qquad L_n(x) = \omega_{n+1}(x) \sum_{i=0}^{n} \frac{y_i}{(x - x_i)\,\omega'_{n+1}(x_i)}$$

Dạng này rất tiện khi tính tay: chỉ cần lập **một** bảng $\omega'(x_i)$ dùng chung cho mọi i.

Tính chất cần nhớ

1. $\sum_{i=0}^{n} L_i(x) \equiv 1$ với mọi x. *(Vì nội suy hàm hằng $f \equiv 1$ phải cho đúng chính nó, theo tính duy nhất.)* Đây là cách kiểm tra nhanh khi tính tay đã sai ở đâu chưa.
2. Tổng quát: $\sum_{i=0}^{n} x_i^k L_i(x) = x^k$ với mọi $k \le n$.
3. L_i chỉ phụ thuộc **mốc**, không phụ thuộc giá trị y_i. Nếu cùng bộ mốc mà nội suy nhiều hàm khác nhau, tính L_i một lần dùng lại nhiều lần.

Các trường hợp riêng hay dùng

Nội suy tuyến tính ($n = 1$):

$$L_1(x) = y_0 \frac{x - x_1}{x_0 - x_1} + y_1 \frac{x - x_0}{x_1 - x_0} = y_0 + \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0}(x - x_0)$$

Sai số: $|R_1(x)| \le \dfrac{M_2}{8}(x_1 - x_0)^2$.

Nội suy bậc hai ($n = 2$):

$$L_2(x) = y_0 \frac{(x - x_1)(x - x_2)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)} + y_1 \frac{(x - x_0)(x - x_2)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)} + y_2 \frac{(x - x_0)(x - x_1)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)}$$

Mốc cách đều $x_i = x_0 + ih$. Đặt $t = \dfrac{x - x_0}{h}$, khi đó $x - x_j = h(t - j)$ và $x_i - x_j = h(i - j)$:

$$L_i(x) = \frac{(-1)^{n-i}}{i!\,(n-i)!} \cdot \frac{t(t-1)\cdots(t-n)}{t - i}$$

$$L_n(x_0 + th) = \frac{t(t-1)\cdots(t-n)}{n!} \sum_{i=0}^{n} \frac{(-1)^{n-i}\binom{n}{i}\, y_i}{t - i}$$

Ưu — Nhược

Ưu	Nhược
Công thức tường minh, viết ra ngay	Thêm **một** mốc mới $\to$ phải tính lại **toàn bộ**
Không cần giải hệ phương trình	Chi phí $O(n^2)$ mỗi lần tính một giá trị
Là công cụ lý thuyết mạnh (dùng để dẫn công thức đạo hàm, tích phân số ở Chương 2)	Khó ước lượng "nên dừng ở bậc mấy"

Chính nhược điểm thứ nhất là lý do tồn tại của dạng Newton.

Ghi chú nâng cao — dạng barycentric. *Đặt $w_i = 1/\omega'_{n+1}(x_i)$ (trọng số trọng tâm, tính một lần), khi đó*

$$L_n(x) = \frac{\sum_i \dfrac{w_i}{x - x_i} y_i}{\sum_i \dfrac{w_i}{x - x_i}}$$

*Chi phí mỗi lần tính chỉ $O(n)$ và **ổn định số rất tốt** — đây là dạng được cài đặt trong các thư viện thực tế.*

Thuật toán Lagrange trọng tâm khi tính nhiều điểm

Đầu vào: một bộ mốc phân biệt x_i, tung độ y_i và các vị trí muốn tính.

1. Tính các trọng số một lần:
$$w_i = \frac{1}{\prod_{j \neq i}(x_i - x_j)}.$$
2. Với mỗi điểm z: nếu $z = x_i$, trả ngay y_i.
3. Nếu không trùng mốc, tính
$$P(z) = \frac{\displaystyle\sum_i \frac{w_i y_i}{z - x_i}}{\displaystyle\sum_i \frac{w_i}{z - x_i}}.$$
4. Giữ các w_i để dùng lại ở điểm tiếp theo; không cần tính lại nếu bộ mốc không đổi.

Ví dụ $X = [0, 1, 2]$, $Y = [1, 2, 5]$ cho $w = [1/2, -1, 1/2]$. Tại $z = 1.5$, tử bằng $-26/3$, mẫu bằng $-8/3$, nên $P = 13/4 = 3.25$. Tại $z = 1$, trả thẳng 2.

1.4 ĐA THỨC NỘI SUY NEWTON

Ý tưởng

Xây dựng đa thức **tăng dần theo bậc**: $P_k = P_{k-1} + (\text{số hạng hiệu chỉnh})$, sao cho thêm mốc mới **không phá** phần đã tính. Muốn vậy, số hạng bậc k phải triệt tiêu tại $x_0, \ldots, x_{k-1}$, tức có dạng $c_k(x - x_0) \cdots (x - x_{k-1})$.

1.4.1 Trường hợp mốc bất kỳ — Tỉ sai phân

Định nghĩa tỉ sai phân (tỷ hiệu, divided differences):

- Cấp 0: $f[x_i] = y_i$
- Cấp 1: $f[x_i, x_j] = \dfrac{f[x_j] - f[x_i]}{x_j - x_i}$
- Cấp k:

$$f[x_i, x_{i+1}, \ldots, x_{i+k}] = \frac{f[x_{i+1}, \ldots, x_{i+k}] - f[x_i, \ldots, x_{i+k-1}]}{x_{i+k} - x_i}$$

Công thức Newton tiến (Newton tiến từ x_0):

$$\boxed{\begin{aligned} N_n(x) = f[x_0] + f[x_0, x_1](x - x_0) + f[x_0, x_1, x_2](x - x_0)(x - x_1) + \cdots \\ + f[x_0, \ldots, x_n](x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_{n-1}) \end{aligned}}$$

viết gọn:

$$N_n(x) = \sum_{k=0}^{n} f[x_0, \ldots, x_k] \prod_{j=0}^{k-1} (x - x_j)$$

Công thức Newton lùi (từ x_n):

$$N_n(x) = f[x_n] + f[x_{n-1}, x_n](x - x_n) + \cdots + f[x_0, \ldots, x_n](x - x_n)(x - x_{n-1}) \cdots (x - x_1)$$

Bảng tỉ sai phân (cách tính tay)

x_i	$f[x_i]$	cấp 1	cấp 2	cấp 3
x_0	y_0			
		$f[x_0, x_1]$		
x_1	y_1		$f[x_0, x_1, x_2]$	
		$f[x_1, x_2]$		$f[x_0, x_1, x_2, x_3]$
x_2	y_2		$f[x_1, x_2, x_3]$	
		$f[x_2, x_3]$		
x_3	y_3			

Hệ số Newton tiến = đường chéo trên cùng của bảng. **Hệ số Newton lùi = đường chéo dưới cùng.**

Thuật toán Newton: lập bảng rồi đọc hệ số

Đầu vào: bảng $(x_0, y_0), \dots, (x_n, y_n)$; các x_i phân biệt.

Đầu ra: đa thức Newton và giá trị tại z nếu được yêu cầu.

1. Ghi cột đầu: $f[x_i] = y_i$.
2. Lập cột cấp 1 bằng hiệu hai tung độ chia hiệu hai mốc:
$$f[x_i, x_{i+1}] = \frac{y_{i+1} - y_i}{x_{i+1} - x_i}.$$
3. Với cấp $k = 2, 3, \dots, n$, tính từ cột ngay trước:
$$f[x_i, \dots, x_{i+k}] = \frac{f[x_{i+1}, \dots, x_{i+k}] - f[x_i, \dots, x_{i+k-1}]}{x_{i+k} - x_i}, \quad i = 0, \dots, n-k.$$
4. Đọc các ô bắt đầu từ mốc x_0, ghép thành
$$\begin{aligned} P_n(x) = y_0 &+ f[x_0, x_1](x - x_0) \\ &+ f[x_0, x_1, x_2](x - x_0)(x - x_1) + \cdots. \end{aligned}$$
5. Nếu cần giá trị, thế $x = z$. Nếu cần dạng chính tắc, khai triển các tích.

Newton lùi: đảo thứ tự *các cặp* rồi làm lại các bước trên. Gốc và các nhân tử bắt đầu từ mốc cuối; không đảo riêng dãy hệ số đã tính.

Từ các ô bảng đến đa thức Newton

Vẫn dùng $X = [0, 1, 2]$, $Y = [1, 2, 5]$. Cột cấp 1 là $(2-1)/(1-0) = 1$, $(5-2)/(2-1) = 3$; cấp 2 là $(3-1)/(2-0) = 1$:

x	y	cấp 1	cấp 2
0	1	1	1
1	2	3	
2	5		

Lấy các ô đầu cột: $c = [1, 1, 1]$, nên $P = 1 + x + x(x-1) = 1 + x^2$. Tại $z = 1.5$, tính lồng từ trong ra: $1 \to 1 + (1.5 - 1) \cdot 1 = 1.5 \to 1 + 1.5 \cdot 1.5 = 3.25$. Newton lùi: đảo cả cặp thành $(2, 5), (1, 2), (0, 1)$ rồi lập bảng mới; được $P = 5 + 3(x-2) + (x-2)(x-1)$. Không đảo riêng dãy hệ số tiến. Xem A12–A15.

Thuật toán thêm một mốc mà giữ các mốc cũ

Đầu vào: đa thức P_n đã có, các mốc cũ $x_0, \dots, x_n$ và điểm mới (u, v), u khác các mốc cũ.

1. Tính $P_n(u)$ và tích $(u - x_0) \cdots (u - x_n)$.
2. Tính hệ số cần thêm:
$$c = \frac{v - P_n(u)}{(u - x_0) \cdots (u - x_n)}.$$
3. Viết đa thức mới:
$$P_{n+1}(x) = P_n(x) + c(x - x_0) \cdots (x - x_n).$$

Số hạng thêm bằng 0 tại mọi mốc cũ, nên không phá các giá trị đã khớp. Tại u, nó bù đúng phần $v - P_n(u)$. Ví dụ $P_1 = 1 + x$ qua $(0,1),(1,2)$; thêm $(2,5)$ cho $c = (5-3)/(2\cdot 1) = 1$, nên $P_2 = 1 + x + x(x-1)$.

Tính chất của tỉ sai phân

1. **Đối xứng:** $f[x_0,\dots,x_n]$ không đổi khi hoán vị các mốc. (Vì nó là hệ số bậc cao nhất của đa thức nội suy — mà đa thức đó duy nhất.)
2. **Biểu diễn tường minh:**

$$f[x_0,\dots,x_n] = \sum_{i=0}^{n} \frac{y_i}{\omega'_{n+1}(x_i)} = \sum_{i=0}^{n} \frac{y_i}{\prod_{j\neq i}(x_i - x_j)}$$

3. **Liên hệ với đạo hàm:** nếu $f \in C^n$, tồn tại ξ trong khoảng nhỏ nhất chứa các mốc sao cho

$$\boxed{f[x_0,\dots,x_n] = \frac{f^{(n)}(\xi)}{n!}}$$

   (Suy ra ngay từ định lý sai số: hệ số bậc cao nhất của P_n là $f[x_0..x_n]$.) Trường hợp giới hạn mọi mốc trùng nhau: $f[x_0,\dots,x_0] = \dfrac{f^{(n)}(x_0)}{n!}$ → dẫn tới **nội suy Hermite**.
4. Nếu f là đa thức bậc m thì mọi tỉ sai phân cấp $> m$ đều bằng 0. → Dùng để **chọn bậc**: khi cột tỉ sai phân cấp k gần như không đổi (hoặc rất nhỏ và nhiễu loạn), dừng ở bậc k.

Sai số dạng Newton

$$f(x) - N_n(x) = f[x_0, x_1, \dots, x_n, x] \cdot \omega_{n+1}(x)$$

Phân biệt hai điều. Công thức chứa $f[x_0,\dots,x_n,x]$ là đẳng thức sai số nhưng có giá trị hàm chưa biết tại x. Thay bằng tỷ sai phân chứa một mốc bổ sung x_{n+1} chỉ cho *ước lượng* bằng số hạng kế, chưa tự cho một cận bảo đảm.

$$|R_n(x)| \approx |f[x_0,\dots,x_{n+1}]\,\omega_{n+1}(x)|$$

So sánh với dạng Lagrange cho lại $f[x_0..x_n,x] = \dfrac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}$ — hai công thức sai số là một.

Thuật toán điền ô thiếu khi biết bậc đa thức

Đầu vào: bảng có ô thiếu; giả thiết dữ liệu thuộc đa thức bậc không quá d.

1. Cần ít nhất $d+1$ điểm đã biết với hoành độ phân biệt.
2. Dựng Lagrange hoặc Newton từ $d+1$ điểm đó.
3. Kiểm tra các điểm đã biết còn lại có khớp đa thức không.
4. Thế hoành độ của ô thiếu vào đa thức để điền giá trị.

Ví dụ $x = 0, 1, 2, 3$, $y = 0,\ ?, 4, 9$, biết bậc ≤ 2: ba điểm đã biết cho $P = x^2$, nên ô thiếu bằng 1. Không có giả thiết bậc hoặc điều kiện tương đương thì không được khẳng định đây là giá trị duy nhất.

1.4.2 Trường hợp mốc cách đều — Sai phân hữu hạn

Giả sử $x_i = x_0 + ih$, trong đó h là bước không đổi.

Sai phân tiến (forward difference):

$$\Delta y_i = y_{i+1} - y_i, \qquad \Delta^k y_i = \Delta^{k-1} y_{i+1} - \Delta^{k-1} y_i$$

Sai phân lùi (backward difference):

$$\nabla y_i = y_i - y_{i-1}, \qquad \nabla^k y_i = \nabla^{k-1} y_i - \nabla^{k-1} y_{i-1}$$

Sai phân trung tâm: $\delta y_i = y_{i+1/2} - y_{i-1/2}$.

Công thức tường minh: $\Delta^k y_0 = \sum_{j=0}^{k} (-1)^j \binom{k}{j} y_{k-j}$.

Liên hệ với tỉ sai phân — chìa khóa chuyển đổi:

$$\boxed{f[x_0, x_1, \ldots, x_k] = \frac{\Delta^k y_0}{k!\, h^k}} \qquad f[x_{n-k}, \ldots, x_n] = \frac{\nabla^k y_n}{k!\, h^k}$$

Liên hệ với đạo hàm: $\Delta^k y_0 = h^k f^{(k)}(\xi)$, tức $f^{(k)}(x_0) \approx \dfrac{\Delta^k y_0}{h^k}$ — nền tảng của Chương 2 và 3.

Công thức Newton tiến (mốc cách đều)

Đặt $t = \dfrac{x - x_0}{h}$ (tức $x = x_0 + th$). Vì $x - x_j = h(t - j)$:

$$\boxed{\begin{aligned} N_n(x_0 + th) = y_0 + t\,\Delta y_0 + \frac{t(t-1)}{2!}\Delta^2 y_0 + \frac{t(t-1)(t-2)}{3!}\Delta^3 y_0 + \cdots \\ + \frac{t(t-1)\cdots(t-n+1)}{n!}\Delta^n y_0 \end{aligned}}$$

viết gọn bằng hệ số nhị thức tổng quát: $N_n = \sum_{k=0}^{n} \binom{t}{k} \Delta^k y_0$.

Sai số: $R_n(x) = \dfrac{t(t-1)\cdots(t-n)}{(n+1)!}h^{n+1}f^{(n+1)}(\xi)$.

Dùng khi: x^* nằm **gần đầu bảng**, tức t nhỏ ($0 \le t \le 1$ là lý tưởng).

Công thức Newton lùi (mốc cách đều)

Đặt $t = \dfrac{x - x_n}{h}$ (thường $t \le 0$):

$$\boxed{\begin{aligned} N_n(x_n + th) = y_n + t\,\nabla y_n + \frac{t(t+1)}{2!}\nabla^2 y_n + \frac{t(t+1)(t+2)}{3!}\nabla^3 y_n + \cdots \\ + \frac{t(t+1)\cdots(t+n-1)}{n!}\nabla^n y_n \end{aligned}}$$

Sai số: $R_n = \dfrac{t(t+1)\cdots(t+n)}{(n+1)!}h^{n+1}f^{(n+1)}(\xi)$.

Dùng khi: x^* nằm **gần cuối bảng**.

Bảng sai phân hữu hạn

x	y	Δ	Δ^2	Δ^3
x_0	y_0			
		Δy_0		
x_1	y_1		$\Delta^2 y_0$	
		Δy_1		$\Delta^3 y_0$
x_2	y_2		$\Delta^2 y_1$	
		Δy_2		
x_3	y_3			

Newton tiến lấy **đường chéo trên** ($y_0, \Delta y_0, \Delta^2 y_0, \ldots$); Newton lùi lấy **đường chéo dưới** ($y_3, \nabla y_3 = \Delta y_2, \ldots$).

Thuật toán Newton tiến và lùi trên mốc đều

Đầu vào: bảng đều $x_i = x_0 + ih$, $h > 0$; tung độ y_i; điểm z.

Đầu ra: giá trị nội suy tại z hoặc cả đa thức.

1. Lập bảng bằng phép trừ, không chia:

$$\Delta y_i = y_{i+1} - y_i, \qquad \Delta^k y_i = \Delta^{k-1} y_{i+1} - \Delta^{k-1} y_i.$$

2. Chọn đúng gốc:
$$\text{tiến: } t = \frac{z - x_0}{h}; \qquad \text{lùi: } t = \frac{z - x_n}{h}.$$

3. Nếu tiến, khởi đầu từ y_0; lần lượt cộng số hạng cấp $k = 1, \dots, n$:
$$\frac{t(t-1)\cdots(t-k+1)}{k!}\,\Delta^k y_0.$$

4. Nếu lùi, khởi đầu từ y_n; lần lượt cộng:
$$\frac{t(t+1)\cdots(t+k-1)}{k!}\,\Delta^k y_{n-k}.$$

   $\Delta^k y_{n-k}$ là ô cuối của cột cấp k, cũng chính là $\nabla^k y_n$.

Muốn cả đa thức theo t, giữ t là biến ở bước cộng. Khi tính đạo hàm theo x, chia đạo hàm cấp r theo t cho h^r.

Tiến và lùi đọc khác ô, nhưng cùng kết quả

Với $y = x^3$ tại $0, 1, 2, 3$, có $\Delta Y = [1, 7, 19]$, $\Delta^2 Y = [6, 12]$, $\Delta^3 Y = [6]$. Tính tại $z = 0.5$:

$$\begin{aligned} \text{Tiến: } t = 0.5, &\qquad P = 0 + 0.5 + \frac{0.5(-0.5)}{2}\,6 + \frac{0.5(-0.5)(-1.5)}{6}\,6 = 0.125. \\ \text{Lùi: } t = -2.5, &\qquad P = 27 - 47.5 + 22.5 - 1.875 = 0.125. \end{aligned}$$

Lùi lấy các ô cuối cột là $19, 12, 6$, tức $D[n-k, k]$. Sai phân là phép trừ; tỷ sai phân còn có phép chia. Khi $P(x) = Q(t)$, đạo hàm theo x cấp r bằng $Q^{(r)}(t)/h^r$. Xem A16–A17.

Newton và Lagrange: cùng đa thức, khác cách tính

	Lagrange	Newton
Kết quả	Cùng đa thức trên cùng bộ mốc	Cùng đa thức trên cùng bộ mốc
Thêm mốc	Cập nhật nhiều phần	Thêm một số hạng
Cách tính	Tổng các đa thức cơ sở	Dạng tích, tính lồng được
Ước lượng từ bảng	Không trực tiếp từ dạng biểu diễn	Có thể dùng số hạng kế khi phù hợp
Chọn bậc	Phải xét độ khớp và sai số	Các cột sai phân hỗ trợ, không tự bảo đảm sai số
Vai trò	Thuận tiện dẫn công thức	Thuận tiện cập nhật, tính toán

1.5 CÁC CÔNG THỨC NỘI SUY TRUNG TÂM

Vì sao cần

Sai số nội suy phụ thuộc tích khoảng cách đến các mốc. Khi tính trong bảng, thường chọn các mốc vây quanh điểm cần tính, rồi dùng công thức có gốc thuận tiện: Newton tiến gần đầu trái, Newton lùi gần đầu phải, hoặc công thức trung tâm. Với cùng tập mốc và đủ số hạng, các dạng cho cùng đa thức.

Quy ước đánh số

Đánh số mốc **đối xứng quanh** x_0 (chọn x_0 là mốc gần x^* nhất):

$$\ldots,\ x_{-2},\ x_{-1},\ x_0,\ x_1,\ x_2,\ \ldots \qquad x_i = x_0 + ih$$

Đặt $t = \dfrac{x - x_0}{h}$. Mục tiêu: $|t|$ nhỏ.

Bảng sai phân được lập như bình thường, nhưng ta đọc theo **đường zíc-zắc quanh dòng** y_0 thay vì đường chéo trên/dưới.

Gắn nhãn quanh tâm để biết chính xác đang lấy điểm nào

Chọn tâm 0.6 trong nhóm mốc sau:

mốc x	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8
nhãn quanh tâm	-2	-1	0	1	2

Vậy y_{-1} là tung độ tại 0.5, không phải phần tử cuối mảng. Tính tại $z = 0.64$ thì

$$t = \frac{0.64 - 0.6}{0.1} = 0.4.$$

Nhãn mốc, bảng sai phân và biến t phải dùng cùng một gốc.

1.5.1 Công thức Gauss I và Gauss II

Gauss I (đường zíc-zắc đi **lên rồi xuống**, bắt đầu bằng Δy_0) — dùng khi $t > 0$:

$$P(x_0 + th) = y_0 + t\,\Delta y_0 + \frac{t(t-1)}{2!}\Delta^2 y_{-1} + \frac{(t+1)t(t-1)}{3!}\Delta^3 y_{-1} + \frac{(t+1)t(t-1)(t-2)}{4!}\Delta^4 y_{-2} + \frac{(t+2)(t+1)t(t-1)(t-2)}{5!}\Delta^5 y_{-2} + \cdots$$

Gauss II (zíc-zắc đi **xuống rồi lên**, bắt đầu bằng Δy_{-1}) — dùng khi $t < 0$:

$$P(x_0 + th) = y_0 + t\,\Delta y_{-1} + \frac{(t+1)t}{2!}\Delta^2 y_{-1} + \frac{(t+1)t(t-1)}{3!}\Delta^3 y_{-2} + \frac{(t+2)(t+1)t(t-1)}{4!}\Delta^4 y_{-2} + \frac{(t+2)(t+1)t(t-1)(t-2)}{5!}\Delta^5 y_{-3} + \cdots$$

Cách nhớ quy luật. Hệ số của Δ^k là tích k nhân tử liên tiếp lấy đối xứng quanh t, chia $k!$:

- Gauss I: t; $t(t-1)$; $(t+1)t(t-1)$; $(t+1)t(t-1)(t-2)$; …
- Gauss II: t; $(t+1)t$; $(t+1)t(t-1)$; $(t+2)(t+1)t(t-1)$; …

Chỉ số của sai phân giảm dần mỗi khi cần "mở rộng về bên trái".

*(Cả hai vẫn cho **cùng một** đa thức nội suy nếu dùng đủ số hạng trên cùng bộ mốc — chúng chỉ khác thứ tự lấy mốc: Gauss I lấy theo thứ tự $x_0, x_1, x_{-1}, x_2, x_{-2}, \ldots$; Gauss II lấy $x_0, x_{-1}, x_1, x_{-2}, x_2, \ldots$)*

Chọn ô sai phân Gauss mà không đoán đường zíc-zắc

Gauss I thêm mốc theo thứ tự $0, 1, -1, 2, -2, \ldots$; Gauss II dùng $0, -1, 1, -2, 2, \ldots$. Khi đã có $k+1$ mốc, lấy sai phân cấp k bắt đầu tại nhãn nhỏ nhất trong nhóm đó. Ví dụ cấp 2: cả hai dùng nhóm $-1, 0, 1$, nên lấy $\Delta^2 y_{-1}$. Cấp 3: Gauss I lấy nhóm $-1, 0, 1, 2$, còn Gauss II lấy $-2, -1, 0, 1$. Đó là lý do ô sai phân khác nhau. Xem A18.

Thuật toán Gauss I và Gauss II

Đầu vào: $2m + 1$ mốc đều quanh tâm; bảng sai phân; điểm cần tính.

Đầu ra: đa thức theo t, rồi giá trị tại điểm cần tính.

1. Đặt tâm là nhãn 0; tính $t = (x - x_0)/h$.
2. Ghi thứ tự mốc sẽ thêm:

   Gauss I: $0, 1, -1, 2, -2, \ldots$; Gauss II: $0, -1, 1, -2, 2, \ldots$.

3. Khởi đầu đa thức bằng y_0. Mỗi lần thêm một mốc, tạo số hạng cấp k:
   - Tử là tích $(t - j)$ ứng với k nhãn mốc đã dùng trước đó.
   - Nhân với sai phân cấp k bắt đầu tại nhãn nhỏ nhất của nhóm $k + 1$ mốc hiện có.
   - Chia cho $k!$, rồi cộng vào đa thức.
4. Dừng khi đã dùng đủ các mốc đề yêu cầu. Thế t của điểm cần tính.

Ví dụ Gauss I: nhóm $0, 1$ cho $t\Delta y_0$; thêm -1 cho $t(t-1)\Delta^2 y_{-1}/2!$; thêm 2 cho $t(t-1)(t+1)\Delta^3 y_{-1}/3!$.

1.5.2 Công thức Stirling

Lấy **trung bình cộng** Gauss I và Gauss II:

$$\boxed{\begin{aligned} P(x_0+th) = y_0 + t\cdot\frac{\Delta y_0+\Delta y_{-1}}{2} + \frac{t^2}{2!}\Delta^2 y_{-1} + \frac{t(t^2-1)}{3!}\cdot\frac{\Delta^3 y_{-1}+\Delta^3 y_{-2}}{2} \\ + \frac{t^2(t^2-1)}{4!}\Delta^4 y_{-2} + \frac{t(t^2-1)(t^2-4)}{5!}\cdot\frac{\Delta^5 y_{-2}+\Delta^5 y_{-3}}{2} + \cdots \end{aligned}}$$

Đặc điểm:

- Đối xứng hoàn hảo quanh x_0; các số hạng bậc chẵn dùng sai phân đơn, bậc lẻ dùng **trung bình** hai sai phân.
- **Miền dùng tốt nhất:** $|t| \le \dfrac{1}{4}$, tức x^* rất gần một mốc.
- Sai phân bậc lẻ triệt tiêu tại $t=0 \to$ công thức hội tụ nhanh khi t nhỏ.
- Đây là công thức được dùng để dẫn **công thức đạo hàm số sai phân trung tâm** ở Chương 2 (chính xác bậc $O(h^2)$ thay vì $O(h)$).

Thuật toán Stirling: cộng từng cặp số hạng

Đầu vào: $2m+1$ mốc đều có nhãn $-m, \dots, 0, \dots, m$; bảng sai phân.

Đầu ra: đa thức Stirling theo $t = (x-x_0)/h$.

1. Khởi đầu từ y_0.
2. Với $j = 1, 2, \dots, m$, cộng hai số hạng sau:

$$\frac{\Delta^{2j-1}y_{-j} + \Delta^{2j-1}y_{-j+1}}{2(2j-1)!}\,t(t^2-1^2)\cdots(t^2-(j-1)^2),$$

$$\frac{\Delta^{2j}y_{-j}}{(2j)!}\,t^2(t^2-1^2)\cdots(t^2-(j-1)^2).$$

   Ở $j=1$, phần tích sau t hoặc t^2 chưa có nhân tử nào, nên bằng 1.
3. Thế t để tính giá trị; hoặc khai triển để tính đạo hàm.

Nhìn hai vòng đầu:

j	số hạng lẻ dùng tích	số hạng chẵn dùng tích
1	t	t^2
2	$t(t^2-1)$	$t^2(t^2-1)$

Ví dụ: nhìn các ô thật rồi thay vào công thức

Với $x = -2, -1, 0, 1, 2$, $y = x^3 + 2x + 1$:

x	-2	-1	0	1	2
y	-11	-2	1	4	13
Δy	9	3	3	9	
$\Delta^2 y$	-6	0	6		
$\Delta^3 y$	6	6			
$\Delta^4 y$	0				

Tâm 0, $h = 1$. Hai vòng cộng cho

$$P = 1 + \frac{3+3}{2}t + \frac{0}{2}t^2 + \frac{6+6}{12}t(t^2-1) + 0 = 1 + 2t + t^3.$$

Tại $x = 0.2$, $t = 0.2$, được $P = 1.408$. Khi dùng 9 mốc tổng quát, cần đến cấp 8; ví dụ này kết thúc sớm vì dữ liệu thuộc đa thức bậc 3.

1.5.3 Công thức Bessel

Lấy trung bình cộng Gauss I (tâm x_0) và Gauss II (tâm x_1) — tức là **đối xứng quanh điểm giữa** $x_{1/2} = \dfrac{x_0 + x_1}{2}$:

$$\boxed{\begin{aligned} P(x_0 + th) = {} & \frac{y_0 + y_1}{2} + \left(t - \frac{1}{2}\right)\Delta y_0 + \frac{t(t-1)}{2!} \cdot \frac{\Delta^2 y_{-1} + \Delta^2 y_0}{2} \\ & + \frac{\left(t - \frac{1}{2}\right) t(t-1)}{3!}\Delta^3 y_{-1} + \frac{(t+1)t(t-1)(t-2)}{4!} \cdot \frac{\Delta^4 y_{-2} + \Delta^4 y_{-1}}{2} + \cdots \end{aligned}}$$

Đặc điểm:

- **Miền dùng tốt nhất:** $t \approx \dfrac{1}{2}$, cụ thể $\dfrac{1}{4} \le t \le \dfrac{3}{4}$ — khi x^* nằm gần **chính giữa** hai mốc.
- Tại $t = 1/2$ **mọi số hạng bậc lẻ triệt tiêu** (vì chứa nhân tử $t - \frac{1}{2}$) $\to$ công thức cực gọn:

  $$P\left(x_0 + \tfrac{h}{2}\right) = \frac{y_0 + y_1}{2} - \frac{1}{8} \cdot \frac{\Delta^2 y_{-1} + \Delta^2 y_0}{2} + \frac{3}{128} \cdot \frac{\Delta^4 y_{-2} + \Delta^4 y_{-1}}{2} - \cdots$$

  (thay $t = \frac{1}{2}$: hệ số bậc 2 là $\frac{t(t-1)}{2} = -\frac{1}{8}$; hệ số bậc 4 là $\frac{(t+1)t(t-1)(t-2)}{24} = \frac{3}{128}$).

- Bessel là nền tảng của **quy tắc "chia đôi bảng"** trong lập bảng số cổ điển.

Thuật toán Bessel: gốc ở mốc giữa bên trái

Đầu vào: $2m$ mốc đều, nhãn $-m+1, \dots, 0, 1, \dots, m$; bảng sai phân.

Đầu ra: đa thức theo $t = (x - x_0)/h$, với x_0 là mốc giữa trái.

1. Khởi đầu bằng hai số hạng:

   $$\frac{y_0 + y_1}{2} + \left(t - \frac{1}{2}\right)\Delta y_0.$$

2. Với $j = 1, \dots, m-1$, dùng tích

$$t(t-1)(t+1)(t-2)\cdots(t+j-1)(t-j).$$

Ở $j = 1$, tích chỉ có $t(t-1)$; ở $j = 2$, có $t(t-1)(t+1)(t-2)$.

3. Mỗi vòng cộng hai số hạng: tích ở bước 2 nhân lần lượt với

$$\frac{\Delta^{2j} y_{-j} + \Delta^{2j} y_{-j+1}}{2(2j)!}, \qquad \frac{\Delta^{2j+1} y_{-j}}{(2j+1)!}\left(t - \frac{1}{2}\right).$$

4. Thế t để tính. Muốn đạo hàm theo x, chia kết quả cấp r theo t cho h^r.

Ví dụ: bốn mốc của hàm x^3

x	-1	0	1	2
y	-1	0	1	8
Δy	1	1	7	
$\Delta^2 y$	0	6		
$\Delta^3 y$	6			

Gốc là 0, không phải mốc đầu -1. Thay các ô vào:

$$P = \frac{1}{2} + \left(t - \frac{1}{2}\right) + \frac{0+6}{4} t(t-1) + \left(t - \frac{1}{2}\right) t(t-1) = t^3.$$

Tại $x = 0.5$, $t = 0.5$, được $P = 0.125$. Số hạng cấp 3 không chia thêm 2. Với 8 mốc tổng quát, phải dựng đủ đến cấp 7.

Bảng chọn công thức — phần quan trọng nhất của mục 1.5

Vị trí của x^* trong bảng	Công thức nên dùng	Biến t
Gần **đầu** bảng	Newton **tiến**	$t = (x^* - x_0)/h$, t nhỏ > 0
Gần **cuối** bảng	Newton **lùi**	$t = (x^* - x_n)/h$, t nhỏ < 0
Giữa bảng, sát một mốc ($\lvert t\rvert \le 1/4$)	**Stirling**	$t = (x^* - x_0)/h$, x_0 = mốc gần nhất
Giữa bảng, giữa hai mốc ($t \approx 1/2$)	**Bessel**	$t = (x^* - x_0)/h$
Giữa bảng, $t > 0$ tổng quát	Gauss I	
Giữa bảng, $t < 0$ tổng quát	Gauss II	

Nhớ: mọi công thức trên chỉ áp dụng cho **mốc cách đều**. Mốc bất kỳ → chỉ có Lagrange và Newton (tỉ sai phân).

1.6 NỘI SUY NGƯỢC

1.6.1 Bài toán nội suy ngược

Bài toán. Cho bảng (x_i, y_i), $i = \overline{0,n}$, và một giá trị $\bar{y}$. Tìm $\bar{x}$ sao cho $f(\bar{x}) = \bar{y}$.

Nói cách khác: nội suy thuận đi từ $x \to y$; nội suy ngược đi từ $y \to x$. Về bản chất đây là **bài toán giải phương trình** $f(x) - \bar{y} = 0$ khi chỉ biết f qua bảng số.

Điều kiện. Cần hàm liên tục, đơn điệu nghiêm ngặt trên đoạn xét và mức $\bar{y}$ thuộc miền giá trị của nhánh. Dấu các Δy_i chỉ kiểm tra đơn điệu trên bảng mẫu; riêng điều đó chưa chứng minh tính đơn điệu của hàm trên cả đoạn.

Ứng dụng: tìm nghiệm phương trình từ bảng số, tra ngược bảng thực nghiệm (biết áp suất tìm nhiệt độ), tìm điểm cắt trục hoành ($\bar{y} = 0$).

1.6.2 Phương pháp hàm ngược

Ý tưởng. Vì f đơn điệu nên có hàm ngược $x = g(y)$. Ta lập bảng **đảo vai trò**:

y	y_0	y_1	$\cdots$	y_n
$x = g(y)$	x_0	x_1	$\cdots$	x_n

rồi nội suy g tại $\bar{y}$ bằng **Lagrange** hoặc **Newton với tỉ sai phân**:

$$\bar{x} \approx g(\bar{y}) = \sum_{i=0}^{n} x_i \prod_{j \neq i} \frac{\bar{y} - y_j}{y_i - y_j}$$

hoặc dạng Newton:

$$\bar{x} \approx g[y_0] + g[y_0, y_1](\bar{y} - y_0) + \cdots + g[y_0, \ldots, y_n](\bar{y} - y_0) \cdots (\bar{y} - y_{n-1})$$

Lưu ý cực kỳ quan trọng: dù x_i cách đều thì y_i **hầu như không bao giờ cách đều**. Vì vậy **không được** dùng Newton tiến/lùi mốc cách đều, Gauss, Stirling, Bessel cho bảng đảo. Chỉ dùng Lagrange hoặc Newton tỉ sai phân.

Sai số:

$$|\bar{x} - g(\bar{y})| \le \frac{N_{n+1}}{(n+1)!}\Big|\prod_{i=0}^{n}(\bar{y} - y_i)\Big|, \qquad N_{n+1} = \max|g^{(n+1)}|$$

Vì $g' = 1/f'$, nếu f' nhỏ (đồ thị thoải) thì g' lớn $\to$ sai số nội suy ngược lớn. **Bài toán nội suy ngược điều kiện xấu ở nơi f gần dừng.**

Ưu: trực tiếp, không lặp. **Nhược:** mốc không đều, khó khống chế sai số, không tận dụng được cấu trúc cách đều của x_i.

Thuật toán nội suy ngược bằng đảo bảng

Đầu vào: bảng (x_i, y_i); mức cần đạt $\bar{y}$; số mốc muốn dùng trên mỗi nhánh.

Đầu ra: một hoặc nhiều giá trị x xấp xỉ, ghi riêng từng nhánh.

1. Quét bảng: nếu $y_i = \bar{y}$, ghi nghiệm tại x_i; nếu $(y_i - \bar{y})(y_{i+1} - \bar{y}) < 0$, ghi khoảng đổi dấu.
2. Tách nhánh tăng/giảm trên mẫu. Chọn nhánh chứa mức $\bar{y}$, có các tung độ phân biệt; lấy các điểm gần mức ấy.
3. Đổi vai hai cột: dùng y_i làm hoành độ, x_i làm tung độ.
4. Lập Lagrange hoặc Newton tỷ sai phân cho bảng đảo; thế biến bằng $\bar{y}$.
5. Kiểm tra kết quả có thuộc nhánh đang xét không; ghi rõ nếu đang ngoại suy hoặc có nhiều nghiệm.

Quét đổi dấu có thể bỏ sót nghiệm tiếp xúc hoặc nhiều nghiệm giữa hai mốc. Muốn khẳng định có hàm ngược trên cả đoạn, cần giả thiết về hàm thật, chẳng hạn liên tục và đơn điệu nghiêm ngặt.

Đảo bảng thực hiện ra sao?

Ví dụ bảng thuận $(10, 15), (20, 25)$, muốn $y = 20$. Đảo thành $(15, 10), (25, 20)$, nội suy theo biến y:

$$Q(y) = 10 + \frac{y - 15}{25 - 15}(20 - 10) = y - 5, \qquad \hat{x} = Q(20) = 15.$$

Nếu có nhiều nhánh tăng/giảm, làm riêng từng nhánh. Đảo bảng và giải đa thức thuận có thể cho kết quả khác nhau khi bậc cao; làm đúng cách đề yêu cầu. Xem A21–A23.

1.6.3 Phương pháp lặp

Ý tưởng. Giữ bảng thuận có các mốc x_i cách đều. Viết Newton tiến, rồi **giải ngược ra t bằng lặp**. Ta đã biết mức $\bar{y}$; cần tìm vị trí $\bar{x}$ để hàm đạt mức đó.

Đặt

$$h = x_1 - x_0 > 0, \qquad t = \frac{\bar{x} - x_0}{h}.$$

Khi tìm được t, đổi lại bằng $\bar{x} = x_0 + ht$.

Bước suy luận 1: viết Newton tiến

Lập bảng sai phân từ dữ liệu. Với $n+1$ mốc, dùng các số hạng đến cấp n:

$$\bar{y} = y_0 + t\Delta y_0 + \frac{t(t-1)}{2!}\Delta^2 y_0 + \frac{t(t-1)(t-2)}{3!}\Delta^3 y_0 + \cdots.$$

Các $y_0, \Delta y_0, \Delta^2 y_0, \ldots$ đã biết từ bảng. Chỉ t chưa biết. Nếu chỉ có 3 mốc, dừng ở cấp 2; 5 mốc thì dùng đến cấp 4; không cố định ở bậc 3.

Bước suy luận 2: cô lập số hạng bậc nhất

Giữ $t\Delta y_0$ một phía, chuyển các số hạng còn lại sang phía kia:

$$t\Delta y_0 = \bar{y} - y_0 - \frac{t(t-1)}{2!}\Delta^2 y_0 - \frac{t(t-1)(t-2)}{3!}\Delta^3 y_0 - \cdots.$$

Nếu $\Delta y_0 \neq 0$, chia hai vế cho Δy_0:

$$t = \frac{1}{\Delta y_0}\left[\bar{y} - y_0 - \frac{t(t-1)}{2!}\Delta^2 y_0 - \frac{t(t-1)(t-2)}{3!}\Delta^3 y_0 - \cdots\right].$$

Vế phải vẫn có t, nên chưa lấy được nghiệm bằng một lần tính. Ta dùng giá trị cũ ở vế phải để tạo giá trị mới.

Bước suy luận 3: biến thành công thức lặp

Gọi $t^{(k)}$ là giá trị ở lần lặp thứ k. Khi đó

$$t^{(k+1)} = \frac{1}{\Delta y_0}\left[\bar{y} - y_0 - \frac{t^{(k)}(t^{(k)}-1)}{2!}\Delta^2 y_0 - \frac{t^{(k)}(t^{(k)}-1)(t^{(k)}-2)}{3!}\Delta^3 y_0 - \cdots\right].$$

Tất cả t trong vế phải đều lấy cùng một giá trị cũ. Chỉ sau khi cộng xong các số hạng mới thay giá trị cũ bằng giá trị mới.

Thuật toán lặp Newton tiến, dùng đủ các bậc

Đầu vào: bảng thuận đều $x_0, \ldots, x_n$, $y_0, \ldots, y_n$; mức $\bar{y}$; vùng tìm nghiệm; độ chính xác và số lần lặp tối đa.

Đầu ra: $\bar{x}$ xấp xỉ hoặc thông báo chưa hội tụ.

1. Lập bảng sai phân. Kiểm tra $\Delta y_0 \neq 0$. Nếu bằng 0, dừng cách cô lập này để chọn lại gốc hoặc phương pháp.
2. Bỏ tạm các số hạng từ cấp 2 để lấy xấp xỉ đầu:

   $$t_{\text{cũ}} = \frac{\bar{y} - y_0}{\Delta y_0}.$$

   Kiểm tra điểm này nằm trong vùng dự định lặp.

3. Mỗi vòng, đặt lại
$$t_{\text{mới}} \leftarrow \frac{\bar{y} - y_0}{\Delta y_0}.$$

4. Với từng cấp $j = 2, 3, \dots, n$, trừ lần lượt số hạng
$$t_{\text{mới}} \leftarrow t_{\text{mới}} - \frac{t_{\text{cũ}}(t_{\text{cũ}} - 1)\cdots(t_{\text{cũ}} - j + 1)}{j!\,\Delta y_0}\,\Delta^j y_0.$$
Nếu $n = 1$, không có số hạng nào cần trừ; nghiệm của đa thức tuyến tính đã có ở bước 2.

5. Tính $x_{\text{mới}} = x_0 + h t_{\text{mới}}$, kiểm tra vị trí và tiêu chuẩn dừng bên dưới. Nếu đạt, trả kết quả.

6. Nếu chưa đạt: đặt $t_{\text{cũ}} \leftarrow t_{\text{mới}}$ và quay lại bước 3. Hết số lần cho phép thì báo chưa hội tụ; không tự coi bước cuối là nghiệm đạt yêu cầu.

Dừng khi nào? Cần phân biệt hai cách kết luận

Vế phải của công thức đã viết đầy đủ ở trên được gọi là $\varphi(t)$. Chọn đoạn J cho biến t. Nếu chứng minh được
$$\varphi(J) \subseteq J, \qquad |\varphi'(t)| \le q < 1 \text{ trên } J,$$
và giá trị đầu nằm trong J, phép lặp hội tụ đến một nghiệm duy nhất trong J. $\varphi(J) \subseteq J$ nghĩa là một bước lặp không đưa điểm ra khỏi đoạn đó.

Sau một vòng, dùng cận
$$\text{cận sai số vị trí của } x_{\text{mới}} = h\frac{q}{1-q}|t_{\text{mới}} - t_{\text{cũ}}|.$$
Dừng khi cận này không quá ε_x và phần dư $|P(x_{\text{mới}}) - \bar{y}|$ không quá ngưỡng đề yêu cầu. ε_x là sai số vị trí cho phép.

Nếu chưa có cận q, bước thay đổi nhỏ và phần dư nhỏ chỉ là **tiêu chuẩn dừng thực hành**, không đủ để khẳng định một cận sai số chắc chắn. Nếu điểm đi ra ngoài vùng, phép tính không hữu hạn hoặc hết số vòng, phải báo tình trạng đó.

Ví dụ giải: nhìn rõ từng số từ bảng

Cho bảng và mức cần tìm $\bar{y} = 0.5$:

x_i	y_i	Δy_i	$\Delta^2 y_i$
0	0	1.1	0.2
1	1.1	1.3	
2	2.4		

$h = 1$, gốc $x_0 = 0$. Newton tiến qua ba mốc là
$$P(x_0 + ht) = 0 + 1.1t + \frac{0.2}{2}t(t-1).$$
Muốn $P = 0.5$ thì
$$0.5 = 1.1t + 0.1t(t-1) \quad \Longrightarrow \quad t = \frac{0.5 - 0.1t(t-1)}{1.1}.$$

Giá trị đầu:

$$t_0 = \frac{0.5}{1.1} \approx 0.454545455.$$

Một lần thay số:

$$t_1 = \frac{0.5 - 0.1(0.454545455)(0.454545455 - 1)}{1.1} \approx 0.477084899.$$

Làm tiếp đúng công thức ấy:

Lần lặp	t_k	$x_k = x_0 + ht_k$
0	0.454545455	0.454545455
1	0.477084899	0.477084899
2	0.477224991	0.477224991
3	0.477225573	0.477225573

Trên $J = [0, 1]$, giá trị mới nằm trong $[0.454545, 0.477273]$ và

$$|\varphi'(t)| = \left|\frac{-0.1(2t-1)}{1.1}\right| \le \frac{1}{11}.$$

Với $q = 1/11$, cận ở bước thứ 3 xấp xỉ

$$1 \cdot \frac{1/11}{1 - 1/11}|t_3 - t_2| = 0.1|t_3 - t_2| \approx 5.8 \times 10^{-8}.$$

Do đó bước này đã đạt cận vị trí 10^{-6} cho *nghiệm của đa thức nội suy*. Kết quả $\bar{x} \approx 0.477225573$. Sai số so với hàm thật còn gồm sai số nội suy.

Biến thể Newton lùi: thay đúng gốc và đúng tích

Nếu lấy gốc cuối x_n, đặt $t = (\bar{x} - x_n)/h$. Từ Newton lùi:

$$\bar{y} = y_n + t\nabla y_n + \frac{t(t+1)}{2!}\nabla^2 y_n + \frac{t(t+1)(t+2)}{3!}\nabla^3 y_n + \cdots.$$

Nếu $\nabla y_n \neq 0$, công thức lặp là

$$t^{(k+1)} = \frac{1}{\nabla y_n}\left[\bar{y} - y_n - \frac{t^{(k)}(t^{(k)}+1)}{2!}\nabla^2 y_n - \frac{t^{(k)}(t^{(k)}+1)(t^{(k)}+2)}{3!}\nabla^3 y_n - \cdots\right].$$

Thuật toán giữ các bước kiểm tra và dừng như dạng tiến; thay cụ thể:

1. Giá trị đầu: $t_{\text{cũ}} = (\bar{y} - y_n)/\nabla y_n$.
2. Mỗi vòng khởi tạo lại cùng giá trị này, rồi với $j = 2, \dots, n$, trừ
$$\frac{t_{\text{cũ}}(t_{\text{cũ}}+1)\cdots(t_{\text{cũ}}+j-1)}{j!\,\nabla y_n}\nabla^j y_n.$$
3. Đổi lại vị trí bằng $x_{\text{mới}} = x_n + ht_{\text{mới}}$.

Nhớ $\nabla^j y_n = \Delta^j y_{n-j}$: lấy ô cuối của cột sai phân cấp j. Không lấy các ô đầu cột của công thức tiến.

Nếu chọn chia đôi đa thức thay cho lặp đơn

Đầu vào: đa thức thuận P, mức $\bar{y}$, đoạn $[a, b]$ có hai giá trị $P(a) - \bar{y}$ và $P(b) - \bar{y}$ trái dấu; sai số vị trí cho phép ε_x.

1. Nếu đầu mút đã đúng mức, trả đầu mút đó.
2. Tính trung điểm $c = (a + b)/2$. Nếu $P(c) = \bar{y}$, trả c.
3. Nếu $(P(a) - \bar{y})(P(c) - \bar{y}) < 0$, giữ $[a, c]$; ngược lại giữ $[c, b]$.
4. Lặp đến khi nửa độ rộng đoạn còn lại không quá ε_x. Trả trung điểm của đoạn cuối, kèm cận bằng nửa độ rộng.

Không có đổi dấu thì chưa đủ điều kiện để áp dụng chia đôi trên đoạn đó. Việc chọn phương pháp do người làm bài quyết định.

So sánh hai phương pháp:

	Hàm ngược	Lặp
Bảng dùng	Bảng đảo (mốc không đều)	Bảng gốc (mốc cách đều)
Công cụ	Lagrange / Newton tỉ sai phân	Newton tiến + lặp đơn
Ưu	Một bước, không cần hội tụ	Tận dụng bảng sai phân sẵn có, dễ khống chế
Nhược	Điều kiện xấu khi f' nhỏ	Cần kiểm tra điều kiện hội tụ, phải lặp

1.7 HÀM GHÉP TRƠN (SPLINE)

Động cơ

Hiện tượng Runge cho thấy tăng bậc trên mốc đều có thể làm kết quả xấu đi. Một cách khác là giữ bậc thấp và chia miền thành nhiều đoạn; đó là ý tưởng spline.

Nội suy tuyến tính từng khúc thì đủ đơn giản nhưng đồ thị bị gãy khúc (không có đạo hàm tại mốc). Spline bậc 3 là điểm cân bằng tốt nhất giữa độ đơn giản và độ trơn.

Định nghĩa

Cho lưới $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$, đặt $h_i = x_i - x_{i-1}$.

Hàm $S(x)$ gọi là **spline bậc m khuyết 1** (defect 1) nếu:

1. Trên mỗi đoạn $[x_{i-1}, x_i]$, S là đa thức bậc $\leq m$;
2. $S \in C^{m-1}[a, b]$ (liên tục cùng các đạo hàm đến cấp $m - 1$ trên toàn $[a, b]$).

Nếu thêm điều kiện $S(x_i) = y_i$ thì gọi là **spline nội suy**.

Spline bậc 1 (tuyến tính)

$$S(x) = y_{i-1} + \frac{y_i - y_{i-1}}{h_i}(x - x_{i-1}), \quad x \in [x_{i-1}, x_i]$$

Sai số: $\|f - S\|_\infty \le \dfrac{M_2 h^2}{8}$, với $h = \max h_i$, $M_2 = \max |f''|$.

Đơn giản, luôn ổn định, không dao động — nhưng chỉ C^0.

Thuật toán spline bậc 1

Đầu vào: bảng $x_0 < \cdots < x_n$, tung độ tương ứng.

Đầu ra: một đường thẳng trên từng đoạn $[x_{i-1}, x_i]$.

1. Với từng đoạn $i = 1, \dots, n$, tính $h_i = x_i - x_{i-1}$.
2. Viết mảnh nối hai đầu:
$$S_i(x) = y_{i-1} + \frac{y_i - y_{i-1}}{h_i}(x - x_{i-1}).$$
3. Tính tại z: tìm đoạn chứa z, rồi dùng đúng mảnh của đoạn đó.

Qua $(0,0), (1,1), (2,0)$, mảnh đầu là x, mảnh sau là $2 - x$. Chúng cùng giá trị 1 tại nút 1, nhưng độ dốc trái là 1 và phải là -1, nên không có đạo hàm chung tại nút ấy.

Spline bậc 2: từ điều kiện nối đến công thức

Bậc 2 cần thêm một điều kiện độc lập. Giả sử đề cho $S'(x_0)$. Trên đoạn $[x_{i-1}, x_i]$, biết độ dốc đầu trái $S'(x_{i-1})$, đặt

$$u = x - x_{i-1}, \qquad S_i = y_{i-1} + S'(x_{i-1})u + c_i u^2.$$

Thế đầu phải $u = h_i$ để đi qua y_i:

$$c_i = \frac{y_i - y_{i-1} - S'(x_{i-1})h_i}{h_i^2}.$$

Đạo hàm tại đầu phải là

$$S'(x_i) = S'(x_{i-1}) + 2c_i h_i = 2\frac{y_i - y_{i-1}}{h_i} - S'(x_{i-1}).$$

Thuật toán spline bậc 2, biết độ dốc đầu trái

1. Nhập độ dốc $S'(x_0)$ theo đề.
2. Với đoạn $i = 1, \dots, n$, tính h_i rồi tính c_i bằng công thức trên.
3. Ghi mảnh $S_i(x)$; tính độ dốc đầu phải $S'(x_i)$.
4. Dùng chính độ dốc vừa tính làm độ dốc đầu trái của đoạn kế; lặp đến hết bảng.

Ví dụ bậc 2

Qua $(0,0),(1,1),(2,0)$, cho $S'(0)=0$:

$$\begin{aligned}\text{Đoạn } [0,1]: &\quad c_1=1, \quad S_1=x^2, \quad S'(1)=2.\\ \text{Đoạn } [1,2]: &\quad c_2=\frac{0-1-2\cdot 1}{1^2}=-3,\\ &\quad S_2(1+u)=1+2u-3u^2.\end{aligned}$$

Tại $x=1.5$, lấy $u=0.5$ ở mảnh sau: $S=1.25$, $S'=-1$. Nếu biết độ dốc đầu phải toàn bảng, có thể truyền ngược theo cùng đẳng thức nối; không tự giả định độ dốc đầu trái bằng 0.

Spline bậc 3 (cubic spline) — trọng tâm của mục 1.7

Yêu cầu. Trên mỗi $[x_{i-1},x_i]$, S là đa thức bậc 3; $S\in C^2[a,b]$; $S(x_i)=y_i$.

Đếm bậc tự do:

- Ẩn: n đoạn $\times$ 4 hệ số = $4n$.
- Phương trình: nội suy $2n$ (mỗi đoạn khớp 2 đầu) + liên tục S' tại $n-1$ mốc trong + liên tục S'' tại $n-1$ mốc trong = $4n-2$.
- **Thiếu 2 phương trình** $\rightarrow$ cần **2 điều kiện biên**.

Các loại điều kiện biên:

Tên	Điều kiện	Ghi chú
Tự nhiên (natural)	$S''(a)=S''(b)=0$	Phổ biến nhất, dễ tính
Kẹp (clamped)	$S'(a)=f'(a),\ S'(b)=f'(b)$	Chính xác nhất nếu biết f'
Tuần hoàn	$S'(a)=S'(b),\ S''(a)=S''(b)$	Cho hàm tuần hoàn
Not-a-knot	S''' liên tục tại x_1 và x_{n-1}	Mặc định của MATLAB `spline`

Xây dựng bằng phương pháp moment

Đặt $M_i=S''(x_i)$ (các **moment**, $i=\overline{0,n}$) làm ẩn.

Bước 1. Vì S bậc 3 nên S'' **tuyến tính** trên mỗi đoạn:

$$S''(x)=M_{i-1}\frac{x_i-x}{h_i}+M_i\frac{x-x_{i-1}}{h_i}, \qquad x\in[x_{i-1},x_i]$$

Bước 2. Tích phân hai lần và dùng $S(x_{i-1}) = y_{i-1}$, $S(x_i) = y_i$ để khử hằng số:

$$\boxed{\begin{aligned} S(x) = M_{i-1}\frac{(x_i - x)^3}{6h_i} + M_i\frac{(x - x_{i-1})^3}{6h_i} \\ + \left(y_{i-1} - \frac{M_{i-1}h_i^2}{6}\right)\frac{x_i - x}{h_i} + \left(y_i - \frac{M_i h_i^2}{6}\right)\frac{x - x_{i-1}}{h_i} \end{aligned}}$$

Giải thích bước tích phân bằng cách tìm từng hệ số

Trên $[x_{i-1}, x_i]$, đặt $u = x - x_{i-1}$, viết

$$S_i(x) = a_i + b_i u + c_i u^2 + d_i u^3.$$

Bốn hệ số được xác định lần lượt:

$$\begin{aligned} S_i(x_{i-1}) = y_{i-1} &\implies a_i = y_{i-1}, \\ S_i''(x_{i-1}) = M_{i-1} &\implies 2c_i = M_{i-1}, \\ S_i''(x_i) = M_i &\implies 2c_i + 6d_i h_i = M_i, \\ S_i(x_i) = y_i &\implies a_i + b_i h_i + c_i h_i^2 + d_i h_i^3 = y_i. \end{aligned}$$

Do đó

$$c_i = \frac{M_{i-1}}{2}, \quad d_i = \frac{M_i - M_{i-1}}{6h_i}, \quad b_i = \frac{y_i - y_{i-1}}{h_i} - \frac{h_i}{6}(2M_{i-1} + M_i).$$

Đây là cùng mảnh spline với công thức trong khung phía trên. Để hai mảnh không bị nhảy độ dốc tại x_i, ta viết đạo hàm ở hai phía:

$$S'_-(x_i) = \frac{y_i - y_{i-1}}{h_i} + \frac{h_i}{6}(M_{i-1} + 2M_i),$$

$$S'_+(x_i) = \frac{y_{i+1} - y_i}{h_{i+1}} - \frac{h_{i+1}}{6}(2M_i + M_{i+1}).$$

Cho hai biểu thức bằng nhau, gom các M rồi chia cho $h_i + h_{i+1}$, ta được hệ ở bước 3 dưới đây. $M_i = S''(x_i)$ là đạo hàm cấp 2 của spline cần tìm; không mặc định là đạo hàm của hàm thật.

Bước 3. Áp điều kiện S' liên tục tại các mốc trong x_i ($i = \overline{1, n-1}$). Tính S' từ hai phía và cho bằng nhau, ta được **hệ ba đường chéo**:

$$\boxed{\mu_i M_{i-1} + 2M_i + \lambda_i M_{i+1} = d_i, \qquad i = \overline{1, n-1}}$$

trong đó

$$\lambda_i = \frac{h_{i+1}}{h_i + h_{i+1}}, \qquad \mu_i = 1 - \lambda_i = \frac{h_i}{h_i + h_{i+1}},$$

$$d_i = \frac{6}{h_i + h_{i+1}}\left(\frac{y_{i+1} - y_i}{h_{i+1}} - \frac{y_i - y_{i-1}}{h_i}\right) = 6\, f[x_{i-1}, x_i, x_{i+1}]$$

Với **mốc cách đều** ($h_i \equiv h$): $\lambda_i = \mu_i = \dfrac{1}{2}$, hệ rút gọn thành

$$M_{i-1} + 4M_i + M_{i+1} = \frac{6}{h^2}(y_{i-1} - 2y_i + y_{i+1})$$

Bước 4. Bổ sung 2 phương trình biên:

- Spline tự nhiên: $M_0 = M_n = 0 \to$ hệ còn $n-1$ ẩn.
- Spline kẹp: $2M_0 + M_1 = \frac{6}{h_1}\left(\frac{y_1 - y_0}{h_1} - f'(a)\right)$, tương tự ở đầu kia.

Bước 5. Giải hệ ba đường chéo bằng **thuật toán truy đuổi (Thomas)** — chi phí $O(n)$.

Tồn tại và duy nhất. Với biên tự nhiên hoặc biên kẹp, hệ thích hợp có đường chéo trội, nên spline được xác định duy nhất. Biên tuần hoàn và not-a-knot phải xét hệ và điều kiện riêng; không áp trực tiếp lập luận Thomas cho mọi loại biên (xem A27).

Thuật toán spline bậc 3: lập đủ hệ rồi dựng từng mảnh

Đầu vào: bảng $x_0 < \cdots < x_n$, tung độ và hai điều kiện biên.

Đầu ra: đa thức bậc không quá 3 trên mỗi đoạn.

1. Tính $h_i = x_i - x_{i-1}$, $i = 1, \dots, n$.
2. Chọn các ẩn $M_0, \dots, M_n$, với $M_i = S''(x_i)$.
3. Với mỗi nút trong $i = 1, \dots, n-1$, lập một phương trình:

$$h_i M_{i-1} + 2(h_i + h_{i+1})M_i + h_{i+1}M_{i+1} = 6\left(\frac{y_{i+1} - y_i}{h_{i+1}} - \frac{y_i - y_{i-1}}{h_i}\right).$$

4. Thêm hai phương trình biên đúng đề:
   - Tự nhiên: $M_0 = M_n = 0$.
   - Cho đạo hàm cấp 2: gán trực tiếp giá trị M tại hai đầu.
   - Cho $S'(x_0) = s_L$, $S'(x_n) = s_R$, dùng

$$2h_1 M_0 + h_1 M_1 = 6\left(\frac{y_1 - y_0}{h_1} - s_L\right),$$

$$h_n M_{n-1} + 2h_n M_n = 6\left(s_R - \frac{y_n - y_{n-1}}{h_n}\right).$$

5. Giải hệ để có các M_i. Hệ ba đường chéo phù hợp có thể dùng Thomas; biên khác phải xét hệ tương ứng.
6. Với đoạn i, đặt $u = x - x_{i-1}$ và viết

$$S_i(x) = y_{i-1} + \left[\frac{y_i - y_{i-1}}{h_i} - \frac{h_i(2M_{i-1} + M_i)}{6}\right]u + \frac{M_{i-1}}{2}u^2 + \frac{M_i - M_{i-1}}{6h_i}u^3.$$

7. Kiểm tra giá trị tại mốc, hai đạo hàm tại chỗ nối và điều kiện biên.

Một hệ spline bậc 3 cụ thể

Qua $(0,0),(1,1),(2,0)$, biên tự nhiên: $M_0 = M_2 = 0$; hàng nút trong là $M_0 + 4M_1 + M_2 = -12$, nên $M_1 = -3$. Thế vào công thức mảnh:

$$S_0(x) = 1.5x - 0.5x^3, \qquad S_1(1+u) = 1 - 1.5u^2 + 0.5u^3.$$

Tại $x = 0.5$, dùng mảnh đầu: $S = 0.6875$, $S' = 1.125$. Tại nút 1, hai phía cùng cho $S = 1, S' = 0, S'' = -3$. Thomas chỉ là cách giải nhanh hệ ba đường chéo; xem A27–A28, B04.

Đánh giá sai số

Với spline kẹp và $f \in C^4[a,b]$, $h = \max h_i$:

$$\|f - S\|_\infty \le \frac{5}{384} M_4 h^4, \qquad \|f' - S'\|_\infty \le \frac{M_4 h^3}{24}, \qquad \|f'' - S''\|_\infty \le \frac{3M_4 h^2}{8}$$

với $M_4 = \max |f^{(4)}|$. Điểm mấu chốt: **hội tụ khi** $h \to 0$ **với bậc 4, không có dao động Runge**, vì bậc đa thức cố định (bằng 3) trong khi h giảm.

Tính chất cực tiểu (vì sao gọi là "spline")

Trong tất cả hàm $g \in C^2[a,b]$ nội suy dữ liệu, **spline tự nhiên** cực tiểu hóa "năng lượng uốn":

$$\int_a^b \big(g''(x)\big)^2 dx \;\ge\; \int_a^b \big(S''(x)\big)^2 dx$$

Ý nghĩa vật lý: thanh mỏng đàn hồi bị ép qua các điểm cho trước sẽ uốn đúng theo hình spline bậc 3 (từ "spline" chính là thanh nhíp vẽ kỹ thuật của thợ đóng tàu). Đây là lý do spline cho đường cong "đẹp mắt" nhất.

Spline bậc 4: viết rõ những đại lượng đang biết

Bậc 4 ghép liên tục đến đạo hàm cấp 3; cần thêm 3 điều kiện độc lập. Nếu biết ba đạo hàm đầu trái, ta dựng từng đoạn như sau. Trên $[x_{i-1}, x_i]$, đặt $u = x - x_{i-1}$ và viết

$$S_i(x) = y_{i-1} + S'(x_{i-1})u + \frac{S''(x_{i-1})}{2!}u^2 + \frac{S'''(x_{i-1})}{3!}u^3 + A_i u^4.$$

Tại bước dựng đoạn này, các đạo hàm ở đầu trái đã có: đoạn đầu do đề cho; các đoạn sau nhận từ mảnh trước. Chỉ còn A_i chưa biết. Điều kiện $S_i(x_i) = y_i$ cho

$$A_i = \frac{y_i - y_{i-1} - S'(x_{i-1})h_i - S''(x_{i-1})h_i^2/2 - S'''(x_{i-1})h_i^3/6}{h_i^4}.$$

Thuật toán spline bậc 4, biết ba đạo hàm đầu trái

1. Nhập $S'(x_0), S''(x_0), S'''(x_0)$ theo đề.
2. Với từng đoạn i, tính h_i và A_i, ghi lại mảnh S_i ở trên.
3. Tính ba đạo hàm ở đầu phải:
$$\begin{aligned} S'(x_i) &= S'(x_{i-1}) + S''(x_{i-1})h_i + \frac{S'''(x_{i-1})}{2}h_i^2 + 4A_i h_i^3, \\ S''(x_i) &= S''(x_{i-1}) + S'''(x_{i-1})h_i + 12A_i h_i^2, \\ S'''(x_i) &= S'''(x_{i-1}) + 24A_i h_i. \end{aligned}$$
4. Dùng cả ba giá trị vừa tính làm dữ kiện đầu trái của đoạn kế. Tính hết cả ba rồi mới chuyển sang đoạn sau.

Ví dụ hai đoạn

Qua $(0,0), (1,1), (2,0)$, cho các đạo hàm đầu trái bằng $1, 0, 0$:

$$A_1 = \frac{1 - 0 - 1 \cdot 1}{1^4} = 0, \qquad S_1 = x.$$

Tại nút 1, ba đạo hàm vẫn bằng $1, 0, 0$. Vì vậy

$$A_2 = \frac{0 - 1 - 1 \cdot 1}{1^4} = -2, \qquad S_2(1+u) = 1 + u - 2u^4.$$

Thuật toán khi biên nằm ở hai đầu hoặc dạng khác

1. Đặt từng mảnh bậc 4 là $S_i = a_i + b_i u + c_i u^2 + d_i u^3 + e_i u^4$.
2. Viết hai điều kiện đi qua đầu mút trên mỗi đoạn:
$$a_i = y_{i-1}, \qquad a_i + b_i h_i + c_i h_i^2 + d_i h_i^3 + e_i h_i^4 = y_i.$$
3. Tại mỗi nút trong, cho đạo hàm từ trái và phải bằng nhau:
$$\begin{aligned} b_i + 2c_i h_i + 3d_i h_i^2 + 4e_i h_i^3 &= b_{i+1}, \\ 2c_i + 6d_i h_i + 12e_i h_i^2 &= 2c_{i+1}, \\ 6d_i + 24e_i h_i &= 6d_{i+1}. \end{aligned}$$
4. Thêm đúng ba điều kiện biên của đề. Ví dụ $S'(x_0) = L$, $S''(x_0) = Q$, $S'(x_n) = R$ trở thành
$$b_1 = L, \quad 2c_1 = Q, \quad b_n + 2c_n h_n + 3d_n h_n^2 + 4e_n h_n^3 = R.$$
5. Giải hệ có $5n$ ẩn. Nếu không xác định duy nhất, kiểm tra lại dữ kiện và tính độc lập của các điều kiện; không tự thêm một biên khác.

Với bậc $p \le 4$, làm tương tự: $p+1$ hệ số mỗi mảnh; khớp đạo hàm đến cấp $p-1$; cần $p-1$ điều kiện biên độc lập.

So sánh spline với đa thức nội suy toàn cục

	Đa thức nội suy toàn cục	Spline bậc 3
Bậc tối đa	n với $n+1$ điểm	3 trên mỗi đoạn
Dao động	Có thể mạnh khi tăng bậc	Không tăng bậc theo số điểm; vẫn có thể vọt lố
Độ trơn	C^∞	C^2
Đổi một tung độ	Ảnh hưởng toàn đa thức	Ảnh hưởng có thể lan qua các mảnh
Cận sai số	Phụ thuộc đạo hàm cấp $n+1$ và tích khoảng cách	$O(h^4)$ khi đủ trơn và biên phù hợp
Chi phí dựng	$O(n^2)$ với Newton	$O(n)$ với hệ ba đường chéo

1.8 PHƯƠNG PHÁP BÌNH PHƯƠNG TỐI THIỂU

Động cơ

Dữ liệu thực nghiệm luôn có **sai số đo**. Bắt đường cong đi qua **đúng** từng điểm là bắt nó đi qua cả nhiễu $\rightarrow$ đường cong dao động vô nghĩa. Hơn nữa thường có rất nhiều điểm (m lớn) trong khi ta chỉ muốn một mô hình đơn giản (vài tham số).

$\rightarrow$ Bỏ yêu cầu nội suy, thay bằng: **tổng bình phương độ lệch nhỏ nhất**.

Bắt đầu bằng bài toán cụ thể: tìm đường thẳng

Cho bảng $(0,1),(1,2),(2,2)$. Ta muốn tìm

$$g(x) = a + bx$$

để mô tả cả bảng. Hai hệ số a, b chưa biết; không có đường thẳng đi qua cả ba điểm.

Tại ba mốc, sai lệch lần lượt là

$$1-a, \qquad 2-a-b, \qquad 2-a-2b.$$

Bình phương rồi cộng để chọn a, b làm tổng sau nhỏ nhất:

$$S(a,b) = (1-a)^2 + (2-a-b)^2 + (2-a-2b)^2.$$

Lấy đạo hàm theo từng hệ số, cho bằng 0:

$$\frac{\partial S}{\partial a} = -2(1-a) - 2(2-a-b) - 2(2-a-2b) = 0,$$
$$\frac{\partial S}{\partial b} = -2(2-a-b) - 4(2-a-2b) = 0.$$

Gom các số hạng chứa a, b:

$$\begin{cases} 3a + 3b = 5, \\ 3a + 5b = 6. \end{cases} \qquad \Longrightarrow \quad b = \frac{1}{2}, \quad a = \frac{7}{6}.$$

Vậy $g(x) = 7/6 + x/2$. Đây là đường thẳng được chọn theo tiêu chí tổng bình phương sai lệch.

Thuật toán bình phương tối thiểu cho đường thẳng

Đầu vào: m điểm (x_i, y_i).

Đầu ra: a, b trong $g(x) = a + bx$ và sai số trung bình phương.

1. Tính các tổng $\sum x_i$, $\sum y_i$, $\sum x_i^2$, $\sum x_i y_i$ và đếm số điểm m.
2. Lập và giải hai phương trình:
$$\begin{cases} ma + (\sum x_i)b = \sum y_i, \\ (\sum x_i)a + (\sum x_i^2)b = \sum x_i y_i. \end{cases}$$
3. Với từng điểm, tính dự đoán và sai lệch:
$$\hat{y}_i = a + bx_i, \qquad r_i = y_i - \hat{y}_i.$$
4. Tính sai số trung bình phương theo slide:
$$\sigma = \sqrt{\frac{r_1^2 + r_2^2 + \cdots + r_m^2}{m}}.$$

Với ví dụ trên, các tổng là $m = 3$, $\sum x_i = 3$, $\sum y_i = 5$, $\sum x_i^2 = 5$, $\sum x_i y_i = 6$. Các phần dư là $-1/6, 1/3, -1/6$, nên $\sigma = \sqrt{1/18} \approx 0.235702$. Nếu mọi x_i bằng nhau thì không xác định riêng hai hệ số. Nếu cô viết $g = ax + b$, tên hai hệ số đổi chỗ, còn đường thẳng tìm được giữ nguyên.

Bài toán tổng quát

Cho m điểm (x_i, y_i), $i = \overline{1, m}$, và một họ hàm cơ sở $\varphi_0, \varphi_1, \ldots, \varphi_n$ (với $n + 1 \leq m$, thường $n + 1 \ll m$). Tìm

$$\varphi(x) = c_0\varphi_0(x) + c_1\varphi_1(x) + \cdots + c_n\varphi_n(x)$$

sao cho

$$\boxed{S(c_0, \ldots, c_n) = \sum_{i=1}^{m} w_i \big[y_i - \varphi(x_i)\big]^2 \longrightarrow \min}$$

($w_i > 0$ là trọng số; mặc định $w_i = 1$.)

Hàm cơ sở, tham số và trọng số là gì?

Với $g(x) = ax^2 + b\cos x + c$, các hàm cơ sở là $x^2, \cos x, 1$; ba số cần tìm là a, b, c. "Tuyến tính theo tham số" nghĩa là mỗi số cần tìm chỉ nhân một hàm đã biết rồi cộng lại. Vì vậy có x^2 hoặc $\cos x$ vẫn áp dụng cách lập hệ này.

$r_i = y_i - g(x_i)$ là sai lệch có dấu. Bình phương để sai lệch dương/âm không triệt tiêu nhau. Trọng số $w_i = 2$ làm sai lệch bình phương ở điểm đó đóng góp gấp đôi $w_i = 1$; không có trọng số thì đặt tất cả bằng 1.

Hệ phương trình chuẩn (normal equations)

S là hàm bậc hai theo c_j, lồi $\to$ cực tiểu tại điểm dừng:

$$\frac{\partial S}{\partial c_k} = -2\sum_{i=1}^{m} w_i\big[y_i - \varphi(x_i)\big]\varphi_k(x_i) = 0, \qquad k = \overline{0,n}$$

Từ đạo hàm sang hệ: bước gom các ẩn

Thế $g(x_i) = \sum_j c_j\varphi_j(x_i)$ vào điều kiện đạo hàm bằng 0:

$$\sum_i w_i \left[y_i - \sum_j c_j\varphi_j(x_i)\right]\varphi_k(x_i) = 0.$$

Chuyển phần chứa c_j sang vế kia và đổi thứ tự các tổng hữu hạn:

$$\sum_j \left[\sum_i w_i\varphi_j(x_i)\varphi_k(x_i)\right] c_j = \sum_i w_i y_i\varphi_k(x_i).$$

Có một hàng cho mỗi tham số c_k. Ký hiệu $\langle u, v\rangle$ phía dưới chỉ viết tắt tổng các tích, không phải một phép tính mới.

Dẫn tới hệ $n+1$ phương trình tuyến tính $n+1$ ẩn:

$$\boxed{\sum_{j=0}^{n}\langle\varphi_j,\varphi_k\rangle\, c_j = \langle y,\varphi_k\rangle, \qquad k = \overline{0,n}}$$

với tích vô hướng rời rạc

$$\langle u, v\rangle = \sum_{i=1}^{m} w_i\, u(x_i)v(x_i)$$

Dạng ma trận. Đặt $A \in \mathbb{R}^{m\times(n+1)}$ với $A_{ij} = \varphi_j(x_i)$ (ma trận thiết kế), $\mathbf{y} = (y_1, \ldots, y_m)^T$:

$$A^T W A\, c = A^T W y, \qquad W = \operatorname{diag}(w_1, \ldots, w_m).$$

Ma trận $G = A^T W A$ là ma trận Gram theo trọng số. Nếu các cột cơ sở độc lập trên tập mốc và mọi $w_i > 0$, G xác định dương, nên tham số được xác định duy nhất. Khi $w_i = 1$, công thức rút về $G = A^T A$.

Ma trận ở đây chỉ gom các tổng vào một bảng

Khớp $g = a + bx$ với $(0,1), (1,2), (2,2)$, cơ sở $[1, x]$, không trọng số:

$$A = \begin{bmatrix}1 & 0\\ 1 & 1\\ 1 & 2\end{bmatrix}, \quad c = \begin{bmatrix}a\\ b\end{bmatrix}, \quad y = \begin{bmatrix}1\\ 2\\ 2\end{bmatrix}, \quad A^T A = \begin{bmatrix}3 & 3\\ 3 & 5\end{bmatrix}, \quad A^T y = \begin{bmatrix}5\\ 6\end{bmatrix}.$$

Mỗi cột A là một hàm cơ sở tính tại mọi mốc. T là chuyển vị, đổi hàng thành cột. Ac cho dự đoán $[a, a+b, a+2b]^T$. "Gram" chỉ tên ma trận tổng tích các cột; không cần nhớ tên để lập hệ. Nếu các cột như x và $2x$ phụ thuộc nhau thì không tìm riêng hai hệ số duy nhất, dù có nhiều điểm.

Thuật toán cho dạng hàm khác: nhìn từng hệ số nhân với gì

Ví dụ đề yêu cầu

$$g(x) = ax^2 + b\cos x + c.$$

Ba hàm nhân với các hệ số là $x^2, \cos x, 1$; đây chính là ba hàm cơ sở.

1. Viết phần dư $y_i - ax_i^2 - b\cos x_i - c$.
2. Nhân phần dư lần lượt với x_i^2, $\cos x_i$, 1; cộng theo mọi điểm và cho bằng 0. Thu được

$$\begin{cases} a\sum x_i^4 + b\sum x_i^2\cos x_i + c\sum x_i^2 = \sum x_i^2 y_i, \\ a\sum x_i^2\cos x_i + b\sum \cos^2 x_i + c\sum \cos x_i = \sum y_i \cos x_i, \\ a\sum x_i^2 + b\sum \cos x_i + cm = \sum y_i. \end{cases}$$

3. Tính các tổng trong hệ từ bảng, giải để tìm a, b, c.
4. Viết lại g; tính $g(x_i)$, phần dư và σ như ví dụ đường thẳng.

Với một dạng hàm bất kỳ tuyến tính theo hệ số: mỗi hàm cơ sở tạo một hàng bằng cách nhân phần dư với hàm ấy rồi cộng. Có bao nhiêu hệ số cần tìm thì lập bấy nhiêu phương trình.

Ví dụ dạng $ax + b/x$: hai hàm cơ sở là $x, 1/x$

Mọi x_i phải khác 0. Nhân phần dư lần lượt với x_i và $1/x_i$:

$$\begin{cases} a\sum x_i^2 + bm = \sum x_i y_i, \\ am + b\sum 1/x_i^2 = \sum y_i/x_i. \end{cases}$$

Với $X = [1, 2, 3]$, $Y = [3, 9/2, 19/3]$:

$$\begin{cases} 14a + 3b = 31, \\ 3a + \frac{49}{36}b = \frac{265}{36}. \end{cases} \quad \Longrightarrow \quad a = 2,\ b = 1.$$

Kết quả $g(x) = 2x + 1/x$. Không tự thêm một hệ số tự do nếu dạng đề không có.

Nếu có trọng số

Khi lập từng tổng, nhân thêm w_i vào mỗi số hạng. Ví dụ đường thẳng với trọng số $[1, 2, 1]$ ở bảng đầu:

$$\begin{cases} 4a + 4b = 7, \\ 4a + 6b = 8. \end{cases} \quad \Longrightarrow \quad a = \frac{5}{4}, \quad b = \frac{1}{2}.$$

Trọng số 2 cho điểm giữa ảnh hưởng gấp đôi trong tổng bình phương. Không tự thay trọng số nếu đề không yêu cầu.

Ý nghĩa hình học

Hàm khớp là hình chiếu của dữ liệu y lên không gian cột của A theo tích vô hướng có trọng số. Với $r = y - Ac$, điều kiện trực giao đúng là $A^T W r = 0$. Khi mọi trọng số bằng 1, điều kiện trở thành $A^T r = 0$.

Hiểu "trực giao" bằng phép tính. Điều kiện $A^T W r = 0$ nói rằng tổng phần dư nhân từng cột cơ sở (và nhân trọng số) bằng 0. Với $[1, x]$ và $w_i = 1$, đó là $\sum r_i = 0$, $\sum x_i r_i = 0$. Không cần hình dung hình chiếu để áp dụng được hai phương trình này.

Trường hợp 1 – Hồi quy tuyến tính $\varphi = a + bx$, với $w_i = 1$.

Hệ chuẩn:

$$\begin{cases} m\,a + (\sum x_i)\,b = \sum y_i \\ (\sum x_i)\,a + (\sum x_i^2)\,b = \sum x_i y_i \end{cases}$$

Nghiệm tường minh:

$$b = \frac{m\sum x_i y_i - \sum x_i \sum y_i}{m\sum x_i^2 - \left(\sum x_i\right)^2}, \qquad a = \bar{y} - b\bar{x}$$

với $\bar{x} = \frac{1}{m}\sum x_i$, $\bar{y} = \frac{1}{m}\sum y_i$.

Kiểm tra nghiệm đường thẳng có thật sự cho tổng nhỏ nhất

Vì sao đây là nhỏ nhất? Đổi a thêm u, b thêm v thì

$$S(7/6 + u, 1/2 + v) = 1/6 + u^2 + (u+v)^2 + (u+2v)^2 \geq 1/6.$$

Không thể giảm tổng xuống dưới $1/6$; đẳng thức chỉ khi $u = v = 0$.

Trường hợp 2 – Đa thức bậc n: $\varphi_j(x) = x^j$, với $w_i = 1$.

$$\sum_{j=0}^{n} \left(\sum_{i=1}^{m} x_i^{j+k} \right) c_j = \sum_{i=1}^{m} x_i^k y_i, \qquad k = \overline{0, n}$$

Ma trận hệ số là ma trận **Hankel** của các moment $\sum x_i^p$.

Đến đây, bước còn lại là giải để tìm các hệ số

Cách trong bài giảng là lập hệ chuẩn rồi giải hệ. QR/SVD là lựa chọn tính toán khác cho cùng bài toán tìm hệ số; phần đọc thêm nằm ở cuối tài liệu. Khi trình bày theo cô, làm rõ hệ đã lập và nghiệm hệ; không cần đưa tên bộ giải nâng cao vào thay cho các bước này.

Trường hợp 3 — Tuyến tính hóa mô hình phi tuyến

Nhiều mô hình phi tuyến theo tham số có thể **biến đổi về tuyến tính** rồi áp dụng công thức trên:

Mô hình	Phép biến đổi	Dạng tuyến tính
$y = ae^{bx}$	$Y = \ln y$	$Y = \ln a + bx$
$y = ax^b$	$X = \ln x,\ Y = \ln y$	$Y = \ln a + bX$
$y = \dfrac{1}{a + bx}$	$Y = 1/y$	$Y = a + bx$
$y = \dfrac{x}{a + bx}$	$X = 1/x,\ Y = 1/y$	$Y = b + aX$
$y = a + b\ln x$	$X = \ln x$	$Y = a + bX$
$y = ab^x$	$Y = \ln y$	$Y = \ln a + (\ln b)x$

Lưu ý về mục tiêu. Khớp sau khi lấy log làm nhỏ sai lệch trên $\ln y$, không phải trực tiếp trên y. Nếu đề yêu cầu khớp trên thang y gốc, cần giải bài toán tối ưu gốc. Gauss–Newton và Levenberg–Marquardt là những cách lặp để tìm hệ số cho bài toán phi tuyến ấy, có điều kiện hội tụ riêng; không tự thay bằng kết quả khớp log.

Thuật toán hàm mũ và lũy thừa: đổi bảng rồi đổi lại hệ số

Dạng $y = Ae^{bx}$. Với $y_i > 0$, lấy log hai vế:

$$\ln y = \ln(Ae^{bx}) = \ln A + bx.$$

Vì vậy ta khớp *đường thẳng cho cột* $\ln y$, rồi đổi lại A.

1. Kiểm tra mọi $y_i > 0$; tạo cột mới $z_i = \ln y_i$.
2. Dùng thuật toán đường thẳng cho bảng (x_i, z_i). Gọi hệ số tự do tìm được là c_0, hệ số của x là c_1.
3. Từ $c_0 = \ln A$, $c_1 = b$, trả

$$A = e^{c_0}, \qquad b = c_1, \qquad g(x) = Ae^{bx}.$$

4. Tính lại dự đoán $\hat{y}_i = Ae^{bx_i}$ và phần dư $y_i - \hat{y}_i$ nếu đề hỏi sai số trên thang y gốc.

Ví dụ $X = [0, 1, 2]$, $Y = [2, 6, 18]$:

$$z_i = \ln y_i \quad \Longrightarrow \quad z = \ln 2 + x \ln 3.$$

Do đó $A = 2$, $b = \ln 3$; hàm là $g(x) = 2 \cdot 3^x$.

Dạng $y = Ax^b$. Cần $x_i > 0, y_i > 0$. Viết

$$\ln y = \ln A + b \ln x.$$

Tạo hai cột $u_i = \ln x_i$, $z_i = \ln y_i$, khớp đường thẳng theo u. Đổi lại $A = e^{c_0}$, $b = c_1$. Ví dụ $X = [1, 2, 4]$, $Y = [3, 12, 48]$ cho

$$z = \ln 3 + 2u \quad \Longrightarrow \quad A = 3, \quad b = 2.$$

Thuật toán khi số mũ có nhiều hệ số

Ví dụ $y = Ae^{bx+cx^2}$. Lấy log:

$$\ln y = \ln A + bx + cx^2.$$

1. Tạo cột $z_i = \ln y_i$.
2. Khớp dạng $z = c_0 + c_1 x + c_2 x^2$ theo thuật toán cơ sở $[1, x, x^2]$.
3. Trả $A = e^{c_0}, b = c_1, c = c_2$; viết lại hàm và tính dự đoán trên thang gốc.

Ví dụ $X = [0, 1, 2]$, $Y = [2, 2e^3, 2e^8]$ cho các điều kiện

$$c_0 = \ln 2, \quad c_1 + c_2 = 3, \quad 2c_1 + 4c_2 = 8.$$

Suy ra $A = 2, b = 2, c = 1$. Với dạng $Ae^{b_1\varphi_1(x)+\cdots+b_s\varphi_s(x)}$, làm tương tự trên các cột $1, \varphi_1, \dots, \varphi_s$.

Các dạng biến đổi khác trong bảng: làm theo cùng một chuỗi bước

1. Kiểm tra miền xác định của phép log/nghịch đảo.
2. Tạo cột mới đúng dòng của bảng.
3. Khớp đường thẳng hoặc tổ hợp cơ sở trên bảng mới.
4. Đổi ngược các hệ số; kiểm tra lại mẫu và miền xác định trước khi dự đoán.

Ví dụ $y = x/(a + bx)$:

$$\frac{1}{y} = \frac{a + bx}{x} = a\frac{1}{x} + b.$$

Với $u = 1/x$, $z = 1/y$, khớp $z = c_0 + c_1 u$ sẽ cho $b = c_0$, $a = c_1$. Với $X = [1, 2, 4]$, $Y = [1/2, 2/3, 4/5]$, được $z = 1 + u$, nên $a = b = 1$.

Trong slide còn có $y = \ln(b_1\varphi_1(x) + \cdots + b_s\varphi_s(x))$: lấy mũ hai vế,

$$e^y = b_1\varphi_1(x) + \cdots + b_s\varphi_s(x),$$

rồi khớp cột e^{y_i} theo các cơ sở đề cho. Sau khi tìm hệ số, tổng bên trong log phải dương tại điểm cần tính.

Nếu mọi $y_i < 0$ ở mô hình mũ/lũy thừa, có thể khớp $\ln|y_i|$ và trả hệ số đầu âm. Nếu có 0 hoặc lẫn dấu, cách log này không áp dụng. Sai số trên bảng đã biến đổi và sai số trên thang gốc là hai đại lượng khác nhau; ghi rõ đang báo đại lượng nào.

Đánh giá chất lượng xấp xỉ

- $r_i = y_i - g(x_i)$; tổng bình phương: $\text{SSE} = \sum_i r_i^2$.
- **Theo slide môn này**, sai số trung bình phương là

$$\sigma = \sqrt{\frac{\text{SSE}}{m}} = \text{RMSE}, \qquad \text{MSE} = \frac{\text{SSE}}{m}.$$

Ví dụ đường thẳng trên: $\text{SSE} = 1/6$, $m = 3$, nên $\sigma = \sqrt{1/18} \approx 0.235702$.

- $\hat{\sigma} = \sqrt{\text{SSE}/[m-(n+1)]}$ là công thức ước lượng thống kê khác, khi phù hợp và $m > n+1$. Không dùng thay cho σ của slide.
- $R^2 = 1 - \text{SSE} / \sum_i (y_i - \bar{y})^2$ chỉ dùng khi mẫu khác 0. Ví dụ trên $R^2 = 0.75$.
- Tăng bậc có thể khớp cả nhiễu. Độ khớp trong bảng không phải cận sai số dự báo ngoài bảng; so sánh trên cùng dữ liệu và cùng thang đo.

So sánh cuối chương

Tiêu chí	Nội suy đa thức	Spline bậc 3	Bình phương tối thiểu
Khớp từng điểm	Có	Có	Không bắt buộc
Dữ liệu có nhiễu	Khớp cả nhiễu	Khớp cả nhiễu	Phù hợp với mô hình thích hợp
Bảng nhiều điểm	Bậc cao có thể dao động	Bậc thấp từng đoạn	Số tham số tự chọn
Số hệ số	Bậc n: $n+1$	$4n$ trước ghép và biên	Theo dạng hàm
Ngoại suy	Rủi ro	Rủi ro	Phụ thuộc mô hình, không tự bảo đảm
Đạo hàm/tích phân	Thường dùng	Thường dùng	Có thể lấy từ hàm đã khớp

PHỤ LỤC A — BẢNG CÔNG THỨC CẦN THUỘC

Sai số nội suy

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}\,\omega_{n+1}(x), \qquad \omega_{n+1}(x) = \prod_{i=0}^{n}(x - x_i)$$

Cận sai số theo cách chọn mốc

$$\text{cách đều: } |R_n| \le \frac{M_{n+1}h^{n+1}}{4(n+1)} \qquad \text{Chebyshev: } |R_n| \le \frac{M_{n+1}(b-a)^{n+1}}{(n+1)!\,2^{2n+1}}$$

Lagrange

$$L_n(x) = \sum_{i=0}^{n} y_i L_i(x), \qquad L_i(x) = \frac{\omega_{n+1}(x)}{(x - x_i)\,\omega'_{n+1}(x_i)}, \qquad \sum_{i=0}^{n} L_i \equiv 1$$

Newton — mốc bất kỳ

$$N_n(x) = \sum_{k=0}^{n} f[x_0, \ldots, x_k] \prod_{j<k}(x - x_j)$$

Cầu nối tỉ sai phân — sai phân — đạo hàm

$$f[x_0,\dots,x_k]=\frac{\Delta^k y_0}{k!\,h^k}=\frac{f^{(k)}(\xi)}{k!}$$

Newton tiến $\left(t=\frac{x-x_0}{h}\right)$

$$N_n=\sum_{k=0}^{n}\binom{t}{k}\Delta^k y_0$$

Newton lùi $\left(t=\frac{x-x_n}{h}\right)$

$$N_n=\sum_{k=0}^{n}\frac{t(t+1)\cdots(t+k-1)}{k!}\nabla^k y_n$$

Miền dùng của công thức trung tâm

Stirling: $|t|\le\frac{1}{4}$ | Bessel: $t\approx\frac{1}{2}$ | Gauss I: $t>0$ | Gauss II: $t<0$

Chebyshev

$$x_k=\frac{a+b}{2}+\frac{b-a}{2}\cos\frac{(2k+1)\pi}{2(n+1)},\qquad T_{n+1}=2xT_n-T_{n-1}$$

Spline bậc 3

$\mu_i M_{i-1}+2M_i+\lambda_i M_{i+1}=6f[x_{i-1},x_i,x_{i+1}]$.

Với spline kẹp, đạo hàm biên chính xác, $f\in C^4$: $\|f-S\|_\infty\le\frac{5}{384}M_4h^4$. Không áp cận này cho mọi spline tự nhiên.

Bình phương tối thiểu (các công thức dưới dùng $w_i=1$)

$$A^TA\,\mathbf{c}=A^T\mathbf{y},\qquad b=\frac{m\sum x_iy_i-\sum x_i\sum y_i}{m\sum x_i^2-\left(\sum x_i\right)^2},\qquad a=\bar y-b\bar x$$

Horner

$$b_0=a_0,\qquad b_k=b_{k-1}c+a_k,\qquad P(c)=b_n,\qquad \text{thương: } b_0,\dots,b_{n-1}$$

PHỤ LỤC B — MƯỜI LỖI HAY MẮC ĐIỂM

1. **Nhầm rằng Lagrange và Newton cho hai đa thức khác nhau.** Chúng bằng nhau đồng nhất; chỉ khác cách viết.
2. **Dùng công thức mốc cách đều cho mốc không đều.** Newton tiến/lùi, Gauss, Stirling, Bessel **chỉ** dùng khi h không đổi. Sai lầm này xuất hiện nhiều nhất ở bài nội suy ngược (bảng đảo có mốc không đều!).
3. **Nhầm t.** Newton tiến $t = \frac{x-x_0}{h}$; Newton lùi $t = \frac{x-x_n}{h}$; công thức trung tâm $t = \frac{x-x_0}{h}$ với x_0 là mốc **gần** x^* **nhất** sau khi đánh số lại.
4. **Quên rằng sai số cần $M_{n+1} = \max |f^{(n+1)}|$ trên đoạn chứa cả x và mọi mốc**, không phải giá trị tại một điểm.
5. **Đánh giá sai số dùng $|\omega(x)|$ tại đúng x^* nhưng lại kết luận cho toàn đoạn** (hoặc ngược lại). Đọc kỹ đề: hỏi sai số *tại một điểm* hay *trên toàn đoạn*.
6. **Lập bảng tỉ sai phân sai vị trí mẫu số.** $f[x_i..x_{i+k}]$ chia cho $x_{i+k} - x_i$ — hai mốc **ngoài cùng**, không phải h.
7. **Spline: quên 2 điều kiện biên** hoặc dùng biên tự nhiên khi đề cho $f'(a), f'(b)$.
8. **Bình phương tối thiểu: lập hệ chuẩn thiếu phương trình.** Số phương trình = số tham số, không phải số điểm.
9. **Tuyến tính hóa mà quên đổi lại tham số.** Tìm được $\ln a$ thì phải trả về $a = e^{\ln a}$.
10. **Ngoại suy vô tội vạ.** Tính $P_n(x^*)$ với x^* ngoài $[x_0, x_n]$ mà không cảnh báo sai số.

PHỤ LỤC C — CHƯƠNG 1 NỐI VÀO CHƯƠNG 2 VÀ 3 NHƯ THẾ NÀO

Đây là điều làm môn học "sáng ra" — Chương 1 không phải chương độc lập, nó là **máy sinh công thức** cho hai chương sau.

• Đạo hàm số (2.1) = đạo hàm đa thức nội suy: hai điểm từ nội suy tuyến tính; ba điểm từ nội suy bậc hai; đối xứng từ công thức trung tâm. Tuy $f' - P' = R'$, không được đạo hàm biểu thức phần dư chứa ξ_x như thể ξ_x là hằng số. Cận sai số đạo hàm cần chứng minh riêng.

- **Tích phân số (2.2)** = tích phân đa thức nội suy. Hình thang ← nội suy bậc 1; Simpson ← nội suy bậc 2; Newton–Cotes ← nội suy bậc n trên mốc cách đều với hệ số $\int L_i$.
- **Giải phương trình vi phân (Chương 3)**: Euler ← khai triển bậc 1; công thức hình thang ← quy tắc hình thang; **Adams–Bashforth/Moulton** ← nội suy đa thức qua các giá trị $f(t_k, y_k)$ đã biết rồi tích phân. Adams chính là "Newton + tích phân".
- **Bậc chính xác**: một công thức xây từ nội suy $n+1$ mốc thì chính xác với mọi đa thức bậc $\leq n$ — dùng để **kiểm tra** và để **dẫn** công thức mới (phương pháp hệ số bất định).

Học kỹ Chương 1 giúp hiểu cách xây dựng nhiều phương pháp ở Chương 2 và 3.

Đọc thêm: bộ giải và độ chính xác tính toán

Hệ chuẩn, QR/SVD: chúng nằm ở bước nào?

Theo bài giảng: lập $G = A^T W A$, $b = A^T W y$, rồi **giải** $Gc = b$ **để tìm hệ số**. Có thể dùng khử Gauss A30. Tên "ma trận Hankel" ở ví dụ đa thức chỉ nói các ô cùng đường chéo phụ có cùng tổng lũy thừa; không cần học thêm một cách giải riêng.

QR/SVD là lựa chọn tính toán khác cho bước tìm hệ số. Chúng giải trực tiếp bài toán bình phương tối thiểu, tránh lập hệ chuẩn có thể làm tăng sai số làm tròn. Nếu có trọng số, nhân hàng dữ liệu thứ i và y_i với $\sqrt{w_i}$ trước. Đổi thang cột là chia mỗi cột cho một số khác 0 để độ lớn các cột bớt chênh lệch; tìm xong phải đổi hệ số về thang cũ.

"Cơ sở gần phụ thuộc" nghĩa là một cột gần là tổ hợp các cột khác, khiến hệ số nhạy với sai số nhỏ. "QR Decimal" là QR tính với nhiều chữ số hơn, không phải một mô hình mới, và không tạo được nghiệm duy nhất nếu các cột thực sự phụ thuộc. Các chi tiết này là đọc thêm khi lập trình; khi trình bày theo cô, vẫn có thể dùng hệ chuẩn.

Công thức đọc thêm trong bản gốc: nếu A đủ hạng cột thì $\kappa_2(A^T A) = \kappa_2(A)^2$. κ_2 là số đo độ nhạy của bài toán; bình phương số đo này giải thích vì sao lập hệ chuẩn có thể làm tính toán kém chính xác hơn.

Nếu cơ sở trực giao trên *đúng bảng và trọng số đang dùng*, các hệ số ngoài đường chéo bằng 0 nên tính riêng $c_k = \langle y, \varphi_k \rangle / \langle \varphi_k, \varphi_k \rangle$. Không mặc định đa thức Chebyshev/Legendre trực giao trên mọi bảng mẫu.

PHẦN MÃ GIẢ CHƯƠNG 1

Mỗi thuật toán được đọc theo thứ tự: **bài toán → dữ kiện cần có → biến đang lưu gì → các bước → kiểm tra**. Mã A01–A32 giữ nguyên để đối chiếu bộ Python; B01–B04 là thao tác bổ sung. Những biến thể chưa có trong Python cũ được ghi rõ tại mục tương ứng.

Quy ước chung

- Mảng đánh số từ 0; $X[i], Y[i]$ là một cặp dữ liệu. N là số điểm, $n = N - 1$.
- $\leftarrow$ là gán. Vòng lặp gồm cả hai đầu; không có chỉ số hợp lệ thì không chạy. Các dòng thụt vào nằm trong vòng lặp hoặc nhánh ngay phía trên.
- Hệ số đa thức trong mã giả lưu theo **bậc tăng**: $[a_0, \dots, a_d]$ ứng với $a_0 + a_1 x + \cdots + a_d x^d$. Giữ số 0 ở bậc khuyết.
- CONG(A, B): thêm số 0 vào cuối mảng ngắn rồi cộng theo bậc. Ví dụ $[1, 2] + [3, 0, 4] = [4, 2, 4]$. λA là nhân từng hệ số với λ.
- "Báo lỗi" là dừng trường hợp không hợp lệ, không tự đổi số liệu hoặc biên.

Nối với Horner ở phần lý thuyết. Lý thuyết dùng bậc giảm: $[3, 0, -2, -1]$ cho $3x^3 - 2x - 1$. A02–A04 dùng bậc tăng: $[-1, -2, 0, 3]$. Đảo cả dãy khi chuyển cách lưu; không trộn hai công thức vòng lặp.

Biến t và biến u. A18–A20 dựng $Q(t)$ với $t = (x - x_c)/h$: đạo hàm cấp r theo x là $Q^{(r)}(t)/h^r$. Spline viết theo $u = x - x_i$: không chia thêm h^r.

Đọc thuật ngữ tính toán. "Pivot/phần tử trụ" là hệ số dùng làm mẫu khi khử ẩn. "Dung sai" là ngưỡng so sánh số thực, khác với cận sai số bài toán. $O(N)$: lượng tính tăng tỷ lệ với số điểm; $O(N^2)$: tăng theo bình phương số điểm.

Mạch áp dụng thường gặp. Bảng → A08 kiểm tra → A09 chọn mốc nếu cần → thuật toán nội suy → A02/A04 tính giá trị/đạo hàm. Với nội suy ngược, chọn nhánh trước. Với spline, đọc biên trước. Với bình phương tối thiểu, chọn đúng dạng hàm trước.

Tra cứu mã giả

A01. Tạo mốc Chebyshev . . . 54
A02. Horner: tính giá trị đa thức . . . 54
A03. Horner: chia cho một nhân tử bậc nhất . . . 55
A04. Horner lặp: đạo hàm các cấp . . . 55
A05. Nhân đa thức với x-c . . . 56
A06. Lập đa thức tích các nhân tử . . . 56
A07. Đổi đa thức theo t sang đa thức theo x . . . 56
A08. Kiểm tra và sắp xếp bảng dữ liệu . . . 57
A09. Chọn K mốc gần điểm cần tính . . . 57
A10. Lagrange: tính giá trị tại một điểm . . . 58
A11. Lagrange: lập hệ số đa thức . . . 58
A12. Newton: lập bảng tỷ sai phân . . . 59
A13. Newton: tính giá trị bằng Horner lồng . . . 59
A14. Newton: đưa về dạng chính tắc . . . 60
A15. Newton: bổ sung một mốc mới . . . 60
A16. Lập bảng sai phân hữu hạn . . . 60
A17. Newton tiến và Newton lùi trên lưới đều . . . 61
A18. Nội suy Gauss I và Gauss II . . . 61
A19. Nội suy Stirling . . . 62
A20. Nội suy Bessel . . . 63
A21. Quét nghiệm tại mốc và các khoảng đổi dấu . . . 63
A22. Tách các nhánh đơn điệu trên bảng . . . 64
A23. Nội suy bằng hàm ngược . . . 64
A24. Lặp nội suy ngược: cộng đủ các số hạng . . . 65
A25. Chia đôi phương trình của mô hình nội suy . . . 65
A26. Spline bậc hai với một đạo hàm biên . . . 66
A27. Spline bậc ba: dựng hệ và từng mảnh . . . 66
A28. Thomas: giải hệ ba đường chéo . . . 67
A29. Spline bậc 1–4 biết đạo hàm đầu trái . . . 68
A30. Khử Gauss có chọn trụ . . . 68
A31. Bình phương tối thiểu theo cơ sở cho trước . . . 69
A32. Khớp mô hình mũ và lũy thừa qua biến đổi . . . 70
B01. Đánh giá sai số nội suy tại một điểm . . . 71
B02. Bổ sung các ô dữ liệu thiếu . . . 71
B03. Spline bậc p với điều kiện ở hai đầu hoặc dạng khác . . . 72
B04. Tính giá trị và đạo hàm của spline đã dựng . . . 73

D.1 Mốc và các thao tác với đa thức

A01. Tạo mốc Chebyshev

Đối chiếu lý thuyết: trang 8.

Dùng khi được tự chọn vị trí lấy mẫu trên $[a, b]$. Đầu vào N là số mốc, không phải bậc. Các mốc xuất ra tăng dần; sau đó lấy $Y[i] = f(X[i])$.

Đầu vào: số nguyên $N \geq 1$, hai số $a < b$.
Đầu ra: $X[0..N-1]$.
1. Với $i = 0, \dots, N-1$:
   $\theta \leftarrow (2i+1)\pi/(2N)$.
   $X[i] \leftarrow (a+b)/2 - (b-a)\cos\theta/2$.
2. Trả X. Chi phí $O(N)$.

Kiểm tra nhanh. $N = 3$, $[a, b] = [-1, 1]$ cho $X = [-\sqrt{3}/2, 0, \sqrt{3}/2]$. Đây là ba nghiệm của T_3. Không ép mốc Chebyshev thành lưới đều.

Tính giá trị đa thức Chebyshev mà không dùng arccos. Nếu cần $T_r(z)$, dùng $T_0 = 1$, $T_1 = z$; lặp $T_{k+1} = 2zT_k - T_{k-1}$. Mã giả: nếu $r = 0$ trả 1; đặt $u = 1, v = z$; với $k = 1, \dots, r-1$, gán đồng thời $(u, v) \leftarrow (v, 2zv - u)$; trả v. Ví dụ $T_3(z) = 4z^3 - 3z$.

A02. Horner: tính giá trị đa thức

Đối chiếu lý thuyết: trang 9.

Biết hệ số theo bậc tăng; muốn tính tại c mà không tính từng lũy thừa riêng.

Đầu vào: hệ số $A[0..d]$, điểm c.
Đầu ra: $P(c)$.
1. $v \leftarrow A[d]$.
2. Với $j = d-1, d-2, \dots, 0$: $v \leftarrow c\,v + A[j]$.
3. Trả v. Chi phí $O(d)$, bộ nhớ phụ $O(1)$.

Kiểm tra nhanh. $A = [-1, -2, 0, 3]$, $c = 2$: các giá trị tích lũy là $3, 6, 10, 19$. Do đó $P(2) = 19$.

A03. Horner: chia cho một nhân tử bậc nhất

Đối chiếu lý thuyết: trang 11.

Tìm thương và dư của $P(x)$ khi chia cho $x - c$. Số dư phải bằng $P(c)$.

Đầu vào: $A[0..d]$, $d \geq 1$, số c.
Đầu ra: hệ số thương $Q[0..d-1]$ và số dư r.
1. $Q[d-1] \leftarrow A[d]$.
2. Với $j = d-1, d-2, \dots, 1$: $Q[j-1] \leftarrow A[j] + cQ[j]$.
3. $r \leftarrow A[0] + cQ[0]$. Trả (Q, r).

Kiểm tra nhanh. $A = [-1, -2, 0, 3]$, $c = 2$ cho thương $Q = [10, 6, 3]$, dư 19: $P = (x-2)(3x^2 + 6x + 10) + 19$.

A04. Horner lặp: đạo hàm các cấp

Đối chiếu lý thuyết: trang 11.

Chia liên tiếp cho cùng $x-c$. Lần đầu cho $P(c)$; các lần tiếp theo cho hệ số của $(x-c)$, $(x-c)^2$, ... Biến F lưu $k!$, dùng đổi hệ số này thành đạo hàm cấp k.

Đầu vào: $A[0..d]$, điểm c, cấp $K \geq 0$.
Đầu ra: $D[k] = P^{(k)}(c)$, $k = 0, \dots, K$.
1. $B \leftarrow$ bản sao A; $F \leftarrow 1$.
2. Với $k = 0, \dots, \min(K, d)$:
   Nếu B còn bậc ≥ 1: $(Q, r) \leftarrow$ A03(B, c).
   Nếu B hằng: $r \leftarrow B[0]$; $Q \leftarrow [0]$.
   $D[k] \leftarrow F\,r$ (đạo hàm cấp k).
   $B \leftarrow Q$ (lần tới chia tiếp thương).
   $F \leftarrow F(k+1)$ (chuẩn bị giai thừa cấp kế).
3. Với $k > d$ và $k \leq K$: $D[k] \leftarrow 0$. Trả D.

Kiểm tra nhanh. Với $3x^3 - 2x - 1$ tại $c = 2$, đầu ra từ cấp 0 đến 3 là $[19, 34, 36, 18]$. Cấp lớn hơn 3 bằng 0.

Ví dụ trên, dãy hệ số quanh 2 là $[19, 34, 18, 3]$; nhân lần lượt $0!, 1!, 2!, 3!$ cho $[19, 34, 36, 18]$. Nếu đa thức còn hằng thì những đạo hàm cấp cao hơn bằng 0.

A05. Nhân đa thức với x-c

Đối chiếu lý thuyết: trang 11.

Thao tác phụ dùng khi khai triển Lagrange, Newton và công thức trung tâm. Tạo mảng mới để không ghi đè hệ số đang cần.

Đầu vào: $A[0..d]$ và c.
Đầu ra: hệ số B của $(x-c)A(x)$.
1. Tạo mảng mới $B[0..d+1]$.
2. $B[0] \leftarrow -cA[0]$; $B[d+1] \leftarrow A[d]$.
3. Với $j = 1, \dots, d$: $B[j] \leftarrow A[j-1] - cA[j]$.
4. Trả B. Chi phí $O(d)$.

Kiểm tra nhanh. $A = [1, 2]$, $c = 3$ cho $B = [-3, -5, 2]$, vì $(x-3)(1+2x) = 2x^2 - 5x - 3$.

A06. Lập đa thức tích các nhân tử

Đối chiếu lý thuyết: trang 6.

Tính hệ số của đa thức mốc $\omega(x) = \prod_i (x - X[i])$. Phép nhân này vẫn hợp lệ nếu có nhân tử lặp; điều đó khác với yêu cầu mốc phân biệt khi nội suy.

Đầu vào: $X[0..N-1]$.
Đầu ra: W biểu diễn $w_N(x) = \prod_{i=0}^{N-1}(x - X[i])$.
1. $W \leftarrow [1]$.
2. Với $i = 0, \dots, N-1$: $W \leftarrow$ A05$(W, X[i])$.
3. Trả W. Chi phí $O(N^2)$.

Kiểm tra nhanh. $X = [1, 2, 3]$ cho $W = [-6, 11, -6, 1]$. Thế lại 1, 2, 3 đều được 0.

A07. Đổi đa thức theo t sang đa thức theo x

Đối chiếu lý thuyết: trang 20.

Nếu đề yêu cầu dạng chính tắc theo x, thay $t = \alpha x + \beta$. Với $t = (x - x_c)/h$, lấy $\alpha = 1/h$, $\beta = -x_c/h$.

Đầu vào: hệ số $C[0..d]$ của $Q(t)$, α, β.
Đầu ra: hệ số A của $Q(\alpha x + \beta)$.
1. $A \leftarrow [C[d]]$.
2. Với $j = d-1, d-2, \dots, 0$:
   Tạo B có độ dài bằng độ dài A cộng 1, ban đầu toàn 0.
   Với mọi chỉ số k của A:
      $B[k] \leftarrow B[k] + \beta A[k]$ (phần nhân β).
      $B[k+1] \leftarrow B[k+1] + \alpha A[k]$ (phần nhân αx).
   $B[0] \leftarrow B[0] + C[j]$; $A \leftarrow B$.
3. Trả A. Chi phí $O(d^2)$.

Kiểm tra nhanh. $Q(t) = 1 + 2t + t^2$, $t = 2x - 1$ cho $P(x) = 4x^2$, hệ số $[0, 0, 4]$. Nếu chỉ tính giá trị hoặc đạo hàm thì thường không cần khai triển sang x.

D.2 Dữ liệu và lựa chọn nhóm mốc

A08. Kiểm tra và sắp xếp bảng dữ liệu

Đối chiếu lý thuyết: trang 4.

Áp dụng trước các thuật toán nội suy hoặc spline. Luôn sắp cả cặp (x_i, y_i) để không làm mất quan hệ dữ liệu. Bình phương tối thiểu có thể nhận nhiều phép đo tại cùng x nên không dùng bước cấm mốc trùng của A08 cho trường hợp đó.

Đầu vào: hai danh sách X, Y; N là độ dài; ngưỡng kiểm tra lưới $\tau > 0$.
Đầu ra: bảng đã kiểm tra, sắp theo X tăng dần; thông tin miền và lưới.
1. Kiểm tra độ dài bằng nhau, có ít nhất một điểm, mọi giá trị hữu hạn.
2. Sắp xếp **các cặp** $(X[i], Y[i])$ theo $X[i]$ tăng dần.
3. Nếu có hai X trùng nhau: báo cần xử lý dữ liệu. Cùng X nhưng khác Y không thể nội suy bằng một hàm đơn trị.
4. Nếu có ít nhất hai mốc: đặt $h \leftarrow (X[N-1] - X[0])/(N-1)$. Kiểm tra $|X[i] - (X[0] + ih)| \le \tau \max(1, |X[i]|, |h|)$ với mọi i.
5. Nếu kiểm tra đạt, ghi nhận lưới cách đều trong dung sai; nếu không, dùng phương pháp mốc bất kỳ. Trả bảng và kết quả kiểm tra.

Kiểm tra nhanh. $X = [2, 0, 1]$, $Y = [4, 0, 1]$ phải thành $(0, 0), (1, 1), (2, 4)$, không phải chỉ sắp X và giữ nguyên Y.

A09. Chọn K mốc gần điểm cần tính

Đối chiếu lý thuyết: trang 20.

Trên lưới đều, chọn K điểm liên tiếp sao cho điểm cần tính gần tâm nhóm nhất có thể. Giữ cả nhóm trong miền bảng bằng cách dịch nhóm ở gần hai đầu.

Đầu vào: bảng đều X, Y, N điểm; $h > 0$, điểm z, số mốc $1 \le K \le N$.
Đầu ra: chỉ số đầu s và K cặp điểm được chọn.
1. $u \leftarrow (z - X[0])/h$; $v \leftarrow u - (K-1)/2$.
2. Chọn số nguyên s gần v nhất; nếu đúng giữa hai số, chọn số nhỏ hơn.
3. $s \leftarrow \max(0, \min(s, N - K))$.
4. Lấy các cặp ở chỉ số $s, \dots, s + K - 1$.
5. Trả các cặp cùng s, h; ghi ngoại suy nếu $z \notin [X[0], X[N-1]]$.

Kiểm tra nhanh. $X = 0, 0.1, \dots, 2$, $z = 0.64$, $K = 8$ cho chỉ số đầu $s = 3$, lấy $0.3, \dots, 1.0$. Bessel có gốc giữa trái 0.6, nên $t = 0.4$.

u là vị trí của z tính theo số bước từ đầu bảng. Nhóm K điểm bắt đầu tại s có tâm ở $s + (K-1)/2$; vì vậy lấy s gần $u - (K-1)/2$. Bước 3 chỉ dịch nhóm vào miền chỉ số hợp lệ.

Với mốc không đều, chọn K cặp có $|X[i] - z|$ nhỏ nhất, rồi sắp lại cả cặp theo X. Chỉ dùng Lagrange hoặc Newton tỷ sai phân cho nhóm ấy. Không gọi Gauss, Stirling hay Bessel chỉ vì các điểm nằm gần nhau.

D.3 Nội suy Lagrange

A10. Lagrange: tính giá trị tại một điểm

Đối chiếu lý thuyết: trang 14.

Dùng được cho mốc bất kỳ phân biệt. Tính trực tiếp $P(z)$; không nhất thiết phải khai triển đa thức.

Đầu vào: $X[0..n], Y[0..n]$ với X phân biệt; điểm z.
Đầu ra: $P_n(z)$.
1. Nếu $z = X[i]$ với một i, trả $Y[i]$.
2. $v \leftarrow 0$. Với $i = 0, \dots, n$:
   $\ell \leftarrow 1$. Với mọi $j \neq i$: $\ell \leftarrow \ell(z - X[j])/(X[i] - X[j])$.
   $v \leftarrow v + Y[i]\ell$.
3. Trả v. Chi phí $O(N^2)$ cho một điểm.

Kiểm tra nhanh. Các điểm $(0, 1), (1, 2), (2, 5)$ nằm trên $P = x^2 + 1$. Tại $z = 1.5$, thuật toán phải cho 3.25.

A11. Lagrange: lập hệ số đa thức

Đối chiếu lý thuyết: trang 14.

Dùng đa thức mốc W và các thương $W/(x - X[i])$ để tạo từng đa thức cơ sở. Kết quả là hệ số theo x, thuận tiện khi đề yêu cầu biểu thức và đạo hàm.

Đầu vào: $X[0..n], Y[0..n]$; các X phân biệt; $n = N - 1$.
Đầu ra: $A[0..n]$ của $P_n(x) = \sum_{j=0}^{n} A[j]x^j$.
1. $W \leftarrow$ A06(X); tạo $A[0..n]$ toàn 0.
2. Với $i = 0, \dots, n$:
   $(Q, r) \leftarrow$ A03$(W, X[i])$; về lý thuyết $r = 0$.
   $D_i \leftarrow$ A02$(Q, X[i])$. Khi đó $Q(x) = w_{n+1}(x)/(x - X[i])$.
   Nếu $D_i = 0$: báo lỗi mốc.
   Với $j = 0, \dots, n$: $A[j] \leftarrow A[j] + Y[i]Q[j]/D_i$.
3. Trả A. Chi phí $O(N^2)$; kiểm tra $P_n(X[i]) \approx Y[i]$.

Kiểm tra nhanh. Với dữ liệu A10, thu $A = [1, 0, 1]$. Cần kiểm tra $P(X[i]) = Y[i]$ ở mọi mốc, không chỉ ở điểm cần tính.

Tại vòng i, Q bằng 0 ở mọi mốc khác $X[i]$. Chia cho $D_i = Q(X[i])$ làm giá trị tại $X[i]$ bằng 1; nhân $Y[i]$ rồi cộng vào kết quả. Đây chính là từng phần Lagrange.

D.4 Nội suy Newton

A12. Newton: lập bảng tỷ sai phân

Đối chiếu lý thuyết: trang 16.

Mốc không cần cách đều. Thứ tự mốc nào cũng dùng được nếu các mốc phân biệt, nhưng phải giữ đúng thứ tự đó khi đánh giá dạng Newton.

Đầu vào: $X[0..n], Y[0..n]$; các X phân biệt; $n = N - 1$.
Đầu ra: bảng tam giác T và hệ số Newton $C[k] = T[0, k]$.
1. Với $i = 0, \dots, n$: $T[i, 0] \leftarrow Y[i]$.
2. Với $k = 1, \dots, n$:
   Với $i = 0, \dots, n - k$: $T[i, k] \leftarrow [T[i + 1, k - 1] - T[i, k - 1]]/[X[i + k] - X[i]]$.
3. Với $k = 0, \dots, n$: $C[k] \leftarrow T[0, k]$. Trả (T, C).

Kiểm tra nhanh. $X = [0, 1, 2]$, $Y = [1, 2, 5]$: cột đầu $[1, 2, 5]$; cột cấp 1 $[1, 3]$; cấp 2 $[1]$. Hệ số Newton $C = [1, 1, 1]$.

Newton lùi với mốc bất kỳ. Đảo thứ tự các cặp để có

$$U = [x_n, x_{n-1}, \dots, x_0], \qquad V = [y_n, y_{n-1}, \dots, y_0].$$

Gọi A12 và A13 trên thứ tự mới. Không đảo riêng hệ số C của một đa thức Newton đã dựng theo thứ tự cũ.

A13. Newton: tính giá trị bằng Horner lồng

Đối chiếu lý thuyết: trang 16.

Đầu vào C là hệ số Newton của A12, không phải hệ số chính tắc. Phải truyền đúng thứ tự mốc U đã dùng để tính C.

Đầu vào: thứ tự mốc $U[0..n]$, hệ số Newton $C[0..n]$, điểm z.
Đầu ra: giá trị $P_n(z)$.
1. $v \leftarrow C[n]$.
2. Với $k = n - 1, n - 2, \dots, 0$: $v \leftarrow C[k] + (z - U[k])v$.
3. Trả v. Chi phí $O(N)$.

Kiểm tra nhanh. $U = [0, 1, 2]$, $C = [1, 1, 1]$, $z = 1.5$: $1 \to 1.5 \to 3.25$. Đó là $1 + x + x(x - 1) = 1 + x^2$.

A14. Newton: đưa về dạng chính tắc

Đối chiếu lý thuyết: trang 16.

Khai triển dạng Newton bằng cách nhân từng nhân tử từ trong ra ngoài. Không cần giải lại hệ Vandermonde.

Đầu vào: thứ tự mốc $U[0..n]$ và hệ số Newton $C[0..n]$.
Đầu ra: mảng hệ số A theo lũy thừa tăng dần của x.
1. $A \leftarrow [C[n]]$.
2. Với $k = n-1, n-2, \dots, 0$:
   $A \leftarrow$ A05$(A, U[k])$; $A[0] \leftarrow A[0] + C[k]$.
3. Trả A. Chi phí $O(N^2)$.

Kiểm tra nhanh. $U = [0, 1, 2]$, $C = [1, 1, 1]$ phải cho $A = [1, 0, 1]$.

A15. Newton: bổ sung một mốc mới

Đối chiếu lý thuyết: trang 18.

Giữ nguyên các hệ số Newton cũ, chỉ tính hệ số của số hạng thêm vào. Không được thêm mốc có hoành độ trùng mốc cũ.

Đầu vào: thứ tự mốc $U[0..n]$, hệ số $C[0..n]$, mốc mới (u, v) với $u \neq U[i]$.
Đầu ra: thứ tự mốc và hệ số Newton được nối thêm.
1. $p \leftarrow$ A13(U, C, u); $w \leftarrow 1$.
2. Với $i = 0, \dots, n$: $w \leftarrow w(u - U[i])$.
3. $c_{\text{mới}} \leftarrow (v - p)/w$. Nối u vào U, nối $c_{\text{mới}}$ vào C.
4. Trả các mảng mới. Chi phí $O(N)$.

Kiểm tra nhanh. Từ $U = [0, 1]$, $C = [1, 1]$ (tức $P = 1 + x$), thêm $(2, 5)$: $c_{\text{mới}} = (5 - 3)/[(2 - 0)(2 - 1)] = 1$, được $C = [1, 1, 1]$.

A16. Lập bảng sai phân hữu hạn

Đối chiếu lý thuyết: trang 20.

Các cột được tính từ trái sang phải. Ký hiệu $D[i, k]$ luôn là sai phân tiến cấp k bắt đầu ở hàng i.

Đầu vào: $Y[0..n]$ trên lưới đều; n bằng độ dài Y trừ 1.
Đầu ra: $D[i, k] = \Delta^k y_i$.
1. $D[i, 0] \leftarrow Y[i]$ với mọi i.
2. Với cấp $k = 1, \dots, n$:
   Với hàng $i = 0, \dots, n - k$:
      $D[i, k] \leftarrow D[i + 1, k - 1] - D[i, k - 1]$.
3. Trả bảng D. Chi phí $O(N^2)$.

Kiểm tra nhanh. $Y = [0, 1, 8, 27]$: $\Delta Y = [1, 7, 19]$, $\Delta^2 Y = [6, 12]$, $\Delta^3 Y = [6]$.

A17. Newton tiến và Newton lùi trên lưới đều

Đối chiếu lý thuyết: trang 20.

Chọn đầu trái hoặc đầu phải làm gốc của t. Các sai phân lùi được đọc từ bảng tiến bằng $\nabla^k y_n = \Delta^k y_{n-k} = D[n-k, k]$.

Đầu vào: $X[0..n], Y[0..n]$, $n \geq 1$, X đều tăng; bảng D của A16; điểm z; chọn tiến/lùi.
Đầu ra: giá trị $P_n(z)$.
1. $h \leftarrow X[1] - X[0]$; $n \leftarrow$ độ dài X trừ 1.
2. Nếu tiến: $t \leftarrow (z - X[0])/h$, $v \leftarrow Y[0]$.
   Nếu lùi: $t \leftarrow (z - X[n])/h$, $v \leftarrow Y[n]$.
3. $B \leftarrow 1$ (hệ số tích của số hạng hiện tại).
4. Với cấp $k = 1, \dots, n$:
   Nếu tiến:
      $B \leftarrow B(t-k+1)/k$; $d \leftarrow D[0, k]$.
   Nếu lùi:
      $B \leftarrow B(t+k-1)/k$; $d \leftarrow D[n-k, k]$.
   $v \leftarrow v + dB$ (cộng số hạng cấp k).
5. Trả v. Chi phí $O(N)$ sau khi có bảng.

Kiểm tra nhanh. $X = [0, 1, 2, 3]$, $Y = [0, 1, 8, 27]$, $z = 0.5$. Newton tiến có $t = 0.5$; Newton lùi có $t = -2.5$. Dùng đủ bốn mốc, cả hai đều cho 0.125.

Nếu đề yêu cầu cả đa thức theo t, thay biến tích lũy B bằng mảng hệ số: tiến dùng $B \leftarrow$ A05$(B, k-1)/k$; lùi dùng $B \leftarrow$ A05$(B, -(k-1))/k$. Bắt đầu $B = [1]$, cộng từng $D[0,k]B$ hoặc $D[n-k,k]B$ vào mảng kết quả. Dùng A07 nếu cần chuyển sang x.

D.5 Nội suy trung tâm

A18. Nội suy Gauss I và Gauss II

Đối chiếu lý thuyết: trang 23.

Dùng số mốc lẻ $2m+1$ trên lưới đều, tâm ở chỉ số mảng $c = m$. Chỉ số âm trong công thức gốc được đổi thành chỉ số mảng $c + j$. Biến a là nhãn nhỏ nhất đã lấy; B lưu tích các nhân tử theo t; F là giai thừa; C là đa thức kết quả. s chỉ thứ tự nhãn mốc được thêm vào, không phải dãy tung độ.

Đầu vào: bảng X, Y gồm $2m+1$ mốc đều, $m \geq 1$; D của A16; chọn GI/GII.
Đầu ra: C: hệ số bậc tăng của $Q(t) = P(X[c] + ht)$.
1. $c \leftarrow m$; $h \leftarrow X[1] - X[0]$.
   GI: $s \leftarrow [0, 1, -1, 2, -2, \dots, m, -m]$.
   GII: $s \leftarrow [0, -1, 1, -2, 2, \dots, -m, m]$.
2. $C \leftarrow [Y[c]]$; $B \leftarrow [1]$; $a \leftarrow 0$; $F \leftarrow 1$.
3. Với cấp $k = 1, \dots, 2m$:
   $B \leftarrow$ A05$(B, s[k-1])$ (thêm nhân tử của mốc trước).
   $a \leftarrow \min(a, s[k])$ (nhãn nhỏ nhất trong nhóm đã lấy).
   $F \leftarrow Fk$ (lúc này $F = k!$).
   $\gamma \leftarrow D[c + a, k]/F$ (sai phân cấp k chia $k!$).
   $C \leftarrow$ CONG$(C, \gamma B)$.
4. Trả C, c, h. Dùng $t_z = (z - X[c])/h$ để tính.

Kiểm tra nhanh. $X=[-2,-1,0,1,2]$, $Y=[-11,-2,1,4,13]$ là dữ liệu của x^3+2x+1. Cả hai kiểu phải cho hệ số theo t là $C=[1,2,0,1,0]$ (có thể bỏ số 0 cuối).

Theo dõi ba bước đầu của GI.

Cấp k	Nhóm mốc	$B(t)$	Ô sai phân
1	$0,1$	t	$D[c,1]$
2	$0,1,-1$	$t(t-1)$	$D[c-1,2]$
3	$0,1,-1,2$	$t(t-1)(t+1)$	$D[c-1,3]$

Mỗi hàng lấy ô sai phân ở cột cấp k, bắt đầu từ mốc nhỏ nhất của nhóm; đó là cách đọc chỉ số $c+a$.

Tính tiếp. Dùng A02/A04 trên C tại $t_z=(z-X[c])/h$. Giá trị giữ nguyên; đạo hàm cấp r chia h^r. Muốn hệ số theo x, gọi A07 với $\alpha=1/h,\beta=-X[c]/h$.

A19. Nội suy Stirling

Đối chiếu lý thuyết: trang 25.

Dùng số mốc lẻ và tâm là mốc giữa. Các số hạng lẻ dùng trung bình hai sai phân; các số hạng chẵn dùng một sai phân. C giữ đa thức kết quả; E giữ tích $(t^2-1)(t^2-4)\cdots$ đã có, ban đầu bằng 1. Mỗi vòng thêm một số hạng lẻ và một số hạng chẵn, rồi nhân thêm t^2-j^2 cho vòng kế.

Đầu vào: bảng X,Y gồm $2m+1$ mốc đều, $m\ge 1$; bảng D của A16.
Đầu ra: hệ số C của $Q(t)$, gốc $X[c]$ và bước h.
1. $c\leftarrow m$; $h\leftarrow X[1]-X[0]$; $C\leftarrow[Y[c]]$; $E\leftarrow[1]$.
2. Với $j=1,\dots,m$:
   $B_{\text{lẻ}}\leftarrow$ A05$(E,0)$ (tích tE).
   $B_{\text{chẵn}}\leftarrow$ A05$(B_{\text{lẻ}},0)$ (tích t^2E).
   $a\leftarrow[D[c-j,2j-1]+D[c-j+1,2j-1]]/[2(2j-1)!]$.
   $b\leftarrow D[c-j,2j]/(2j)!$.
   $C\leftarrow$ CONG$(C,aB_{\text{lẻ}})$ (thêm số hạng lẻ).
   $C\leftarrow$ CONG$(C,bB_{\text{chẵn}})$ (thêm số hạng chẵn).
   $E\leftarrow$ A05(E,j); rồi $E\leftarrow$ A05$(E,-j)$.
3. Trả C,c,h.

Kiểm tra nhanh. Với bảng của A18, $\Delta Y=[9,3,3,9]$, $\Delta^2Y=[-6,0,6]$, $\Delta^3Y=[6,6]$, $\Delta^4Y=[0]$. Stirling cho $1+3t+t(t^2-1)=1+2t+t^3$.

Vòng $j=1$: $E=1$, $a=3$, $b=0$, nên $C=1+3t$; sau đó $E=t^2-1$. Vòng $j=2$: $a=1,b=0$, thêm $t(t^2-1)$, thu $1+2t+t^3$. Các chữ B,E,C là mảng hệ số của các đa thức vừa nêu.

Tính tiếp. Dùng A02/A04 trên C tại $t_z=(z-X[c])/h$. Giá trị giữ nguyên; đạo hàm cấp r chia h^r. Muốn hệ số theo x, gọi A07 với $\alpha=1/h,\beta=-X[c]/h$.

A20. Nội suy Bessel

Đối chiếu lý thuyết: trang 25.

Dùng số mốc chẵn $2m$. Gốc là mốc giữa bên trái, chỉ số mảng $c = m - 1$, không phải đầu bảng. CONG và phép nhân A05 thực hiện trên các hệ số theo t.

Đầu vào: bảng X, Y gồm $2m$ mốc đều, $m \geq 1$; bảng D của A16.
Đầu ra: hệ số C theo $t = (x - X[c])/h$, cùng c, h.
1. $c \leftarrow m - 1$; $h \leftarrow X[1] - X[0]$; $d \leftarrow D[c, 1]$.
   $C \leftarrow [Y[c], d]$ (hai số hạng đầu gộp thành $y_0 + t\Delta y_0$).
   $B \leftarrow [1]$.
2. Với $j = 1, \dots, m - 1$:
   $B \leftarrow$ A05$(B, -(j-1))$ (nhân $t + j - 1$).
   $B \leftarrow$ A05(B, j) (nhân tiếp $t - j$).
   $a \leftarrow [D[c - j, 2j] + D[c - j + 1, 2j]]/[2(2j)!]$.
   $b \leftarrow D[c - j, 2j + 1]/(2j + 1)!$.
   $B_{\text{lẻ}} \leftarrow$ A05$(B, 1/2)$ (tích $(t - 1/2)B$).
   $C \leftarrow$ CONG(C, aB) (thêm số hạng chẵn).
   $C \leftarrow$ CONG$(C, bB_{\text{lẻ}})$ (thêm số hạng lẻ).
3. Trả C, c, h.

Kiểm tra nhanh. $X = [-1, 0, 1, 2]$, $Y = [-1, 0, 1, 8]$, gốc 0, $h = 1$. Bessel cho $Q(t) = t^3$, nên tại $x = 0.5$ có $P = 0.125$, $P' = 0.75$. Hệ số tuyến tính và hệ số cấp 3 không chia thêm cho 2.

Với ví dụ trên, ban đầu $C = t$. Vòng $j = 1$: $B = t(t-1)$, $a = 3/2$, $b = 1$, $B_{\text{lẻ}} = (t-1/2)t(t-1)$. Cộng $t + (3/2)B + B_{\text{lẻ}} = t^3$. Viết $C = [Y[c], d]$ tương đương công thức $(y_0 + y_1)/2 + (t - 1/2)\Delta y_0$, nhưng dễ đọc hơn khi lưu hệ số.

Tính tiếp. Dùng A02/A04 trên C tại $t_z = (z - X[c])/h$. Giá trị giữ nguyên; đạo hàm cấp r chia h^r. Muốn hệ số theo x, gọi A07 với $\alpha = 1/h, \beta = -X[c]/h$.

D.6 Nội suy ngược và tìm nghiệm từ bảng

A21. Quét nghiệm tại mốc và các khoảng đổi dấu

Đối chiếu lý thuyết: trang 27.

Ký hiệu $\bar{y}$ là mức cần giải, để không lẫn với dãy tung độ $Y[i]$. Chỉ kết luận về những gì phép quét phát hiện; nghiệm tiếp xúc có thể bị bỏ sót.

Đầu vào: bảng đã sắp theo X, dãy Y, mức $\bar{y}$.
Đầu ra: nghiệm tại mốc R và các khoảng đổi dấu I.
1. $R \leftarrow []$; $I \leftarrow []$.
2. Với $i = 0, \dots, N - 1$: nếu $Y[i] = \bar{y}$ thì thêm $X[i]$ vào R.
3. Với $i = 0, \dots, N - 2$:
   Nếu $(Y[i] - \bar{y})(Y[i + 1] - \bar{y}) < 0$, thêm $[X[i], X[i + 1]]$ vào I.
   Nếu cả hai tung độ bằng $\bar{y}$, ghi đoạn bằng mức trên bảng để xét riêng.
4. Trả R, I; không khẳng định đã tìm mọi nghiệm của hàm thật.

Kiểm tra nhanh. $X = [0, 1, 2, 3]$, $Y = [1, -1, 0, 2]$, mức 0: nghiệm tại mốc $x = 2$ và khoảng đổi dấu $(0, 1)$. Không ghi thêm $(1, 2)$ là khoảng đổi dấu nghiêm ngặt vì đầu phải đã bằng 0.

A22. Tách các nhánh đơn điệu trên bảng

Đối chiếu lý thuyết: trang 27.

Theo dõi dấu của hiệu hai tung độ liên tiếp. Khi dấu đổi, giữ điểm chuyển hướng làm biên chung của hai nhánh. Hiệu bằng 0 phải được xử lý riêng.

Đầu vào: bảng X, Y đã sắp theo X, $N \geq 2$.
Đầu ra: các nhánh chỉ số $[l, r]$ với $l < r$ và các đoạn phẳng.
1. $l \leftarrow 0$; $s \leftarrow 0$; hai danh sách kết quả rỗng.
2. Với $i = 0, \dots, N-2$, đặt $d \leftarrow \operatorname{sgn}(Y[i+1] - Y[i])$:
   Nếu $d = 0$: lưu $[l, i]$ nếu $l < i$; ghi đoạn phẳng $[i, i+1]$; $l \leftarrow i+1$, $s \leftarrow 0$.
   Ngược lại, nếu $s = 0$: $s \leftarrow d$.
   Ngược lại, nếu $d \neq s$: lưu $[l, i]$; $l \leftarrow i$, $s \leftarrow d$.
3. Nếu $l < N-1$, lưu nhánh $[l, N-1]$. Trả kết quả.

Kiểm tra nhanh. $Y = [0, 2, 1, 1, 3]$ cho các nhánh chỉ số $[0, 1]$, $[1, 2]$, $[3, 4]$ và đoạn phẳng $[2, 3]$ trên mẫu.

A23. Nội suy bằng hàm ngược

Đối chiếu lý thuyết: trang 27.

Chọn riêng một nhánh rồi đảo vai x và y. Bảng đảo thường không đều, vì vậy gọi Newton tỷ sai phân hoặc Lagrange, không dùng công thức cách đều.

Đầu vào: một nhánh đơn điệu với tung độ phân biệt, mức $\bar{y}$, số mốc K.
Đầu ra: nghiệm xấp xỉ $\hat{x}$ theo mô hình hàm ngược.
1. Kiểm tra $\bar{y}$ nằm trong miền giá trị của nhánh; nếu không, báo đây là ngoại suy ngược.
2. Lấy K cặp gần mức $\bar{y}$ trong nhánh, ưu tiên bao quanh mức đó.
3. Tạo $U[j] \leftarrow y_j$, $V[j] \leftarrow x_j$. Các $U[j]$ phải phân biệt.
4. Dùng A12 với (U, V) rồi A13 tại $\bar{y}$ để được $\hat{x}$.
5. Kiểm tra vị trí của $\hat{x}$ so với nhánh và khoảng nghiệm; nếu có đa thức thuận P, ghi thêm $|P(\hat{x}) - \bar{y}|$.

Kiểm tra nhanh. Bảng $(0, 0), (1, 1), (2, 4)$, mức $\bar{y} = 2$: nội suy bảng đảo cho $Q(y) = 7y/6 - y^2/6$, nên $\hat{x} = 5/3$. Giải đa thức thuận $x^2 = 2$ lại cho $\sqrt{2}$: hai phương pháp không đồng nhất.

A24. Lặp nội suy ngược: cộng đủ các số hạng

Đối chiếu lý thuyết: trang 31.

Phần lý thuyết đã viết đầy đủ phép chuyển vế. Vòng lặp dưới trừ từng số hạng từ cấp 2 đến cấp n, với $n+1$ mốc. Chỉ dùng cận q sau khi kiểm tra công thức lặp đưa đoạn J vào chính nó và $|\varphi'(t)| \le q < 1$ trên đoạn đó.

Đầu vào: bảng đều $X[0..n], Y[0..n]$, $n \ge 1$; bảng sai phân D của A16; mức $\bar{y}$; chọn tiến/lùi; đoạn J cho t; ngưỡng $\varepsilon_x, \varepsilon_y$; số lần tối đa L. Có thể có cận co $q < 1$ đã chứng minh.
Đầu ra: nghiệm xấp xỉ của đa thức nội suy và tình trạng dừng.
1. $h \leftarrow X[1] - X[0]$.
   Tiến: gốc là $X[0]$, tung độ gốc là $Y[0]$, sai phân cấp 1 là $D[0,1]$.
   Lùi: gốc là $X[n]$, tung độ gốc là $Y[n]$, sai phân cấp 1 là $D[n-1,1]$.
2. Nếu sai phân cấp 1 bằng 0: dừng cách cô lập này.
   $t_{\text{cũ}} \leftarrow (\bar{y} - \text{tung độ gốc})/\text{sai phân cấp 1}$.
   Nếu $t_{\text{cũ}} \notin J$, báo cần chọn lại vùng hoặc phương pháp.
3. Với lần lặp $k = 1, \dots, L$:
   $t_{\text{mới}} \leftarrow (\bar{y} - \text{tung độ gốc})/\text{sai phân cấp 1}$.
   Với cấp $j = 2, \dots, n$:
      Tiến: trừ $\dfrac{t_{\text{cũ}}(t_{\text{cũ}}-1)\cdots(t_{\text{cũ}}-j+1)D[0,j]}{j!\,D[0,1]}$ khỏi $t_{\text{mới}}$.
      Lùi: trừ $\dfrac{t_{\text{cũ}}(t_{\text{cũ}}+1)\cdots(t_{\text{cũ}}+j-1)D[n-j,j]}{j!\,D[n-1,1]}$ khỏi $t_{\text{mới}}$.
   Nếu giá trị mới không hữu hạn hoặc ra ngoài J, báo thất bại.
   $x_{\text{mới}} \leftarrow \text{gốc} + h t_{\text{mới}}$. Tính phần dư $|P(x_{\text{mới}}) - \bar{y}|$.
   Nếu có cận co: cận vị trí $\leftarrow hq|t_{\text{mới}} - t_{\text{cũ}}|/(1-q)$.
   Nếu cận vị trí $\le \varepsilon_x$ và phần dư $\le \varepsilon_y$, trả kết quả kèm cận.
   Nếu chưa có cận co: khi $h|t_{\text{mới}} - t_{\text{cũ}}| \le \varepsilon_x$ và phần dư đạt ngưỡng, chỉ trả với nhãn "dừng thực hành".
   $t_{\text{cũ}} \leftarrow t_{\text{mới}}$.
4. Hết L lần mà chưa đạt: báo chưa hội tụ.

Kiểm tra nhanh. Bảng $X = [0,1,2]$, $Y = [0, 1.1, 2.4]$, mức 0.5: $D[0,1] = 1.1$, $D[0,2] = 0.2$. Mỗi vòng tính $t_{\text{mới}} = [0.5 - 0.1 t_{\text{cũ}}(t_{\text{cũ}} - 1)]/1.1$. Xem bảng lặp trong phần lý thuyết; nghiệm xấp xỉ 0.477225575.

A25. Chia đôi phương trình của mô hình nội suy

Đối chiếu lý thuyết: trang 27.

Phương án dự phòng khi phép lặp không co. Đặt $F(x) = P(x) - \bar{y}$. Cần liên tục và hai đầu trái dấu, trừ khi một đầu đã đúng nghiệm.

Đầu vào: hàm đánh giá P, mức $\bar{y}$, $a < b$, sai số vị trí $\varepsilon_x > 0$.
Đầu ra: nghiệm mô hình cùng khoảng bao nghiệm.
1. Đặt $F(x) = P(x) - \bar{y}$. Nếu $F(a) = 0$ hoặc $F(b) = 0$, trả đầu mút đó.
2. Nếu $F(a)F(b) > 0$, báo chưa đủ điều kiện chia đôi trên đoạn này.
3. Trong khi $(b-a)/2 > \varepsilon_x$:
   $c \leftarrow (a+b)/2$. Nếu $F(c) = 0$, trả c.
   Nếu $F(a)F(c) < 0$: $b \leftarrow c$; ngược lại: $a \leftarrow c$.
4. Trả $(a+b)/2$ và $[a, b]$; cận vị trí bằng $(b-a)/2$.

Kiểm tra nhanh. $P = x^2$, $\bar{y} = 2$, $[a, b] = [1, 2]$, $\varepsilon_x = 10^{-3}$. Sau 9 lần chia, độ rộng là $1/512$; sai số trung điểm không quá $1/1024 < 10^{-3}$.

D.7 Spline và các hệ tuyến tính

A26. Spline bậc hai với một đạo hàm biên

Đối chiếu lý thuyết: trang 34.

Đặt $m_i = S'(x_i)$. Điều kiện nội suy cho $m_{i+1} = 2\delta_i - m_i$. Bậc hai cần một điều kiện độc lập; ở đây là $m_0 = s_L$.

Đầu vào: các cặp đã sắp, điều kiện $S'(x_0) = s_L$.
Đầu ra: hệ số địa phương (a_i, b_i, c_i) trong $S_i(x_i + u) = a_i + b_i u + c_i u^2$.
1. $m \leftarrow s_L$.
2. Với $i = 0, \dots, n-1$:
   $h \leftarrow x_{i+1} - x_i$; $\delta \leftarrow (y_{i+1} - y_i)/h$.
   $v \leftarrow 2\delta - m$. Đặt $a_i \leftarrow y_i$, $b_i \leftarrow m$, $c_i \leftarrow (v - m)/(2h)$.
   $m \leftarrow v$.
3. Trả các mảnh. Chi phí $O(n)$.

Kiểm tra nhanh. $X = [0, 1, 2]$, $Y = [0, 1, 0]$, $S'(0) = 0$: $S_0 = x^2$; với $u = x - 1$, $S_1 = 1 + 2u - 3u^2$. Tại nút 1, giá trị bằng 1 và đạo hàm bằng 2 từ cả hai phía.

A27. Spline bậc ba: dựng hệ và từng mảnh

Đối chiếu lý thuyết: trang 34.

Đặt $M_i = S''(x_i)$. Dưới đây dùng chỉ số đoạn $i = 0, \dots, n-1$, nên $h_i = x_{i+1} - x_i$; bản gốc dùng $h_i = x_i - x_{i-1}$. Hai quy ước chỉ lệch nhãn chỉ số.

Đầu vào: $X[0..n], Y[0..n]$ đã sắp; hai điều kiện biên cụ thể.
Đầu ra: hệ số từng mảnh $S_i(x_i + u) = a_i + b_i u + c_i u^2 + d_i u^3$.
1. Với $i = 0, \dots, n-1$: $h_i \leftarrow X[i+1] - X[i]$, $\delta_i \leftarrow (Y[i+1] - Y[i])/h_i$.
2. Tạo hệ $n + 1$ ẩn $M_0, \dots, M_n$, ban đầu các hệ số bằng 0.
3. Với $i = 1, \dots, n-1$, thêm phương trình:
   $h_{i-1} M_{i-1} + 2(h_{i-1} + h_i) M_i + h_i M_{i+1} = 6(\delta_i - \delta_{i-1})$.
4. Thêm hai hàng biên theo bảng bên dưới. Giải bằng A28 nếu hệ ba đường chéo phù hợp; các dạng khác dùng A30.
5. Với từng đoạn: $a_i \leftarrow Y[i]$, $c_i \leftarrow M_i/2$,
   $b_i \leftarrow \delta_i - h_i(2M_i + M_{i+1})/6$, $d_i \leftarrow (M_{i+1} - M_i)/(6h_i)$.
6. Kiểm tra nội suy, ghép đạo hàm cấp 1–2 và hai biên; trả các mảnh.

Kiểm tra nhanh. Với $X = [0, 1, 2]$, $Y = [0, 1, 0]$, biên tự nhiên cho $M = [0, -3, 0]$. Các mảnh là $S_0 = 1.5x - 0.5x^3$ và $S_1(1 + u) = 1 - 1.5u^2 + 0.5u^3$.

Ở ví dụ tự nhiên, hệ thực sự là

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} M_0 \\ M_1 \\ M_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -12 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Hàng đầu/cuối là biên; hàng giữa đến từ ghép độ dốc. Với $M_0 = M_2 = 0$, chỉ còn $4M_1 = -12$. Sau khi giải hệ mới thế M vào bước 5; không tính các mảnh trước khi có M.

Hai phương trình biên thông thường. Cho đạo hàm cấp hai $S''(x_0) = L$, $S''(x_n) = R$ thì dùng $M_0 = L$, $M_n = R$. Biên tự nhiên là $L = R = 0$.

Cho độ dốc $S'(x_0) = s_L$, $S'(x_n) = s_R$ thì dùng

$$2h_0M_0 + h_0M_1 = 6(\delta_0 - s_L), \qquad h_{n-1}M_{n-1} + 2h_{n-1}M_n = 6(s_R - \delta_{n-1}).$$

Có thể dùng một hàng biên cấp một và hàng còn lại cấp hai nếu đề cho như vậy.

Biên tuần hoàn. Yêu cầu $Y[0] = Y[n]$, với ít nhất 3 mốc cho cách dựng này. Giữ các phương trình nút trong, thêm

$$M_0 - M_n = 0,$$

$$2h_0M_0 + h_0M_1 + h_{n-1}M_{n-1} + 2h_{n-1}M_n = 6(\delta_0 - \delta_{n-1}).$$

Hàng cuối thể hiện đạo hàm cấp một khớp qua hai đầu. Nếu một ẩn xuất hiện hai lần, phải cộng các hệ số của nó. Dùng A30 cho hệ đầy đủ, không đưa thẳng vào Thomas thông thường. Ví dụ $X = [0, 1, 2]$, $Y = [0, 1, 0]$ cho $M = [6, -6, 6]$ và độ dốc bằng 0 ở cả hai đầu.

Biên not-a-knot. Với ít nhất 4 mốc ($n \geq 3$), yêu cầu đạo hàm cấp ba khớp tại x_1 và x_{n-1}, tức

$$\frac{M_1 - M_0}{h_0} = \frac{M_2 - M_1}{h_1}, \qquad \frac{M_{n-1} - M_{n-2}}{h_{n-2}} = \frac{M_n - M_{n-1}}{h_{n-1}}.$$

Thêm hai hàng này rồi dùng A30, sau đó tính các mảnh như bước 5. Với đúng 4 mốc, các mảnh là cùng một đa thức bậc không quá 3. Các biến thể tuần hoàn và not-a-knot ở đây là mã giả bổ sung; file Python A27 cũ chỉ hỗ trợ biên cấp một/cấp hai ở hai đầu.

A28. Thomas: giải hệ ba đường chéo

Đối chiếu lý thuyết: trang 37.

Bốn mảng l, b, u, r có cùng độ dài; đặt $l_0 = 0$, $u_q = 0$. Thomas không chọn trụ nên phải kiểm tra mẫu chia. Giữ bản sao hệ gốc để kiểm tra nghiệm.

Đầu vào: $l_iv_{i-1} + b_iv_i + u_iv_{i+1} = r_i$, $i = 0, \dots, q$, với $l_0 = 0$, $u_q = 0$; các pivot khử phải khác 0.
Đầu ra: nghiệm $v[0..q]$.
1. Sao chép b, r để không làm mất hệ ban đầu.
2. Với $i = 1, \dots, q$:
   Kiểm tra $b_{i-1} \neq 0$; $\lambda \leftarrow l_i / b_{i-1}$.
   $b_i \leftarrow b_i - \lambda u_{i-1}$; $r_i \leftarrow r_i - \lambda r_{i-1}$.
3. Kiểm tra $b_q \neq 0$; $v_q \leftarrow r_q / b_q$.
4. Với $i = q-1, \dots, 0$: $v_i \leftarrow (r_i - u_iv_{i+1}) / b_i$ sau khi kiểm tra pivot.
5. Trả v. Chi phí $O(q)$; nếu pivot bằng hoặc gần 0, dùng bộ giải có chọn trụ thay vì chia tiếp.

Kiểm tra nhanh. Hệ $2v_0 - v_1 = 0$, $-v_0 + 2v_1 - v_2 = 0$, $-v_1 + 2v_2 = 4$ cho $v = [1, 2, 3]$. Thế lại ba phương trình đều đúng.

Một bước khử. Trong ví dụ, cộng $1/2$ hàng đầu vào hàng hai được $(3/2)v_1 - v_2 = 0$. Dùng hàng này khử hàng cuối được $(4/3)v_2 = 4$. Thế ngược: $v_2 = 3, v_1 = 2, v_0 = 1$. Các mảng l, b, u lần lượt giữ hệ số ở đường chéo dưới, đường chéo chính và đường chéo trên; r giữ vế phải.

A29. Spline bậc 1–4 biết đạo hàm đầu trái

Đối chiếu lý thuyết: trang 34.

Với $p = 1$, đây là nội suy tuyến tính từng đoạn. Với $p = 4$, cần $S'(x_0), S''(x_0), S'''(x_0)$. Đây là một kiểu điều kiện cụ thể; biên ở hai đầu dùng B03.

Đầu vào: $1 \le p \le 4$, bảng đã sắp; $v_r = S^{(r)}(x_0)$, $r = 1, \dots, p-1$.
Đầu ra: các mảnh $S_i(x_i + u) = \sum_{r=0}^{p} a_{i,r} u^r$, trơn C^{p-1}.
1. Với mỗi đoạn $i = 0, \dots, n-1$: đặt $h \leftarrow x_{i+1} - x_i$.
   $a_{i,0} \leftarrow y_i$; với $r = 1, \dots, p-1$: $a_{i,r} \leftarrow v_r / r!$.
   $a_{i,p} \leftarrow [y_{i+1} - \sum_{r=0}^{p-1} a_{i,r} h^r] / h^p$.
   Với $r = 1, \dots, p-1$, tính **vào mảng mới**: $w_r \leftarrow \sum_{k=r}^{p} a_{i,k}\, k!\, h^{k-r}/(k-r)!$.
   Gán đồng thời $v_r \leftarrow w_r$ cho đoạn tiếp theo.
2. Trả các mảnh. Chi phí $O(np^2)$, tuyến tính theo số đoạn khi $p \le 4$.

Kiểm tra nhanh. $p = 4$, $X = [0, 1, 2]$, $Y = [0, 1, 0]$, đạo hàm đầu trái $[1, 0, 0]$: $S_0 = x$; $S_1(1 + u) = 1 + u - 2u^4$. Giá trị và các đạo hàm đến cấp 3 khớp ở nút 1.

Ở đoạn đầu, biết $a_0 = 0, a_1 = 1, a_2 = a_3 = 0$; điều kiện $S_0(1) = 1$ cho $a_4 = 0$. Sang đoạn sau vẫn truyền ba đạo hàm $[1, 0, 0]$; điều kiện cuối cho $1 + 1 + a_4 = 0$, nên $a_4 = -2$. Tính mọi w_r vào mảng mới rồi mới ghi vào v_r, để không dùng lẫn đạo hàm cũ và mới.

Đọc riêng cho bậc 1. Với $p = 1$, không nhập đạo hàm biên. Từng mảnh là $S_i(x_i + u) = y_i + \delta_i u$, $\delta_i = (y_{i+1} - y_i)/h_i$. Ví dụ $(0, 0), (1, 1), (2, 0)$ cho hai mảnh x và $2 - x$. Cận sai số trên đoạn thứ i là $M_2 h_i^2 / 8$ nếu có cận đạo hàm cấp hai.

A30. Khử Gauss có chọn trụ

Đối chiếu lý thuyết: trang 5.

Dùng để giải các hệ hệ số spline hoặc bình phương tối thiểu. Tên Gauss ở đây là thuật toán giải hệ, khác công thức nội suy Gauss I/II ở A18.

Đầu vào: hệ vuông $Av = b$, kích thước m, dung sai pivot theo quy mô dữ liệu.
Đầu ra: nghiệm nếu hệ xác định; hoặc thông báo cần xét hạng.
1. Sao chép A, b. Với $k = 0, \dots, m-1$:
   Chọn $r \in \{k, \dots, m-1\}$ làm lớn nhất $|A[r, k]|$.
   Nếu pivot bằng hoặc quá gần 0 so với quy mô ma trận: dừng và báo hệ chưa xác định duy nhất trong dung sai; cần xét hạng, không tự kết luận vô nghiệm.
   Đổi hai hàng r, k trong cả A và b.
   Với hàng $i = k+1, \dots, m-1$:
      $\lambda \leftarrow A[i, k] / A[k, k]$.
      Với cột $j = k, \dots, m-1$: $A[i, j] \leftarrow A[i, j] - \lambda A[k, j]$.
      $b_i \leftarrow b_i - \lambda b_k$.
2. Với $i = m-1, \dots, 0$: $v_i \leftarrow [b_i - \sum_{j=i+1}^{m-1} A[i, j] v_j] / A[i, i]$.
3. Trả v và kiểm tra phần dư bằng hệ ban đầu. Chi phí $O(m^3)$.

Kiểm tra nhanh. $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$, $b = [1, 3]^T$ cần đổi hàng đầu tiên; nghiệm $[2, 1]^T$. Không đổi hàng sẽ chia cho 0.

D.8 Bình phương tối thiểu và biến đổi mô hình

A31. Bình phương tối thiểu theo cơ sở cho trước

Đối chiếu lý thuyết: trang 39.

Mô hình $g(x) = \sum_{j=0}^{s-1} c_j \varphi_j(x)$. Thuật toán dưới bao gồm cả trọng số $w_i > 0$; đặt tất cả bằng 1 để dùng đúng dạng không trọng số trong file Python A31.

Đầu vào: $N \geq 1$ cặp X, Y; $s \geq 1$ hàm φ_j; trọng số $w_i > 0$ (mặc định 1).
Đầu ra: hệ số c, dự đoán, phần dư, J, SSE, MSE và $\sigma = \text{RMSE}$.

1. Lập bảng Φ có N hàng, s cột:
   Với $i = 0, \dots, N-1$ và $j = 0, \dots, s-1$:
   $\Phi[i, j] \leftarrow \varphi_j(X[i])$; kiểm tra miền xác định.
2. Tạo G kích thước $s \times s$ và b độ dài s, ban đầu toàn 0.
   Với điểm $i = 0, \dots, N-1$:
   Với $j = 0, \dots, s-1$: cộng $w_i \Phi[i, j] Y[i]$ vào $b[j]$.
   Với $j, k = 0, \dots, s-1$: cộng $w_i \Phi[i, j] \Phi[i, k]$ vào $G[j, k]$.
3. Giải hệ $Gc = b$ bằng A30 để tìm các hệ số c.
   Nếu hệ không xác định duy nhất trong dung sai: báo cần xét lại hạng/cách giải.
4. Với mỗi điểm i:
   $\hat{y}_i \leftarrow \sum_{j=0}^{s-1} c_j \Phi[i, j]$.
   $r_i \leftarrow Y[i] - \hat{y}_i$.
5. $J \leftarrow \sum_i w_i r_i^2$; $\text{SSE} \leftarrow \sum_i r_i^2$.
   $\text{MSE} \leftarrow \text{SSE}/N$; $\sigma \leftarrow \sqrt{\text{MSE}}$; $\text{RMSE} \leftarrow \sigma$.
6. Nếu cần R^2: tính $\overline{Y} \leftarrow \sum_i Y[i]/N$, rồi $T \leftarrow \sum_i (Y[i] - \overline{Y})^2$.
   Nếu $T > 0$: $R^2 \leftarrow 1 - \text{SSE}/T$; nếu $T = 0$: ghi công thức không xác định.
7. Trả các kết quả; ghi rõ có trọng số hay không.

Kiểm tra nhanh. $X = [0, 1, 2]$, $Y = [1, 2, 2]$, cơ sở $[1, x]$, không trọng số: $a = 7/6$, $b = 1/2$, $\text{SSE} = 1/6$, $\text{RMSE} = \sqrt{1/18}$. Chọn trọng số $[1, 2, 1]$ thì $a = 5/4$, $b = 1/2$.

Nhìn rõ bước 2–3. Với cơ sở $[1, x]$ và dữ liệu trên:

$$\Phi = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}, \quad G = \begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 5 \\ 6 \end{bmatrix}.$$

Giải hệ cho $c = [7/6, 1/2]$. Φ là bảng giá trị cơ sở; G, b là các tổng lập hệ; c mới là các số cần tìm. Nếu có trọng số $[1, 2, 1]$, hệ thành $4a + 4b = 7$, $4a + 6b = 8$.

Theo slide, "sai số trung bình phương" là $\sigma = \sqrt{\text{SSE}/N}$. Công thức $\hat{\sigma} = \sqrt{\text{SSE}/(N - s)}$ dùng khi có ý nghĩa thống kê phù hợp và $N > s$; không thay cho σ của slide. J là đại lượng được cực tiểu hóa khi có trọng số; không tự chia nó cho tổng trọng số rồi gọi là cùng RMSE không trọng số.

Chọn cơ sở để dùng từng dạng bài.

- Đường thẳng $a + bx$: cơ sở $[1, x]$. Đa thức bậc d: $[1, x, \dots, x^d]$.
- $a + bx + c\cos x$: cơ sở $[1, x, \cos x]$. $ax + b/x$: $[x, 1/x]$ và phải có mọi $x_i \neq 0$.
- Nếu các cột cơ sở trực giao theo trọng số: tính riêng $c_j = \sum_i w_i y_i \varphi_j(x_i) / \sum_i w_i \varphi_j(x_i)^2$. Mã giả: với mỗi j, tính tử và mẫu, kiểm tra mẫu khác 0, lấy thương; sau đó tính dự đoán và phần dư như A31.

Ví dụ trực giao: $X = [-1, 0, 1]$, $Y = [1, 2, 4]$, cơ sở $[1, x]$ cho $a = 7/3$, $b = 3/2$. Không cần giải một hệ liên kết trong trường hợp này. Nếu hệ chuẩn quá nhạy, nên dùng bộ giải bình phương tối thiểu bằng QR/SVD; không tự tăng bậc đa thức để ép sai lệch về 0.

A32. Khớp mô hình mũ và lũy thừa qua biến đổi

Đối chiếu lý thuyết: trang 45.

Đưa mô hình về dạng tuyến tính theo tham số mới, gọi A31, rồi đổi ngược tham số. Phải kiểm tra miền xác định của log hoặc phép chia trước khi lập bảng mới.

Đầu vào: X, Y, các hàm $\psi_1, \dots, \psi_s$ trong $y = A\exp(\sum_j b_j \psi_j(x))$.

Đầu ra: A, b_j, sai số thang biến đổi và thang gốc.

1. Kiểm tra mọi $Y[i]$ cùng dấu và khác 0; kiểm tra miền xác định các ψ_j.
2. Đặt $Z[i] \leftarrow \ln|Y[i]|$. Chọn cơ sở $1, \psi_1, \dots, \psi_s$; kiểm tra không bị phụ thuộc tại mẫu.
3. Dùng A31 với các trọng số 1 để khớp $Z[i] \approx \alpha + \sum_j b_j \psi_j(X[i])$.
4. $A \leftarrow \text{sgn}(Y[0])e^{\alpha}$; $\hat{y}_i \leftarrow A\exp(\sum_j b_j \psi_j(X[i]))$.
5. Tính SSE, MSE, RMSE từ $Y[i] - \hat{y}_i$ trên thang gốc; đồng thời giữ số đo sai lệch trên thang log. Trả kết quả và ghi rõ cách khớp.

Kiểm tra nhanh. $X = [0, 1, 2]$, $Y = [2, 6, 18]$ khớp $y = Ae^{bx}$ cho $A = 2$, $b = \ln 3$. Với $X = [1, 2, 4]$, $Y = [3, 12, 48]$, khớp $y = Ax^b$ cho $A = 3$, $b = 2$.

Vai trò các biến. Z là cột tung độ đã lấy log; α là hệ số tự do trên thang log, không phải hệ số A ban đầu. Phải đổi lại $A = \text{sgn}(Y[0])e^{\alpha}$. Bước 3 dùng A31 trên bảng (X, Z); bước 5 dùng lại Y gốc để tính sai số thang gốc. Hai số đo này không thay thế nhau.

Mã giả cho các mô hình còn lại ở trang 25. Với mỗi dòng dưới: (1) kiểm tra điều kiện; (2) tạo cột U_i, V_i; (3) gọi A31 với cơ sở $[1, U]$, thu hệ số c_0, c_1; (4) đổi ngược tham số; (5) tính lại dự đoán trên thang y và các số đo sai lệch. Không báo sai lệch thang log như sai lệch thang gốc.

Mô hình	Cột U, V	Đổi ngược	Điều kiện biến đổi
$y = Ax^b$	$\ln x, \ln\|y\|$	$A = \text{sgn}(y_0)e^{c_0},\ b = c_1$	$x > 0$; y cùng dấu, khác 0
$y = 1/(a + bx)$	$x, 1/y$	$a = c_0, b = c_1$	$y \neq 0$
$y = x/(a + bx)$	$1/x, 1/y$	$a = c_1, b = c_0$	$x, y \neq 0$
$y = a + b\ln x$	$\ln x, y$	$a = c_0, b = c_1$	$x > 0$
$y = Ab^x$	$x, \ln\|y\|$	$A = \text{sgn}(y_0)e^{c_0}, b = e^{c_1}$	y cùng dấu, khác 0

Sau khi đổi ngược, kiểm tra mẫu $a + bx$ không bằng 0 tại các điểm cần dự đoán. Dạng $Ae^{b_1\psi_1(x)+\cdots+b_s\psi_s(x)}$ dùng cơ sở $[1, \psi_1, \dots, \psi_s]$ trên thang log; chẳng hạn Ae^{bx+cx^2} dùng $[1, x, x^2]$.

File Python A32 cũ triển khai mô hình mũ và lũy thừa. Các dạng nghịch đảo và log tuyến tính trong bảng là mã giả bổ sung; có thể tạo các cột biến đổi rồi gọi A31.

D.9 Các thao tác bổ sung để hoàn thành bài thi

B01. Đánh giá sai số nội suy tại một điểm

Đối chiếu lý thuyết: trang 6.

Giả sử dùng $N = n + 1$ mốc và đã biết một số M_N chặn $|f^{(N)}|$ trên đoạn chứa cả điểm cần tính lẫn mọi mốc. Nếu không có thông tin này, không tự suy cận bảo đảm chỉ từ bảng sai phân.

Đầu vào: các mốc $X[0..N-1]$, điểm z, cận đạo hàm $M_N \geq 0$.
Đầu ra: cận sai số B tại z.
1. $w \leftarrow 1$, $F \leftarrow 1$.
2. Với $i = 0, \dots, N-1$: $w \leftarrow w(z - X[i])$, $F \leftarrow F(i+1)$.
3. $B \leftarrow M_N|w|/F$. Trả B.

Kiểm tra nhanh. Với $f = e^x$ trên $[0, 1]$, các mốc $0, 0.5, 1$, $z = 0.25$, có $M_3 = e$. Tích các khoảng cách là 0.046875, nên $B = e/128 \approx 0.02123658$. Đây là cận tại điểm 0.25, không phải cận tự động cho mọi x.

Với mốc Chebyshev trên $[a, b]$, cận toàn đoạn là $M_N(b-a)^N/(N!2^{2N-1})$. Với mốc cách đều, $N \geq 2$, cận toàn dải mốc là $M_N h^N/(4N)$. Với ngoại suy, phải trở lại tích khoảng cách và chặn đạo hàm trên cả đoạn mở rộng.

B02. Bổ sung các ô dữ liệu thiếu

Đối chiếu lý thuyết: trang 6.

Chỉ có một số tung độ đã biết thì không tự xác định được các tung độ còn thiếu. Một dạng đề hợp lệ là cho biết dữ liệu thuộc một đa thức bậc không quá d.

Đầu vào: bảng có các ô thiếu và giả thiết dữ liệu thuộc đa thức bậc $\leq d$.
Đầu ra: các giá trị thiếu theo giả thiết, hoặc thông báo dữ kiện không đủ/mâu thuẫn.
1. Kiểm tra có ít nhất $d + 1$ điểm đã biết với hoành độ phân biệt.
2. Chọn $d + 1$ điểm đã biết; dựng đa thức P bằng A12–A14 hoặc A11.
3. Thế P vào mọi điểm đã biết còn lại. Nếu không khớp trong độ chính xác đã nêu, báo dữ liệu mâu thuẫn với giả thiết bậc.
4. Với mỗi mốc thiếu x_j: đặt $y_j \leftarrow P(x_j)$.
5. Nếu lưới đều, kiểm tra thêm các sai phân cấp $d + 1$ bằng 0 trong sai số số học.

Kiểm tra nhanh. Bảng $x = 0, 1, 2, 3$, $y = 0,\ ?, 4, 9$ thuộc đa thức bậc không quá 2. Ba điểm đã biết xác định $P = x^2$, nên ô thiếu bằng 1. Nếu không có giả thiết về bậc, không được kết luận đây là giá trị thật duy nhất.

Nếu chưa có đủ $d + 1$ điểm đã biết, không tự hạ bậc. Những điều kiện độc lập khác của đề có thể được đưa vào một hệ tuyến tính; cần kiểm tra hệ ấy có nghiệm duy nhất hay không.

B03. Spline bậc p với điều kiện ở hai đầu hoặc dạng khác

Đối chiếu lý thuyết: trang 34.

Mã này bổ sung trường hợp A29 không nhận được: đề cho các điều kiện tuyến tính khác nhau, có thể nằm ở cả hai đầu. Dùng biến địa phương $u = x - x_i$ trên mỗi đoạn:

$$S_i(x_i + u) = \sum_{r=0}^{p} a_{i,r} u^r, \quad i = 0, \dots, n-1.$$

Có $n(p+1)$ ẩn. Đạo hàm cấp k trên đoạn là

$$S_i^{(k)}(x_i + u) = \sum_{r=k}^{p} a_{i,r} \frac{r!}{(r-k)!} u^{r-k}.$$

Đầu vào: bảng X, Y; bậc $1 \le p \le 4$; $p-1$ điều kiện tuyến tính bổ sung.
Đầu ra: hệ số địa phương của mọi mảnh nếu hệ xác định.
1. Đánh số ẩn $a_{i,r}$ bằng vị trí $i(p+1)+r$.
2. Với mỗi đoạn i, thêm hai hàng nội suy:
   $a_{i,0} = Y[i]$; $\sum_{r=0}^{p} a_{i,r} h_i^r = Y[i+1]$, $h_i = X[i+1] - X[i]$.
3. Với mỗi chỗ nối $i = 0, \dots, n-2$ và mỗi cấp $k = 1, \dots, p-1$, thêm hàng:
   $\sum_{r=k}^{p} a_{i,r} \frac{r!}{(r-k)!} h_i^{r-k} - k! a_{i+1,k} = 0$.
4. Viết $p-1$ điều kiện bổ sung theo đúng công thức đạo hàm ở trên; thêm vào hệ.
5. Kiểm tra có $n(p+1)$ hàng. Giải bằng A30; nếu hệ không xác định, báo cần xét lại dữ kiện.
6. Kiểm tra mọi điều kiện nội suy, ghép và biên bằng nghiệm vừa tìm; trả từng mảnh.

Kiểm tra nhanh. Bậc 4, hai đoạn: có 10 ẩn; 4 điều kiện nội suy, 3 điều kiện ghép đạo hàm cấp 1–3, cần thêm 3 điều kiện biên. Đủ 10 hàng chưa bảo đảm độc lập, nên vẫn phải kiểm tra hệ. Với các đạo hàm đầu trái $[1, 0, 0]$ và dữ liệu A29, phải khôi phục hai mảnh x và $1 + u - 2u^4$.

Ví dụ viết đủ hệ cho bậc 4. Đặt $S_0(x) = \sum_{r=0}^{4} a_r x^r$ và $S_1(1+u) = \sum_{r=0}^{4} b_r u^r$ cho bảng $(0,0), (1,1), (2,0)$, biên đầu trái $[1,0,0]$. Mười phương trình là

$$\begin{aligned}
a_0 &= 0, & a_0 + a_1 + a_2 + a_3 + a_4 &= 1,\\
b_0 &= 1, & b_0 + b_1 + b_2 + b_3 + b_4 &= 0,\\
a_1 + 2a_2 + 3a_3 + 4a_4 &= b_1, & 2a_2 + 6a_3 + 12a_4 &= 2b_2,\\
6a_3 + 24a_4 &= 6b_3, & a_1 &= 1,\\
2a_2 &= 0, & 6a_3 &= 0.
\end{aligned}$$

Bốn hàng nội suy, ba hàng ghép và ba hàng biên khớp với các bước 2–4. Giải ra $S_0 = x$, $S_1 = 1 + u - 2u^4$.

Đối với bậc 3 thông thường, A27 tiết kiệm phép tính hơn hệ hệ số đầy đủ này. B03 hữu ích khi điều kiện đề cho không thuộc dạng đã cài sẵn.

B04. Tính giá trị và đạo hàm của spline đã dựng

Đối chiếu lý thuyết: trang 34.

Đầu ra A26, A27, A29 hoặc B03 là nhiều mảng hệ số địa phương. Phải tìm đúng đoạn trước khi dùng Horner.

Đầu vào: $X[0..n]$ tăng, $n \geq 1$; hệ số từng mảnh A_i; điểm z; cấp $r \geq 0$; độ trơn đã bảo đảm của spline.
Đầu ra: $S^{(r)}(z)$ hoặc thông báo cần chọn phía tại nút.
1. Nếu $z < X[0]$ hoặc $z > X[n]$, báo ngoại suy; không tự kéo dài mảnh biên.
2. Nếu $z = X[n]$, lấy $i = n - 1$; còn lại tìm i sao cho $X[i] \leq z < X[i+1]$.
3. $u \leftarrow z - X[i]$. Gọi A04(A_i, u, r) để lấy đạo hàm từ cấp 0 đến r.
4. Lấy thành phần cấp r làm giá trị dự kiến. Nếu r lớn hơn bậc mảnh, đạo hàm trong phần trong của đoạn bằng 0.
5. Tại nút trong, nếu r vượt độ trơn được bảo đảm, chỉ kết luận đạo hàm cấp r tồn tại khi các đạo hàm đến cấp $r-1$ đã tồn tại và hai đạo hàm cấp r một phía khớp. Nếu chưa đủ điều kiện, trả riêng hai phía và ghi chưa có đạo hàm chung.
6. Trả kết quả hợp lệ theo vị trí đã xét.

Không chia thêm cho h^r trong B04, vì $u = x - x_i$ có đạo hàm theo x bằng 1. Chỉ chia h^r khi dùng biến đã chuẩn hóa $t = (x - x_c)/h$.

Kiểm tra nhanh. Spline tự nhiên trong A27: tại $z = 0.5$, dùng mảnh đầu, $S = 1.5(0.5) - 0.5(0.5)^3 = 0.6875$, $S' = 1.5 - 1.5(0.5)^2 = 1.125$. Tại nút 1, hai phía cùng cho $S = 1$, $S' = 0$, $S'' = -3$.

D.10 Ba mẫu ghép thuật toán để trình bày bài làm

Mẫu 1: chọn 8 mốc, nội suy Bessel và tính đạo hàm

Giả sử có bảng bước 0.1 của $f(x) = x^3 - 2x + 1$ từ 0 đến 2; tính tại $z = 0.64$ bằng 8 mốc. Ở bài thực tế có thể chỉ có bảng; hàm này được chọn để kiểm tra đáp án.

1. A08 kiểm tra bảng; A09 chọn $0.3, 0.4, \ldots, 1.0$.
2. A16 lập bảng sai phân; A20 dựng Bessel với gốc $x_c = 0.6$, $h = 0.1$.
3. Nhận $Q(t) = 0.016 - 0.092t + 0.018t^2 + 0.001t^3$ và $t_z = 0.4$.
4. A02 cho $P(0.64) = Q(0.4) = -0.017856$.
5. A04 cho $Q'(0.4) = -0.07712$; chia h được $P'(0.64) = -0.7712$.
6. Kiểm tra $P(x_i)$ tại 8 mốc. Muốn chặn sai số đối với hàm thật, dùng B01 hoặc công thức sai số đạo hàm tương ứng, không chỉ kiểm tra phần dư tại mốc.

Mẫu 2: tìm x từ một mức y trong bảng

1. A21 quét nghiệm tại mốc và khoảng đổi dấu; A22 tách nhánh trên mẫu.
2. Nêu giả thiết giúp khẳng định nhánh của hàm thật là đơn điệu nếu đề cần kết luận duy nhất.
3. Nếu dùng hàm ngược: A23, sau đó kiểm tra vị trí và ghi sai số theo mô hình hàm ngược.
4. Nếu dùng lặp: viết Newton tiến hoặc lùi đầy đủ, cô lập số hạng cấp 1, kiểm tra điều kiện co rồi dùng A24. Nếu thất bại và có khoảng đổi dấu của $P - \bar{y}$, dùng A25.
5. Nêu rõ nghiệm và cận đang nói về P hay về hàm thật f. Cận cho hàm thật cần thêm sai số nội suy và độ dốc tối thiểu.

Mẫu 3: tìm hàm thực nghiệm theo dạng đề cho

1. Liệt kê cơ sở đúng của dạng đề. Ví dụ $a + bx + c\cos x$ dùng $[1, x, \cos x]$; không thay bằng đa thức tùy ý.
2. Nếu cần biến đổi log/nghịch đảo, kiểm tra miền xác định và tạo bảng mới theo A32.
3. A31 lập và giải hệ, tính dự đoán, phần dư và số đo sai lệch.
4. Khôi phục tham số gốc nếu đã biến đổi. Ghi rõ SSE/RMSE trên thang nào; không gọi độ khớp trong bảng là cận sai số dự đoán ngoài bảng.